

логически активные точки расположены в строго определенных местах на коже. Число таких точек на коже человека достаточно большое (свыше 700), что затрудняет их отыскание. В руководствах по рефлексотерапии местоположение таких точек описано. Однако точно отыскать эти точки можно только прибором, позволяющим определять повышенную электропроводность некоторых участков кожи.

Схема устройства для поиска акупунктурных точек, предложенная М. Цаковым, показана на рис. 6.40.

Схема содержит компаратор, реализованный на операционном усилителе (ОУ) К140УД7, электронный ключ на транзисторе V1 типа КТ349Б и звуковой генератор на транзисторах V2 типа КТ349Б V3 и V4 типа КТ315Б. Электрокожное сопротивление измеряется между точками А и Б. Связанный с точкой А пассивный

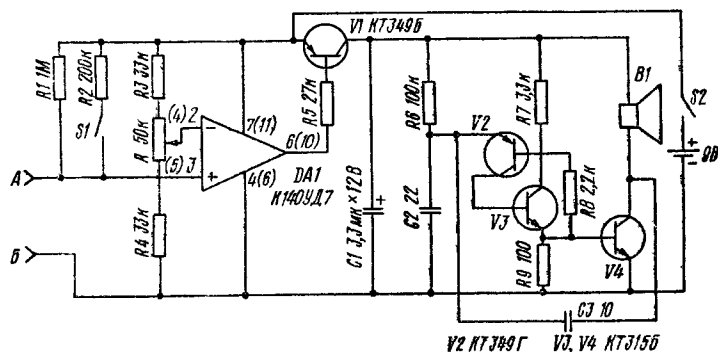


Рис. 6.40. Схема устройства для отыскания акупунктурных точек

электрод представляет собой алюминиевый цилиндр диаметром 20 мм и длиной 85 мм. Активный щуп, связанный электрически с точкой Б, оформлен как ручка с металлическим заостренным наконечником. При работе с прибором пассивный электрод держат в руке, а активным ищут соответствующую точку. Кожное сопротивление и резистор R1 образуют делитель напряжения, с которым соединен инвертирующий вход операционного усилителя. К инвертирующему входу подается опорное напряжение с делителя напряжения на резисторах R3, R4 и потенциометра R.

Если напряжение в точке А становится больше, чем на инвертирующем входе, то выходным напряжением операционного усилителя (около 9 В) транзистор V1 запирается. Когда напряжение в точке А ниже, чем напряжение на инвертирующем входе, то транзистор V1 открывается и подается напряжение питания на звуковой генератор, выполненный на транзисторах V2—V4.

При работе с прибором пациент одной рукой держит пассивный электрод. Место на коже, где ищется активная точка, протирают спиртом. Активный электрод прикладывают к месту, где предполагается искать активную точку. Ручку настройки потенциометра R устанавливают в положение, при котором включается звуковая индикация, когда щуп присоединен к активной, самой низкоомной точке, и отсутствует сигнализация за пределами активной точки.

Работать с прибором необходимо быстро, так как даже незначительные токи, протекающие через кожу и подкожные ткани, из-

меняют кожное сопротивление. Прикосновение ищущего электрода к коже должно быть с одинаковым усилием. Эти два условия совместно с подбором чувствительности прибора в большой мере определяют успех поиска биологически активных точек.

При постоянном токе сопротивление кожи в разных точках различно и может изменяться в пределах от сотен килоом до единиц мегаом. Поэтому для изменения чувствительности прибора в нем предусмотрена возможность подключения с помощью ключа S1 резистора R2. Устройство питается от батарейки 9В и потребляет ток около 5 мА.

Схема может быть упрощена, если использовать светодиодную индикацию. Светодиод включают через резистор сопротивлением 470 Ом между выходом ОУ и источником напряжения 9В. В эт. и

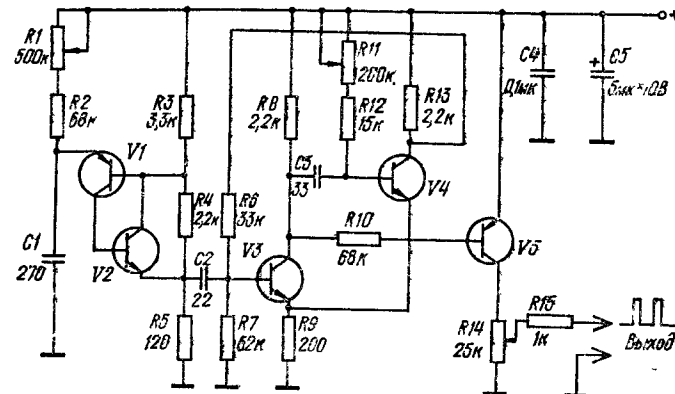


Рис. 6.41. Схема электропунктурного стимулятора

случае транзистор V1 и устройство звуковой сигнализации могут отсутствовать. Однако световая индикация может оказаться менее удобной, чем звуковая.

Электропунктурный стимулятор. В последние годы электропунктура утвердилась как эффективный метод в медицине и применяется часто для обезболивания при ушибах и травмах (электропунктурная анестезия).

Схема электропунктурного стимулятора показана на рис. 6.41. Устройство генерирует однополярные прямоугольные импульсы с переменной частотой, продолжительностью и амплитудой. Задающий генератор на транзисторах V1 типа КТ349Б и V2 типа КТ315Б позволяет вырабатывать короткие импульсы положительной полярности с крутым фронтом. Частота импульсов плавно изменяется с помощью потенциометра R1 в пределах от 12 до 100 Гц. Транзисторы V3 и V4 типа КТ315Б образуют моновибратор, который запускается импульсами задающего генератора. Длительность выходного импульса регулируется с помощью потенциометра R11 в пределах от 0,4 до 4,5 мс. Транзистор V5 работает в ключевом режиме. Амплитуда выходного импульса изменяется с помощью потенциометра R14. Резистор R15 предохраняет транзистор V5 от перегрузки в случае короткого замыкания на выходе.

Детали. Резисторы типа МЛТ-0,25; два электрода: пассивный, который держат в руке, и активный, который прикладывают к ак-

тивной точке. Активный электрод соединен с земляной шиной, а пассивный — с выходом прибора. Работать с прибором можно только по рекомендации врача и под его наблюдением. При работе необходимо следить за реакцией пациента. Частоту и амплитуду стимулирующих импульсов выбирают в соответствии с субъективными ощущениями пациента. Кратковременное лечение проводится с помощью импульсов низкой частоты и большой длительности при амплитуде, близкой к максимальной. Вызванные ощущения могут быть едва болезненными. При более высокой частоте и коротких импульсах уменьшают их амплитуду и увеличивают время лечебной процедуры. Для обезболивания при электропунктуре подбирают такие импульсы, которые вызывают слабое онемение и обеспечивают соответствующее место.

По наблюдениям М. Цакова, головная боль различного происхождения уменьшается в течение нескольких минут от воздействия на верхнюю точку «ХЕ-ГУ» на поверхности рук. В некоторых случаях достаточно одновременно стимулировать саму болезненную точку. Хорошим оказался опыт комбинированного воздействия верхних точек «ХЕ-ГУ» и «ЦЗУ-САН-ЛИ». Стимулирование этих двух точек улучшает общее состояние здоровья, регулирует равновесие жизненно важных процессов в организме.

6.3. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИГРУШКИ

Игровой автомат «Кто быстрее?» позволяет определить, у кого лучше реакция (рис. 6.42). В игре участвуют от двух до четырех человек. Автомат состоит из четырех пультов, на которых установ-

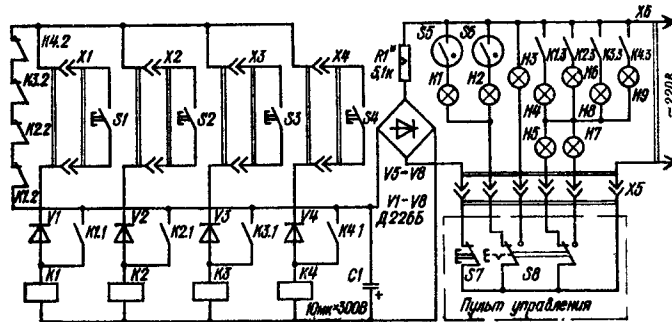


Рис. 6.42. Схема игрового автомата «Кто быстрее»

лено для играющих по одной кнопке $S1...S4$, судейского пульта и табло с лампочками $H4...H9$.

Работает автомат следующим образом. Судья нажимает кнопку переключателя $S8$ и включает лампу $H3$, что служит для игроков сигналом старта. Лампы $H1$ и $H2$ отвлекающего сигнала, включенные через контакты $S5$ и $S6$, отключаются. Одна из кнопок $S1...S4$ игрока, первым отреагировавшего на сигнал старта, включит реле, которое контактами $K1.1...K4.1$ самоблокируется. Контакты $K1.2...K4.2$ размыкают цепь питания всех кнопок игроков, и одним из контактов $K1.3...K4.3$ включают одну из ламп $H4, H6, H8, H9$ своего номера и табло $H7$ «Выиграл». Кнопка $S7$ служит для сброса.

Детали. Реле с сопротивлением обмотки не менее 6 кОм, с двумя группами контактов на замыкание и одной на размыкание (РС-13, РС-52 и др.) регулируется так: при срабатывании сначала замыкаются блокирующие контакты, а затем размыкаются нормально замкнутые контакты. Переключатель $S8$ типа П2К и кнопки рассчитаны на напряжение не менее 220 В, электролампы $H1-H3$ — на напряжение 220 В и мощность 15 Вт, $H4-H9$ — на напряжение 110 В и мощность 8 Вт.

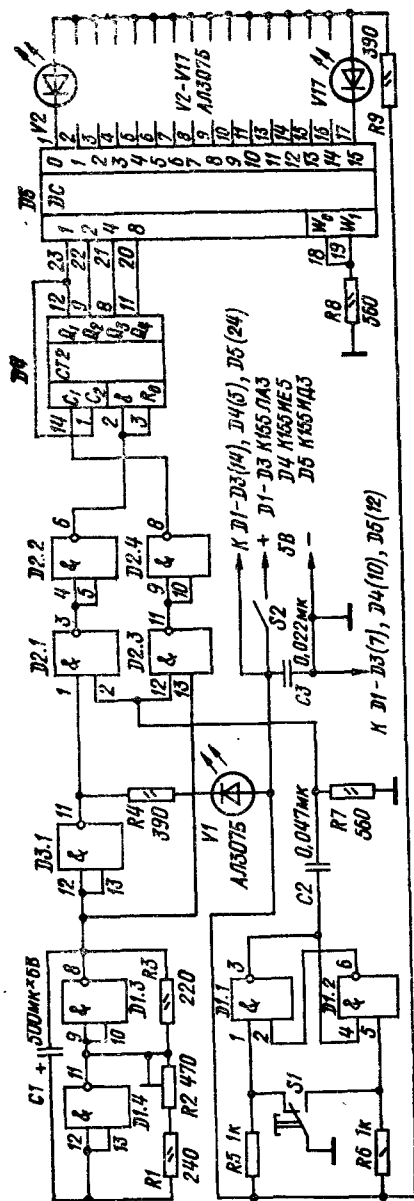
Игровой автомат «Реакция» для определения реакции человека (рис. 6.43). В отличие от автомата «Кто быстрее?» в игровом автомате «Реакция» может участвовать один человек. Испытуемый должен на каждое зажигание лампочки отпустить предварительно нажатую кнопку. Автомат выполнен на пяти интегральных микросхемах серии К155.

На элементах $D1.3, D1.4$ выполнен генератор импульсов с частотой примерно 1 Гц. Импульсы поступают на инвертор $D3.1$, выход которого подключен через резистор $R4$ к светодиоду $V1$. Одновременно сигнал с генератора и инвертора $D3.1$ поступает на вход схемы совпадения, выполненной на элементах $D2.1$ и $D2.3$. Сюда же поступает и разрешающий сигнал с кнопки $S1$ через схему, устраняющуюдребезг кнопки, на элементах $D1.1$ и $D1.2$. При совпадении одиночного импульса с кнопки с моментом зажигания светодиода $V1$ элемент $D2.3$ устанавливается в нулевое состояние и через инвертор $D2.4$ воздействует на счетчик $D4$, изменяя его состояние на единицу. Состояние счетчика $D4$ в двоичном коде дешифруется в десятичный код демультимплексором на микросхеме $D5$, а светодиоды $V2-V7$ индицируют число верных сигналов кнопки. В случае отпускания кнопки до или после зажигания светодиода сработает элемент $D2.1$, который сбросит счетчик в нулевое состояние, и игру придется начинать сначала. Частоту вспышек светодиода можно изменять в небольших пределах резистором $R2$.

Игра «Электронный кубик» (рис. 6.44) представляет собой игральное устройство с использованием генератора случайных чисел от 1 до 6, позволяющее партнерам разыгрывать очередность игры, ходов и т. д. Выполнен игровой кубик на тиратронах МТХ-90. Представляет собой кольцевой счетчик, в котором в любой момент времени горит только одна лампа. Скорость переключения ламп порядка 100 Гц, поэтому после остановки счетчика (после отпускания кнопки $S1$) с равновероятным исходом может остаться гореть любая из шести ламп, которая своим порядковым номером индицирует выпавшее число очков. Генератор собран на тиратроне Н7. Конденсаторы $C7$ и $C8$ бумажные или металлобумажные на рабочее напряжение не ниже 300 В, остальные конденсаторы типа КСО или БМ.

Игра «Верю — не верю?» — аналог известной карточной игры. Каждый из игроков для того, чтобы выиграть, должен передать партнеру все имеющиеся на его руках карты. Колоду карт делят поровну между двумя игроками. Делая первый ход кладет одну карту вверх рубашкой и называет ее достоинство: либо верно, либо нет. Партнер должен ответить, верит ли он противнику в названной карте или нет.

Возможны следующие варианты: 1) первый игрок верно назвал достоинство карты, а его партнер согласился — «верю», — карта остается у первого игрока; 2) первый игрок неверно назвал достоинство карты, а его партнер не согласился — «не верю», — карта также остается у первого игрока; 3) первый игрок верно назвал



бавить к результату 8, удвоить сумму и прибавить к полученному результату второе задуманное число. Обозначив задуманные числа через x и y , указанные операции можно записать в виде:

$$(5x + 8)2 + y = 10x + y + 16.$$

Отсюда видно, что результат вычислений всегда больше суммы на 16 единиц. Таким образом, если от полученного результата отнять 16 единиц, получается двузначное число, в котором число десятков равно первому задуманному числу, а число единиц — второму.

Автомат (рис. 6.46) выполнен так, что при установке переключателями результата вычислений на индикаторах высвечивается число, которое на 16 единиц меньше введенного. В этом нетрудно убедиться, если после сделанных вычислений с задуманными чис-

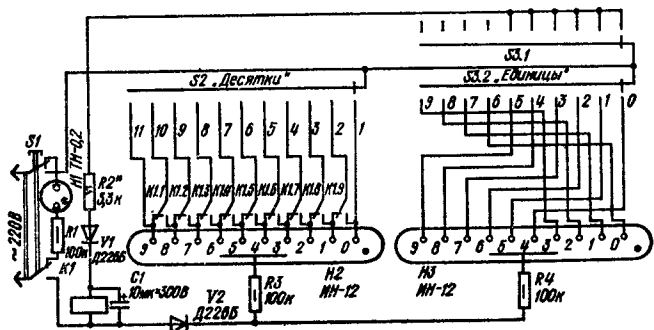


Рис. 6.46. Схема автомата-отгадчика

лами проследить путь тока через переключатели при установке числа — результата вычислений. Автомат питается от сети переменного тока. Цифровые индикаторы питаются пульсирующим током после выпрямления диодом V2. Другой такой же выпрямитель на диоде V1 используется для питания обмотки реле K1. На эту обмотку напряжение подается через переключатель S3.1, если число единиц в результате вычислений не превышает пяти. В реле должно быть девять групп переключающих контактов. Можно использовать несколько реле (например, три реле РЭС-22), соединив их обмотки последовательно и подобрав ток срабатывания резистором R2. Переключатели галетные на 11 положений, S2 типа 11П1Н и S1 типа 11П2Н.

Игра «Переправа». Алгоритм игры построен по старинной логической задаче о волке, козе и капусте, которых перевозчик должен перевезти на другую сторону реки в двухместной лодке так, чтобы на берегу не оставались одновременно волк с козой или коза с капустой.

Схема устройства, реализующего условия игры, показана на рис. 6.47. Устройство состоит из логического узла, выполненного на микросхеме D1 (K155ЛА4), элементов коммутации S1—S5, узла звуковой сигнализации на микросхеме D2 (K155ЛА3) и транзистора V3 (МП38). Питается устройство от батареи 3336Л и потребляет ток до 50 мА. Ситуация на переправе задается положением переключателей S1...S4. С выхода переключателей при нажатой кнопке S6 уровень «логического 0» подается на входы микросхем

логического узла D1.1, D1.2, D2.1, D2.2. Логический узел формирует сигнал ошибки при возникновении опасной ситуации (на берегу волк и коза или коза и капуста). В этом случае на выходе элемента D1 или D2 появляется сигнал «логического 0» и засвечивается один из светодиодов, сигнализируя об опасной ситуации. Одновременно подается уровень «логической 1» на разрешающий вход генератора звуковой сигнализации, которую можно отключить переключателем S5.

Сигнал с выхода генератора, собранного по схеме мультивибратора, через усилитель мощности V3 поступает на динамическую головку B1. Уровень громкости регулируется резистором R6. Переключателем S6 можно исключить потребление энергии от источника во время обдумывания ходов. Перед началом игры переключатели S1—S4 должны находиться в положении, соответствующем ситуа-

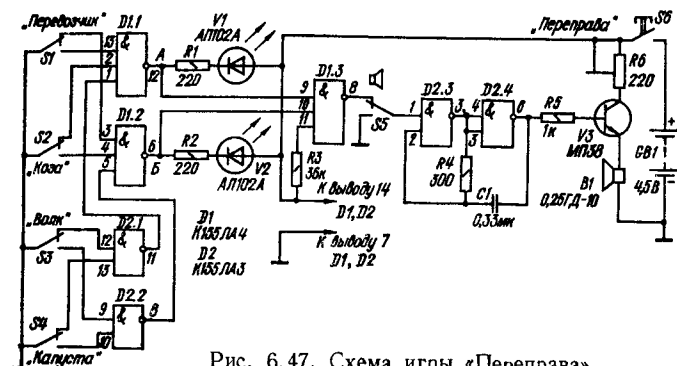


Рис. 6.47. Схема игры «Переправа»

ции, когда волк, капуста, коза и перевозчик находятся на одном берегу реки.

На передней панели устройства нарисована река, у которой установлены в ряд переключатели «Перевозчик», «Коза», «Волк», «Капуста». На противоположных берегах установлены светодиоды, которые при загорании указывают, на каком из берегов сложилась аварийная ситуация. В углу панели расположены кнопка «Переправа» и тумблер отключения звуковой сигнализации.

Имитатор «Кукушка». Схема, имитирующая голос кукушки, показана на рис. 6.48. Она содержит задающий генератор, выполненный на транзисторах V1 и V2. На транзисторах V7 и V8 собраны генераторы первого и второго тона кукушки. Генераторы управляют формирователями напряжения смещения на транзисторах V3—V6. Усилитель 3Ч собран на транзисторах V9 и V10. Питается устройство от источника 9 В (например, батарея «Крона»). Конденсатор C16 служит для предотвращения самовозбуждения через источник питания. Включение питания осуществляется при поднесении магнита к герконовому контакту S1.

Детали. Транзисторы V1 и V2 должны иметь статический коэффициент передачи тока не менее 40; V3—V6 — не менее 20; V7—V8 — не менее 90; V9—V10 — не менее 60. Выходной трансформатор — от любого транзисторного приемника с использованием половины первичной обмотки, динамическая головка B1 — мощностью 0,1...0,5 Вт.

Налаживание имитатора начинают с генератора тока. Их частоту устанавливают подбором конденсаторов $C7$, $C8$ и резистора $R13$ для первого генератора и $C10$, $C11$, $R18$ — для второго. Гром-

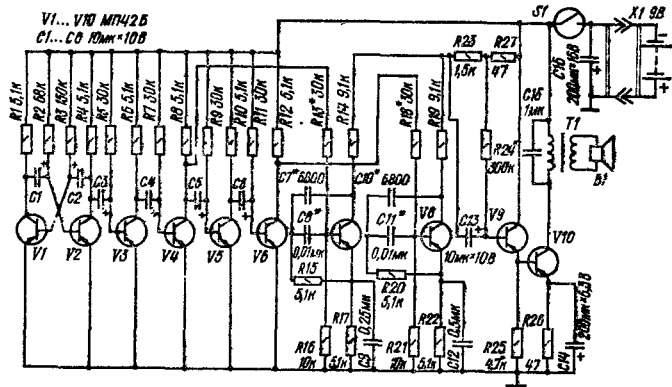


Рис. 6.48. Схема имитатора «Кукушка»

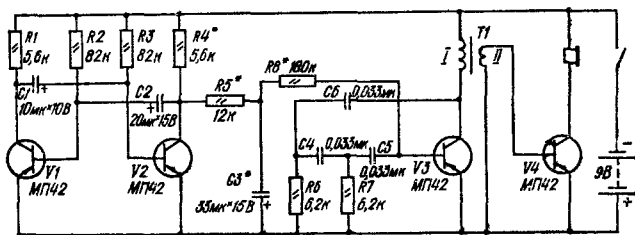


Рис. 6.49. Схема генератора «Мяу»

кость звука устанавливают подбором резистора $R24$. Продолжительность работы генераторов подбирают конденсаторами $C4$, $C5$, а периодичность «кукования» — подбором конденсаторов $C1$ и $C2$.

Генератор «мяу» (рис. 6.49) содержит низкочастотный генератор прямоугольных импульсов частотой 0,2—0,3 Гц, который управляет синусоидальным генератором 600—800 Гц. Первый генератор собран на транзисторах $V1$ и $V2$ по схеме несимметричного мультивибратора. Прямоугольные импульсы, вырабатываемые этим генератором, через резистор $R5$ заряжают конденсатор $C3$, который подает напряжение смещения на транзисторе $V3$. На транзисторе $V3$ собран RC -генератор, который под воздействием управляющего напряжения смещения вырабатывает затухающие по амплитуде колебания с частотой 800 Гц. Усилитель звуковой частоты собран на транзисторе $V4$. Налаживание генератора сводится к подбору

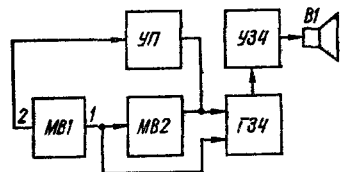


Рис. 6.50. Структурная схема генератора «Курица»

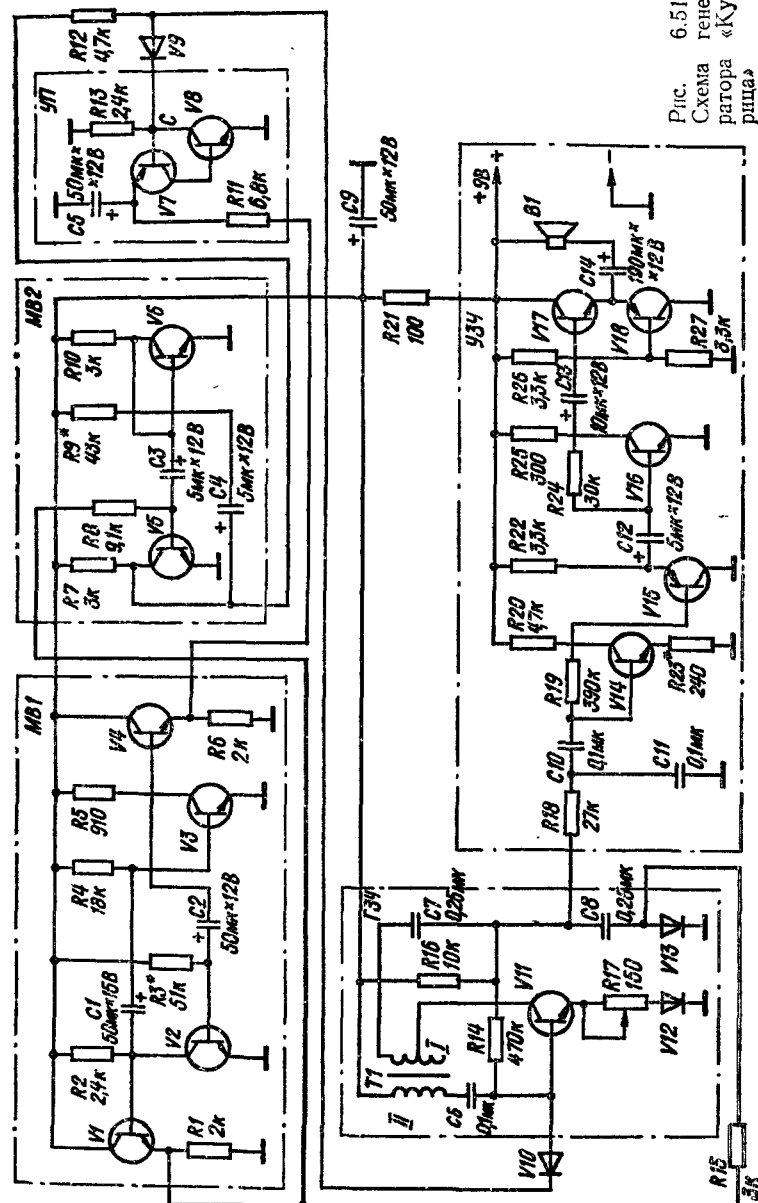


Рис. 6.51. Схема генератора «Курица»

конденсатора $C3$ (для правильной имитации звука «мяу»), конденсаторов $C1$ и $C2$ (для установки величины паузы между звуками), резисторов $R5$ и $R8$ (для установки тембра звука), конденсаторов $C4$, $C5$, резисторов $R6$ и $R7$ (для регулировки высоты тона). Источником звука служит телефонный капсюль типа ДЭМ-4М, ДЭМШ-1.

Детали. Трансформатор $Tr1$ — согласующий от любого транзисторного приемника либо самодельный со следующими данными: первичная обмотка 450×2 витков провода ПЭЛ $\varnothing 0,04$ (сопротивление постоянному току 700 Ом), вторичная обмотка — 100 витков провода ПЭЛ $\varnothing 0,23$ ($R = 2,3$ Ом) на магнитопроводе Ш4 $\times 8$. Питание — батарея «Крона» напряжением 9 В.

Генератор «Курица» (рис. 6.50 и 6.51) имитирует кудахтанье курицы. Генератор содержит управляемый генератор звуковой частоты ГЗЧ, выполненный по автогенераторной схеме на транзисторе $V11$. Частота работы генератора 2—2,5 кГц определяется

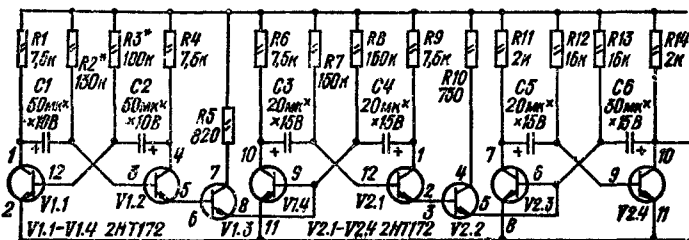


Рис. 6.52. Схема «электронного

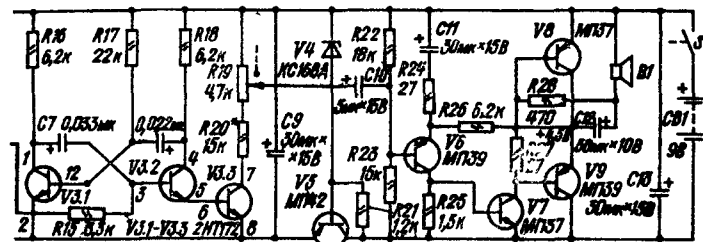
параметрами LC-контура и сопротивлениями резисторов $R15$ и $R17$. Режим работы генератора по постоянному току задается резистором $R14$. Управляется генератор звуковой частоты мультивибратором $MB2$, работающим с частотой 4—5 Гц. Мультивибратор $MB1$, являющийся синхронизатором, дает разрешение на работу $MB2$ и одновременно производит коммутацию соответствующих элементов ГЗЧ, обеспечивая требуемое изменение частоты генерации последнего, так как звуки «куд-куд-куд» должны быть по частоте значительно ниже последующего звука «да-а-а». Для большего сходства с криком курицы следующий цикл звуков «куд-куд-куд-да-а» наступает после паузы 0,5—0,6 с, обеспечиваемой узлом паузы $УП$, выполненным на базе аналога однопереходного транзистора, состоящего из кремниевых транзисторов $V7$ и $V8$.

Мультивибраторы $MB1$ и $MB2$ выполнены по аналогичным схемам на транзисторах $V2$, $V3$ и $V5$, $V6$ и отличаются только времязадающими элементами. Выходы мультивибратора $MB1$ для устранения влияния нагрузки на его частоту включены через эмиттерные повторители на транзисторах $V1$ и $V4$. Усилитель ЗЧ выполнен по бестрансформаторной схеме на транзисторах $V14$ — $V18$ и обеспечивает выходную мощность до 0,5 Вт на нагрузке 6 Ом при токе покоя 20—25 мА. Цепь $R18$ $C11$ $C10$ представляет собой фильтр низших частот.

Соотношение длительности звуков «куд-куд-куд» и «да-а-а» выбирают подбором резистора $R3$, длительность отдельного звука «куд» регулируют резистором $R9$, частоту и тембр звучания при неизменных $C7$ и $C8$ устанавливают резистором $R17$, величину паузы регулируют подбором резистора $R11$. Соотношение громкостей звуков «куд-куд-куд» и «да-а-а» получают подбором емкости $C11$.

Детали. Транзисторы $V1$, $V4$, $V8$, $V14$, $V16$ типа КТ315А $V2$, $V3$, $V5$, $V6$, $V11$ типа МП38А, $V7$ типа МП116; диоды $V9$ типа Д9Б; $V10$, $V12$ типа Д7Б; $V13$ типа Д10Б; $V15$ типа МП140А; $V17$ типа ГТ404Б; $V18$ типа ГТ402Б. Транзисторы МП38А можно заменить на МП37А; КТ315А — на КТ315, КТ312 с любым индексом или на МП111, МП113; МП40А — на МП41А, МП42А, Б; МП116 — на МП114, МП115. Все постоянные резисторы в схеме типа МЛТ-0,125 ($R25$ типа МЛТ-0,5), электролитические конденсаторы типа К50-6, конденсаторы $C6$ — $C8$, $C10$, КМ-6. Трансформатор $T1$ — выходной от любого транзисторного радиоприемника.

«Электронный соловей» — устройство имитирует голос соловья (рис. 6.52), содержит четыре взаимосвязанных мультивибратора. Генератор на транзисторной сборке $V3$ позволяет вырабатывать колебания высокой частоты ($V3.1$, $V3.2$), которые усиливаются с помощью $V3.3$ и усилителя $ЗЧ$, собранного на транзисторах $V6$ — $V9$.



соловья»

Сигнал воспроизводится динамической головкой $B1$. Работой генератора управляет мультивибратор на транзисторной сборке $V2$ ($V2.3$, $V2.4$), который формирует колебания с частотой 5 Гц. Этот генератор имитирует частоту «щелканья». Мультивибратор на транзисторах $V3.1$ — $V3.2$ работает, когда транзистор $V2.4$ закрыт. Когда этот транзистор открывается, то база $V3.2$ оказывается соединенной с общим проводом, и колебания первого мультивибратора срываются. Мультивибратор на транзисторах $V2.3$, $V2.4$ управляется мультивибратором с частотой 1 Гц на транзисторах $V1.4$ и $V2.1$. В свою очередь этот мультивибратор управляется также мультивибратором $V1.1$, $V1.2$, который формирует колебания с периодом следования 6...8 с. На транзисторах $V1.3$ и $V2.2$ собраны усилители импульсов управляющих мультивибраторов.

Таким образом, с помощью цепочки из четырех мультивибраторов формируется полная «трель соловья», начинающаяся одиочным пощелкиванием, с переходами в чистый свист, который заканчивается быстрым переливом.

Детали. Транзисторные сборки 2НТ172 можно заменить транзисторами типа КТ312, КТ313 с любым буквенным индексом. В стабилизаторе напряжения на $V5$ и усилителе $ЗЧ$ можно использовать транзисторы МП39—МП42 ($V5$, $V6$, $V9$), МП37 и МП38 ($V7$, $V8$). Резисторы типа МЛТ-0,125 (МЛТ-0,25); конденсаторы типа К50-6.

Налаживание сводится к подбору конденсаторов в мультивибраторах, коррекция «трелей» осуществляется в мультивибраторе на $V1.1$ и $V1.2$ путем подбора резисторов в базовых цепях $R2$ и $R3$. Питается устройство от батареи «Крона» напряжением 9 В.

6.4. ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Во многих электромузыкальных инструментах (ЭМИ) управление высотой тона чаще всего производится бесконтактно с использованием музыкального грифа (в гитарных синтезаторах) или с помощью клавишей или кнопочной клавиатуры. Одним из первых электромузыкальных инструментов стал терменвокс, который и сейчас пользуется популярностью.

Терменвокс. Схема (рис. 6.53) предложена Л. Королевым. Он содержит: штыревую антенну $W1$; неуправляемый генератор постоянной частоты 90 кГц (генератор на транзисторе $V1$ выполнен по схеме с емкостной обратной связью); управляемый генератор (на транзисторе $V2$ по аналогичной схеме); контур формирования тембра $L5C13$; усилитель ($V5$); детектор ($V6$); двухступенчатый манипулятор (диоды $V11, V12$) и транзистор $V15$; формирователь «атаки» и «затухания» звука (выполнен на резисторах $R28—R33$, конденсаторах $C24—C26$ и диодах $V16$ и $V17$); педальный регулятор громкости ($R34$).

Принцип работы терменвокса основан на том, что при смешивании на нелинейном элементе сигналов двух генераторов на выходе такого элемента можно выделить сигнал разностной частоты (биений). При расстройке одного из генераторов частота биений изменяется соответственно величине расстройки. В терменвоксе расстройка частоты биений в пределах звуков музыкальной шкалы достигается поднесением к антенне руки исполнителя музыки. При этом управляемый генератор изменяет свою частоту от 90,016 до 94 кГц вследствие изменения емкости антенного контура. Чем ближе подносится рука к антенне, тем больше отличаются частоты генераторов и тем выше частота звука. Контур $L2C8$ индуктивно связан с входным контуром, образованным катушками $L3, L4$ и емкостью антенны $W1$. Степень связи этих контуров определяет диапазон применения звуковых частот инструмента. Напряжение биений выделяется на контуре формирования тембра $L5C13$ и лежит в пределах 16...4000 Гц. Конденсатором $C13$ контур можно настраивать на высшие гармоники сигналов генераторов. В положении максимальной емкости конденсатора на контуре присутствуют только первые гармоники сигнала, а в других положениях — также высшие гармоники. Для развязки генераторов и исключения шунтирования контура $L5C13$ используют резисторы $R5$ и $R10$. На транзисторе $V5$ выполнен усилитель сигнала биений. Для подъема частотной характеристики в области частот высших гармоник служит конденсатор $C15$. Сигнал биений детектируется на триодном детекторе $V6$, и полученные в результате детектирования основной тон и соответствующие обертоны поступают на манипулятор, который обеспечивает надежное запирающее (не хуже — 60 дБ), что достигается применением двойной ступени затухания: первой — на диодах $V11, V12$ и второй — на транзисторе $V15$.

Включается манипулятор кнопкой $S1$. Когда кнопка $S1$ не замкнута, на диоды $V11$ и $V12$ напряжение не поступает и они закрыты. При этом сигнал на выходе манипулятора отсутствует. При замыкании кнопки на диоды поступает открывающее их напряжение и на базе транзистора $V15$ появляется звуковой сигнал. Резисторы $R22, R24, R26$ и транзистор $V15$ образуют мост, в одну диагональ которого включена первичная обмотка выходного трансформатора $T1$, а в другую через устройство формирования «атаки» и «затухания» звука при замыкании кнопки $S1$ подается напряжение от стабилизированного источника питания, собранного на транзисторе

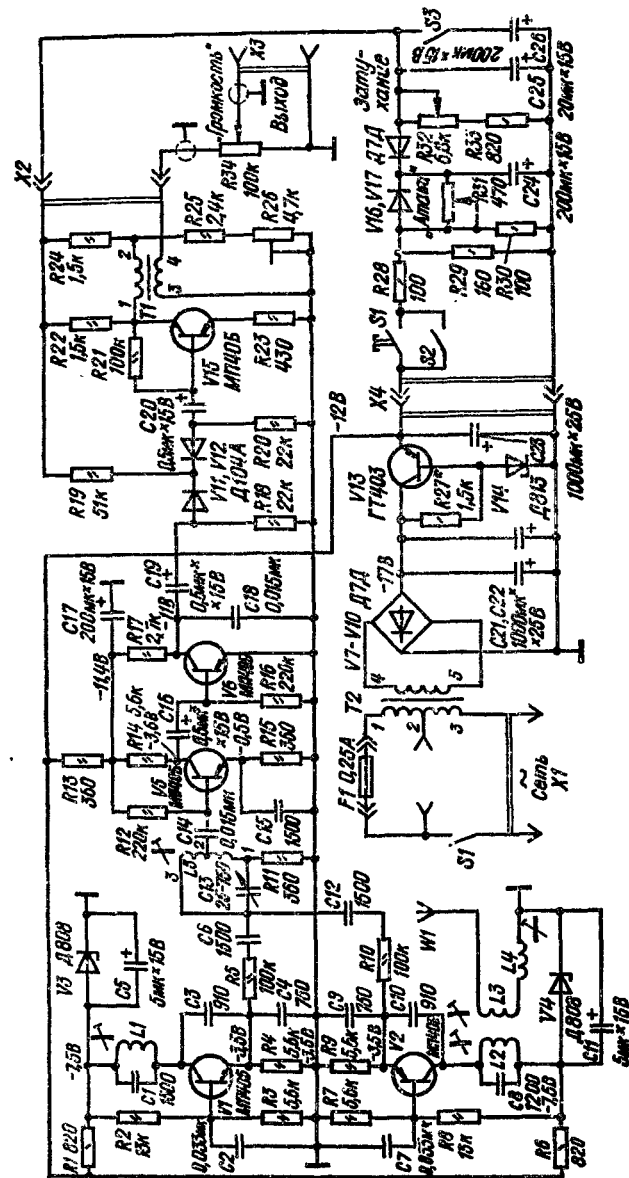


Рис. 6.53. Схема терменвокса

V13. Если мост сбалансирован, ток коммутации не проходит по первичной обмотке трансформатора *T1*, и сигнал на выходе манипулятора отсутствует. Балансируют мост резистором *R26*, «Атака» и «Затухание» звука формируются за счет разных длительностей нарастания и спада напряжения, формируемых *RC*-цепями, постоянная времени которых регулируется резисторами *R31* и *R32*. Время «Затухания» можно увеличить, подключив параллельно емкости *C25*, конденсатор *C26*, выключателем *S3*. Этот режим служит для имитации звука гайской гитары.

Питается терменвокс от стабилизированного источника, выполненного по схеме параметрического стабилизатора на транзисторе *V13* и стабилитроне *V14*. Потребляемый ток достигает 100 мА.

Детали. применяемые в терменвоксе, малогабаритные, стандартные. Самодельными являются лишь катушка и трансформаторы. Катушки *L1*, *L2* выполнены на каркасах из эбонита, полистирола либо фторопласта: наружный диаметр 7 мм, высота 33 мм. На расстоянии 8...10 мм от основания на каркасах для намотки катушек установлены по две щечки, расстояние между которыми 9 мм. Внутренний диаметр каркаса зависит от диаметра имеющегося сердечника, необходимого для грубой настройки катушек. Катушка *L3* наматывается на каркасе с двумя щечками. Наружный диаметр каркаса 9 мм, щечек — 28 мм, расстояние между щечками 5 мм. Внутренний диаметр каркаса ориентировочно равен 7 мм и зависит от диаметра ферритового сердечника. Данные трансформаторов и катушек индуктивности приведены в табл. 6.1.

6.1. Данные трансформаторов и катушек индуктивности

Обозначение по схеме	Число витков	Диаметр провода ПЭВ 1	Индуктивность, мГн	Сердечник
<i>L1</i>	450	0,12	1,1	СЦГ-1, 600НН
<i>L2</i>	450	0,12	1,1	СЦГ-1, 600НН
<i>L3</i>	До заполнения каркаса	0,12	58	СЦГ-1, 600НН
<i>L4</i>	350	0,12	27	1500НМЗ Б18*
<i>L5</i> :				
1—2	12	0,23	1,5	1500НМЗ Б18*
2—3	55	0,23	30	
<i>T1</i> :				
1—2	1450	0,08	—	2000НМ1 Б36**
3—4	2320	0,08	—	
<i>T2</i> :				
3—2—1	1270 + 930	0,23	—	Сталь трансформаторная
		0,17	—	
4—5	136	0,64	—	Ш16×31

* Внутренний зазор 0,1 мм.

** Без зазора.

Конденсаторы *C1—C4*, *C8—C10* типа КСО, остальные любого типа; транзисторы *V11* и *V12*, диоды *V16*, *V17*, *V10*, *V11* должны обладать по возможности близкими параметрами. Резистор педального

регулятора громкости и переменные резисторы *R31* и *R32* типа СП группы В, резистор *R26* типа СП или СПО-1. Антенна — телекопическая от транзисторного радиоприемника.

Надаживание терменвокса сводится на первом этапе к установке режимов транзисторов по постоянному току. На втором этапе настраивают контуры генераторов сердечниками *L1—L3*, наблюдая фигуры Лиссажу на экране осциллографа, подключенного к коллектору транзисторов *V1*, *V2* через резистор 100—300 кОм. Затем, заменив антенну эквивалентной емкостью (10—15 пФ), катушку связи устанавливают на расстоянии 3 мм от контурной катушки и, вращая сердечники катушек *L2* и *L3*, добиваются совпадения частот генерации обоих генераторов. Тракт формирования тембра настраивают следующим образом: при максимальной емкости конденсатора *C13* к коллектору транзистора *V5* подключают осциллограф и, подстраивая сердечники катушек *L2* и *L3*, устанавливают разностную частоту генераторов 300 Гц. Затем, перестроив контур *L5C13* (конденсатором *C13*) на вторую гармонику генераторов, подбирают резистор *R17* так, чтобы амплитуда напряжения на выходе детектора составляла 0,3 В.

Установив конденсатор *C13* в положение максимальной емкости, сердечником *L5* устанавливают амплитуду на выходе детектора 0,3 В. После этого осциллограф подключают ко вторичной обмотке трансформатора *T1* и резистором *R26* производят балансировку моста по минимуму переходных процессов при манипуляции для наиболее крутых фронтов нарастания и спада сигнала на конденсаторе *C24*. Заключительным этапом наладки является окончательная настройка генераторов. Антенну подключают к гнезду и, регулируя связь между катушками *L2* и *L4*, подстраивают частоту контуров, устанавливая частотный диапазон инструмента в пределах 4,5—5 октав. Для озвучивания помещений к выходу терменвокса необходимо подключить усилитель *ЗЧ* с входным сопротивлением не менее 250 кОм.

При игре на терменвоксе правую руку приближают и удаляют от антенны, левая рука при этом должна иметь контакт с металлическим корпусом инструмента. При совпадении частот генераторов колебания должны срываться. Об этом свидетельствует сначала резкое повышение частоты звука, а затем его исчезновение. Регулируя высоту антенны, добиваются, чтобы срыв колебаний наступал при поднесении к антенне правой руки на расстоянии нескольких миллиметров.

Значительно улучшить звучание электрогитары позволяют тембробразующие устройства, использующие нелинейные искажения сигнала. Эти устройства частотно-независимы, т. е. одинаково преобразуют звук, взятый в любой октаве, не меняя его частоты. Однако при этом игра аккордами становится невозможной, так как спектр выходного сигнала «засоряется» комбинационными частотами и становится близким к шумоподобному. Обогащать тембр электрогитары помогают устройства, позволяющие получать фаз-эффект, органический эффект, эффект компрессии.

Фаз-приставка позволяет расширить спектр сигнала электрогитары, сузить динамический диапазон звука гитары, сформировать выходной спектр, который зависит от амплитуды входных колебаний. Это дает возможность выделять гитарный звук в звучании других инструментов и придает ему «выпуклость», «тягучесть», характерные для компрессионных систем.

Схема фаз-устройства показана на рис. 6.54. Устройство выполнено на базе логарифмического усилителя. За счет нелинейной

зависимости сопротивления диодов $V3, V4$, включенных в цепь отрицательной обратной связи, достигается эффект компрессии сигнала, т. е. снижение усиления сигнала при увеличении его амплитуды. Приставка выполнена на двух транзисторах типа КТ342В. Чувствительность приставки регулируют изменением глубины обратной связи резистором $R6$. Сжимаемая динамический диапазон, такое ус-

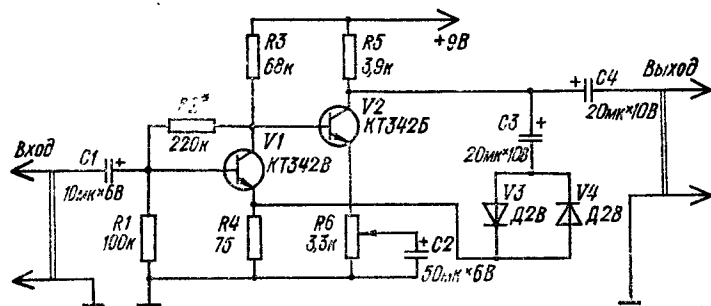


Рис. 6.54. Схема фаз-устройства на основе логарифмического усилителя

ройство увеличивает уровень прослушиваемых помех, что является его недостатком.

От этого недостатка свободны фаз-приставки, преобразующие синусоидальное напряжение в прямоугольное (рис. 6.55). Звучание подобных устройств отличает органый эффект и малый уровень шумов, так как транзисторы в этом случае работают в ключевых режимах. При воздействии на вход такого устройства синусоидаль-

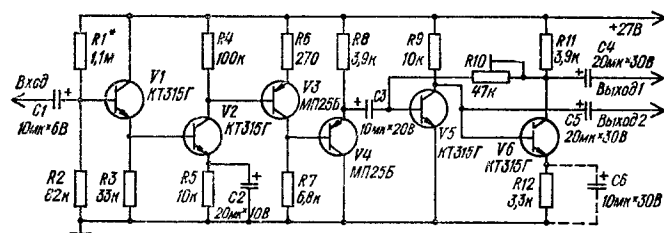


Рис. 6.55. Схема фаз-устройства с повышенной помехоустойчивостью

ного сигнала на выходе формируются прямоугольные импульсы с постоянной амплитудой. Устройство (рис. 6.55) содержит линейный усилитель звуковой частоты, выполненный на транзисторах $V1-V4$, и формирователь на транзисторах $V5, V6$. Формирователь выполнен по схеме двухкаскадного усилителя, охваченного глубокой положительной обратной связью через резистор $R10$. Состояние формирователя определяется уровнем входного напряжения. В отсутствии сигнала на входе транзистор $V5$ открыт, а $V6$ заперт. При превышении входным сигналом некоторого порогового значения, определяемого переменным резистором $R10$, транзистор $V5$ запирается, а $V6$ открывается, при этом входное сопротивление транзи-

стора $V5$ резко увеличивается, и усиление предусилителя соответственно возрастает.

При шунтировании резистора $R12$ конденсатором $C6$ достигается эффект плавного нарастания амплитуды сигнала на выходе 2. По мере заряда конденсатора $C6$ на выходе 2 формируется прямоугольное напряжение с экспоненциально нарастающей амплитудой. Изменяя емкость $C6$, можно регулировать длительность сформированной фазы атаки.

Если осуществлять сжатие динамического диапазона звука без существенного увеличения нелинейных искажений, то звучание электрогитары можно сделать более «тягучим» и эффектным.

Такого эффекта можно достигнуть при использовании компрессора (рис. 6.56). Устройство содержит усилитель с переменным коэффициентом усиления, выполненный на транзисторах $V1-V4$. Его

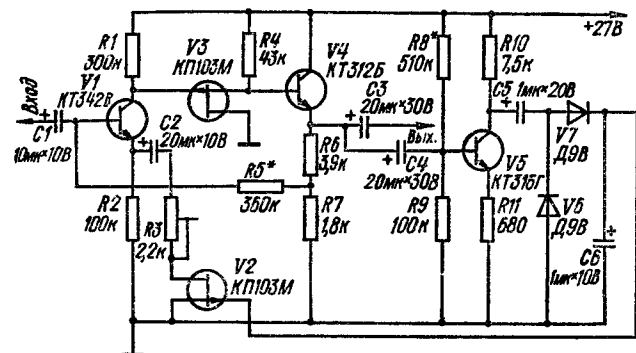


Рис. 6.56. Схема компрессора для электрогитары

коэффициент усиления уменьшается с увеличением амплитуды входного сигнала из-за шунтирования резистора $R2$ каналом полевого транзистора $V2$ в цепи отрицательной обратной связи усилителя. Транзисторы $V3$ и $V4$ обеспечивают усиление сигнала, поступающего на усилитель мощности, а также на схему управления режимом транзистора $V2$. После усиления транзистором $V5$ сигнал поступает на детектор с удвоением напряжения. Детектор выполнен на диодах $V6, V7$ и используется для управления сопротивлением канала транзистора $V2$, что стабилизирует амплитуду входного напряжения. Следует отметить, что качество работы фаз-устройства можно существенно повысить, если с помощью октавных (лучше полуоктавных) полосовых фильтров произвести фильтрацию сигнала в диапазоне воспроизводимых частот.

К выходам фильтров подключают фаз-устройство или компрессоры, выходные сигналы которых суммируют, а затем воспроизводят. При этом существенно уменьшается вклад интермодуляционных составляющих сигнала даже при воспроизведении аккордов.

«Вау-приставка» автоматически формирует «вау-эффект» длительностью 0,1...1,5 с столько один раз при каждом щипке струны. «Квакающий» характер звучания электрогитары («вау-эффект») создается подъемом коэффициента усиления приставки в узкой полосе частот 0,5—1,5 кГц. Среднее значение такой полосы может плавно изменяться. Приставка (рис. 6.57) имеет помимо автоматич-

ческого и обычное управление (ножной pedalю). Входное напряжение должно быть не менее 40 мВ.

На транзисторах $V3$, $V6$ собран управляемый RC-фильтр. Сигнал от электрогитары, усиленный транзисторами $V1$ и $V2$, после выпрямления с удвоением напряжения диодами $V4$ и $V5$ подается на вход ждущего мультивибратора $V7$, $V8$ и запускает его. В результате этого на коллекторе транзистора $V8$ формируется импульс амплитудой 1,2 В и длительностью 0,1 с, который поступает на базу регулирующего транзистора фильтра $V10$ и изменяет его сопротивление, а в результате и частоту квазирезонанса управляемого фильтра. Переход с автоматического режима на управление pedalю осуществляется переключателем $S1$. Переключатель $S2$

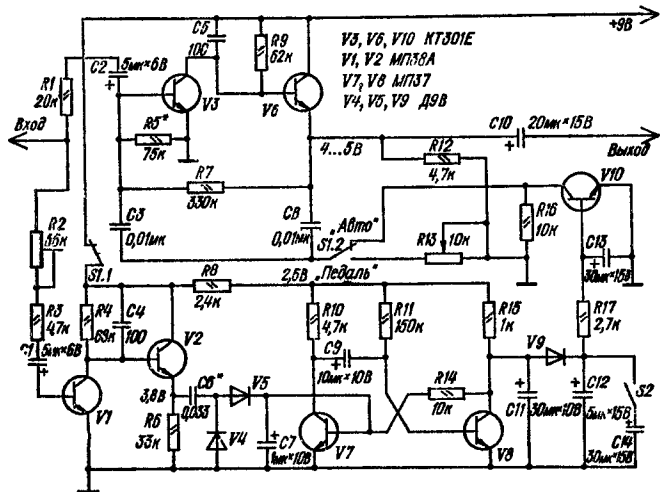


Рис. 6.57. Схема «ву-приставки»

подключает дополнительную емкость $C14$, благодаря чему увеличивается время действия эффекта.

Налаживание приставки начинают в положении переключателя $S1$ «Педаля». Резистором $R5$ устанавливают напряжение на эмиттере транзистора $V6$, равное 4...5 В. В режиме «Авто» резистором $R2$ устанавливают чувствительность приставки и подбирают конденсатор $C6$.

«Бустер-приставка». Английское слово «бустер» обозначает «ускоритель», «умощнитель». Бустер ускоряет нарастание атаки звука при ударах по струнам электрогитары, он как бы уменьшает время, необходимое для достижения звуком своего максимума. Получить этот эффект можно двумя способами. Первый заключается в подъеме самых высоких частотных составляющих или в подавлении низкочастотных составляющих звука путем уменьшения емкости переходных конденсаторов $C2$ и $C3$ (рис. 6.58).

Второй способ заключается в применении регулируемого делителя напряжения (рис. 6.59). Такой делитель напряжения, предложенный В. А. Васильевым, состоит из последовательно соединенных резистора $R2$ и фоторезистора $R1$. При сопротивлении $R2 \gg R1$ сигнал с датчика электрогитары делится обратно пропорционально

отношению сопротивлений резисторов $R2$ и $R1$. На транзисторах $V1$ и $V2$ собран усилитель звуковой частоты, который усиливает напряжения бросков входного сигнала. Напряжения бросков после усиления детектируются диодом $V5$, а полученное постоянное напряжение усиливается транзисторами $V3$ и $V4$ и используется для модуляции по яркости маломощной лампы накаливания $H1$, которая находится с фоторезистором в одном светонепроницаемом корпусе.

При отсутствии напряжения на выходе детектора $V5$ не образуется потенциал, запирающий транзистор $V3$. В результате этого на коллекторе этого транзистора имеется напряжение около 0,3 В, и ток транзистора $V4$ малый и недостаточен для свечения $H1$. При этом фото-

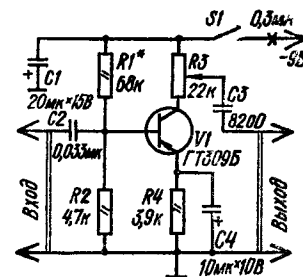


Рис. 6.58. Схема «Бустер-приставки» с подавлением низкочастотных составляющих звука

резистор $R1$ имеет сопротивление в несколько сотен килоом и на выходе схемы 2 будет малый уровень звукового сигнала, составляющий примерно одну десятую от уровня входного сигнала. С появлением напряжения бросков транзистор $V3$ начнет подзапираться, а это вызовет увеличение коллекторного тока $V4$ и увеличение яркости свечения $H1$. Сопротивление фоторезистора уменьшит-

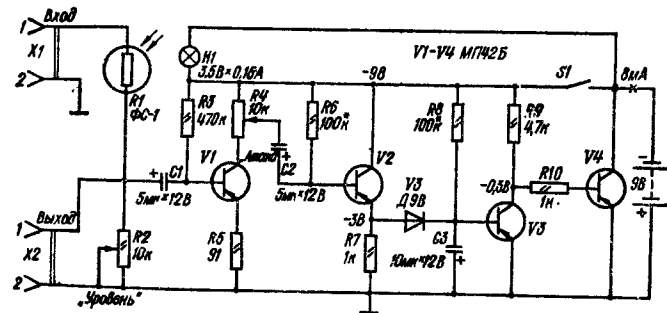


Рис. 6.59. Схема «Бустер-приставки» с регулируемым делителем напряжения

ся до нескольких килоом, и на выходе 2 увеличится уровень звукового сигнала примерно до уровня входного. В зависимости от параметров фоторезистора с помощью переменного резистора $R2$ должна производиться установка первоначального коэффициента деления сигнала. В ходе исполнения музыкального произведения скорость атаки звука устанавливается с помощью переменного резистора $R3$. Фоторезистор может быть типа ФСК-1.

Налаживание приставки сводится к установке требуемых режимов по постоянному току, которые подбираются резисторами $R3$ для $V1$, $R6$ для $V2$, $R8$ для $V3$ и $V4$. Переменным резистором $R2$ устанавливается желаемый уровень ослабления медленноменяюще-

гося сигнала. Регулировкой переменного резистора $R6$ подбирают необходимое время атаки резких звуков.

«Лесли-приставка», сконструированная Дональдом Лесли еще несколько десятилетий назад, представляла громкоговоритель, в котором динамическая головка с помощью электродвигателя вращалась поперек своей акустической оси. В результате этого фаза звуковых колебаний в точке приема периодически изменялась, создавался эффект, напоминающий частотное вибрато, но имеющий объемность и сочность звучания. Такое вибрато часто называют фазовым. Можно создать и электронные устройства, имитирующие «Лесли-эффект» и не содержащие движущихся частей.

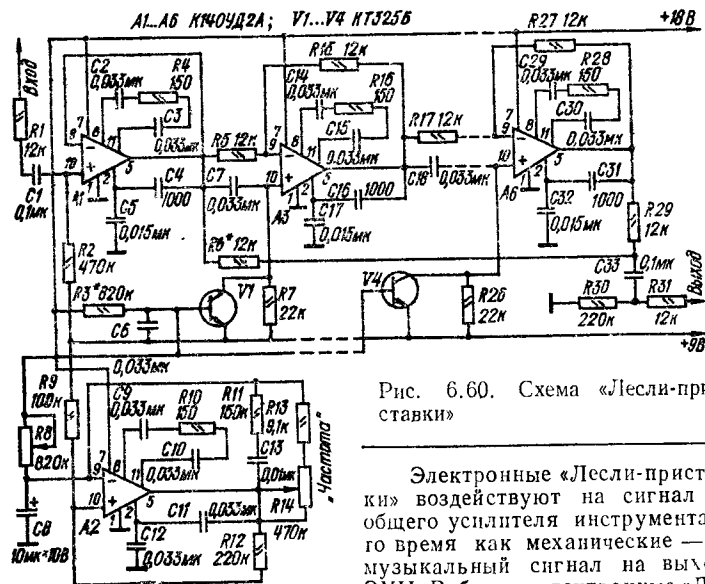


Рис. 6.60. Схема «Лесли-приставки»

Электронные «Лесли-приставки» воздействуют на сигнал до общего усилителя инструмента, в то время как механические — на музыкальный сигнал на выходе ЭМИ. Работают электронные «Лесли-приставки» по принципу регулирования времени задержки сигнала.

Линией задержки управляет вибрато (генератор инфранизкой частоты). В результате этого фаза воспроизводимого сигнала на выходе приставки получается промодулированной частотой вибрато. Такой сигнал смешивается с исходным и поступает на выход ЭМИ.

Схема «Лесли-приставки» (рис. 6.60) выполнена на шести операционных усилителях и двух транзисторах. Схема воспроизводит сигнал в полосе частот 16...30 000 Гц при максимальном изменении фазы на частоте 400 Гц — не менее 90° и при коэффициенте передачи около 1.

На микросхеме $A1$ собран буферный каскад. Линия задержки выполнена на операционных усилителях $A3$ — $A6$ типа К140УД2А. Ко входу операционных усилителей $A3$ — $A6$ подключены регулирующие фазосдвигающие цепи ($C7$ $R7$,... $C18$ $R26$). Сдвиг фаз в пределах до 22° регулируют транзисторами $V1$... $V4$, которые подключены параллельно резисторам фазосдвигающих цепей. Эти транзисторы ($V1$ — $V4$) управляются генератором инфразвуковой частоты, собранным на микросхеме $A2$. Частота генератора плавно изменяется резистором $R14$, а амплитуда — резистором $R8$. Это позво-

ляет регулировать «глубину» эффекта. Преобразованный сигнал смешивается с исходным на выходе приставки.

Детали. Конденсаторы типов К53-4, К10-23, КМ. Транзисторы — любые кремниевые структуры п-р-п с $\beta > 100$. Питание приставки — от двух батарей «Крона», соединенных последовательно.

Налаживание приставки сводится к подбору резистора $R3$ так, чтобы при входном сигнале частотой 400 Гц изменение фазы на выходе линии задержки было монотонным и превышало 90° . Подбором конденсатора $C13$ и резистора $R14$ добиваются, чтобы частота генератора на микросхеме $A2$ изменялась в пределах 0,1...8 Гц. «Глубину» эффекта регулируют изменением амплитуды управляющего напряжения с помощью переменного резистора $R8$.

Простой ЭМИ. Схема инструмента (рис. 6.61) выполнена на одной микросхеме К155ЛА3 или К1ЛБ553 и имеет музыкальный диапазон—две октавы от «до» первой октавы до «си» второй

(частоты от 260 до 988 Гц). Игра производится при помощи щупа. На трех элементах микросхемы «2И—НЕ» (выводы 1—3, 4—6, 8—10) собран перестраиваемый генератор тона, а на четвертом (выводы 11—15) совместно с трансформатором $T1$ — усилитель мощности. Частота генератора тона определяется емкостью конденсатора $C1$ и величиной сопротивления резистора, к выводу которого прикоснулся щуп. Конденсатор $C1$ выбирают с возможно меньшим током утечки (например, К53-1), резисторы типа МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25. Сопротивление резистора $R1$ не более 1,8 кОм, а резистора $R24$ — более 300 Ом, сопротивления промежуточных резисторов подбирают опытным путем при наладке ЭМИ.

Детали. Выходной трансформатор $T1$ типа ТВ-12 или от любого малогабаритного транзисторного радиоприемника. Динамическая головка типа 0,1 ГД-6.

Настройку ЭМИ начинают с подбора резистора $R1$, подключив вместо него переменный резистор около 2 кОм. Затем щупом касаются крайней левой клавиши и, пользуясь пианино или баяном, с помощью переменного резистора настраивают генератор на частоту, соответствующую ноте «до» первой октавы. Затем омметром измеряют сопротивление переменного резистора и заменяют его резистором или несколькими резисторами такого же номинала. Аналогичным образом подбирают другие резисторы $R2$... $R24$. Чтобы стабилизировать частоты звучания ЭМИ, его схему следует питать от стабилизированного источника напряжения.

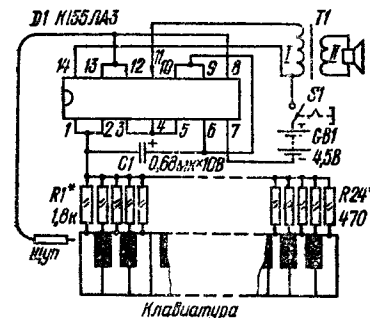


Рис. 6.61. Схема простой ЭМИ

6.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ САМОДЕЛОК

При изготовлении радиотехнических устройств в любительских условиях необходимо разработать принципиальную схему, выполнить макетирование, изготовить печатную плату и корпус, установить детали на плату, налаживание и др.

При разработке принципиальной схемы прежде всего изучают схемы подобных устройств или отдельных узлов и по возможности их используют. Макетирование начинают с составления перечня необходимых деталей, подбора деталей и их подготовки к монтажу. Окисленные выводы деталей следует зачистить при помощи ученической резинки. Провода в эмаливой изоляции во избежание их повреждения удобно облуживать на таблетке аспирина или кусочке полихлорвинила. Обмотки трансформатора удобно наматывать при помощи ручной дрели. Для крепления катушки изготавливают деревянную вставку с двумя металлическими щечками, стянутыми через кагушку болтом. Этот болт закрепляют в патроне дрели. Намотку тороидальных трансформаторов производят при помощи шпильки, свободно входящей в отверстие сердечника. Шпильку изготавливают из стальной проволоки, концы которой изогнуты по форме цифры 4. Удобный способ намотки тороидальных трансформаторов предложил С. Шаповалов. Отрезок поливинилхлоридной трубки длиной в 10—15 длин среднего витка тороидальной обмотки разрезают вдоль и, продев в отверстие сердечника, сваривают встык концы трубки. В образовавшийся тороидальный желоб наматывают необходимое количество провода. Затем, закрепив конец провода на тороидальном кольце, выполняют намотку катушки трансформатора.

Для закрепления выводов катушки из гетинакса или стеклотекстолита вырезают кольцо, диаметр которого соответствует диаметру тороидального трансформатора. По периметру кольца укрепляют стойки-выводы (длиной 20...25 мм) из медного луженого провода. Кольцо крепят к трансформатору лакотканью или клеем. Кольцо можно изготовить и из фольгированного стеклотекстолита, вытравив предварительно в фольге контактные площадки.

Для ускорения намотки ферритовых колец их разламывают на две половинки и после намотки обмоток полукольца склеивают клеем БФ-2. В клей добавляют порошок из толченого в ступке аналогичного куска феррита.

Макетирование удобно выполнять на плате (макетнице) из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2—2,5 мм, предварительно нарезав фольгу на квадратные площадки 6×6 — 7×7 мм, оставив по краям две полоски для шин питания. На фольгированные площадки припаивают выводы деталей, соединяя их проводниками.

Монтаж микросхем и полупроводниковых приборов желательно проводить низковольтным маломощным паяльником. При его отсутствии можно изготовить насадку на паяльник диаметром 3 мм. При пайке используются флюсы с малой проводимостью, например, спиртоканифольный или чистой канифолью. В качестве бескислотного флюса для пайки можно использовать сиккатив канифольный, который используется как катализатор для ускорения высыхания масляных красок. Применение кислотных флюсов недопустимо, так как при этом образуется проводящий слой между проводниками.

После монтажа элементов устройства на макетнице выполняют его наладку, которая сводится к проверке правильности монтажа и к установке желаемых режимов работы элементов. Затем приступают к изготовлению печатной платы. Рисунок печатной платы с устанавливаемыми на ней деталями выполняется сначала на миллиметровке. Детали, выделяющие большое количество тепла, размещают по возможности на значительном расстоянии от полупроводниковых приборов и других деталей, которым нежелателен нагрев. В усилительных устройствах во избежание нежелательной обратной связи входные каскады располагают как можно дальше от выходных.

Рисунок печатной платы наиболее просто изготовить химическим способом. Для этого на обезжиренную заготовку фольгированного стеклотекстолита переносят с миллиметровки через копировальную бумагу рисунок печатных проводников и обводят его нитрокраской, нитролаком, клеем. Рисунок на стеклотекстолите обводят при помощи медицинской иглы, стеклянного рейсфедера, пишущего узла от шариковой авторучки. Удобно пользоваться стержнем от шариковой авторучки, конец которого размягчен в пламени спички и вытянут до нужного диаметра. Хорошие результаты получаются при использовании лака (скорость высыхания его намного ниже, чем нитролаков).

После высыхания защитного состава заготовку погружают в травильный раствор хлорного железа. Можно применять и другой раствор: одну часть 30 %-ной перекиси водорода разбавляют в одной части соляной (серной) кислоты и добавляют две части воды. Травление можно проводить и со слабым раство-

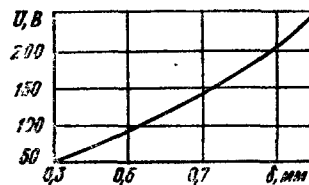


Рис. 6.62. Зависимость допустимого напряжения между двумя проводниками от расстояния d между ними

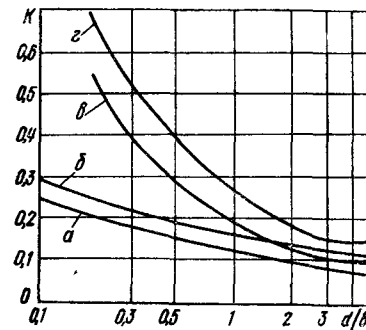


Рис. 6.63. Зависимость коэффициента K от ширины проводников b и расстояния между ними d

ром азотной кислоты. Работать с кислотами необходимо на открытом воздухе или в вытяжном шкафу. С вытравленной платы растворителем смывают лак, а печатные проводники залуживают мягким припоем.

При отсутствии сверла сверление отверстий малого диаметра можно проводить с помощью иглы для швейных машин, у которой обломан кончик по отверстию, а новый конец заточен, как у сверла. После изготовления печатной платы переходят к монтажу элементов.

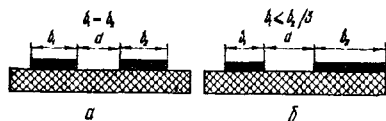
Конструирование печатных плат. Очень часто хорошо работающее радиотехническое устройство, выполненное на макетнице, перестает работать после изготовления его на печатных платах.

Разработаны рекомендации, которые следует учитывать при изготовлении плат с печатным монтажом. Для такого монтажа характерно то, что ширина проводника значительно больше его толщины. Большая поверхность проводников и хороший контакт с изоляционной основой обеспечивают их интенсивную теплоотдачу. Это дает возможность пропускать через проводник ток с плотностью 20—30 А/мм². При этих условиях замечается слабый нагрев проводника. Допустимое рабочее напряжение между двумя соседними проводниками в зависимости от расстояния между ними можно определить по графику (рис. 6.62).

Активное сопротивление проводника вычисляют по формуле

$$R = \rho (l/S),$$

где ρ — удельное сопротивление (для меди $\rho = 0,0175$ Ом · м); l — длина проводника, м; S — сечение проводника, мм².



Между двумя параллельно расположенными проводниками существует емкость, которую можно вычислить по формуле $C = K\epsilon\epsilon_0$, где C — емкость, пФ; K — коэффи-

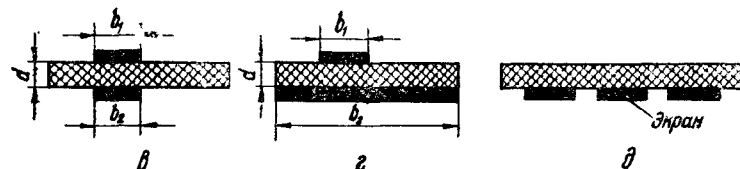


Рис. 6.64. Расположение проводников:

а — на односторонней плате проводников с одинаковыми размерами; б — на односторонней плате проводников с различными размерами; в — на двусторонней плате проводников с одинаковыми размерами; г — на двусторонней плате проводников с различными размерами; д — на односторонней плате проводников с экраном

циент, зависящий от отношения расстояния между проводниками d к ширине проводников b ; ϵ — диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между проводниками; l — длина проводника, см, в пределах которой учитывается межпроводниковая емкость.

Коэффициент K можно определить по графику на рис. 6.63, в зависимости от расположения проводников на плате (рис. 6.64).

Для схем рис. 6.64, а и б, когда силовые линии электрического поля проходят через воздух и изоляцию на плате, диэлектрическую проницаемость определяют по выражению

$$\epsilon = (1 + \epsilon_d)/2,$$

где ϵ_d — диэлектрическая проницаемость изоляции платы, на которой расположены печатные проводники; для гетинакса $\epsilon_d = 4$, для стеклотекстолита $\epsilon_d = 3$..5.

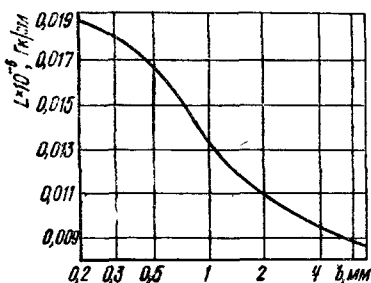


Рис. 6.65. Зависимость индуктивности проводника от ширины

Емкость, а также гальванические связи между двумя параллельными проводниками, расположенными с одной стороны платы, уменьшаются, если между ними установить третий заземленный проводник (экран), как показано на рис. 6.64, д. Проводник на печатной плате имеет индуктивность, которая зависит от его длины, ширины и толщины. Зависимость индуктивности прямого проводника толщиной 0,05 мм и длиной 1 см от ширины b показана на рис.

6.65. Между двумя параллельно расположенными проводниками кроме емкости существует и взаимная индуктивность. Для фольгированной платы (рис. 6.64, а) взаимная индуктивность

$$M = 2l \left(\ln \frac{2l}{D} - 1 \right),$$

где M выражено в 10^{-9} Гн; l — длина проводника, см; $D = d + b_1$ — расстояние между проводниками, см.

Пример 1. Два параллельных проводника имеют ширину $b = 2$ мм, расстояние между ними $d = 1$ мм и длина $l = 8$ см. Один из проводников включен на входе усилителя с коэффициентом усиления 100 и входным сопротивлением $R_1 = 1000$ Ом. По другому проводнику течет переменный ток с частотой $f = 50$ кГц и напряжением $U = 3$ В при нагрузке $R_2 = 200$ Ом. Диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов на плате $\epsilon_d = 5$. Реальная диэлектрическая проницаемость $\epsilon = (1 + \epsilon_d)/2 = 3$. По графику на рис. 6.63 находим $K = 0,17$. Определим емкость $C = K\epsilon\epsilon_0 = 4,08$ пФ, $X_c = 1/2\pi fC \approx 780\,000$ Ом, а наводимое на вход усилителя напряжение помехи

$$U_n = (U_1 R_1)/(X_c + R_2) \approx 0,004 \text{ В.}$$

Следовательно, имеющееся на входе усилителя переменное напряжение 0,004 В усилится в 100 раз и на выходе усилителя появится напряжение с амплитудой 0,4 В. В большинстве случаев это напряжение является нежелательным. Взаимная индуктивность между двумя проводниками $M = 63$ мГн. Тогда от проводника, по которому протекает ток, на входе усилителя наводится напряжение

$$U_n = (U_1 \omega M R_1)/(R_1 R_2) \approx 0,0003 \text{ В.}$$

Пример 2. Печатный проводник шириной 2 мм и длиной 10 см подключен к точке с напряжением $U = 6$ В и частотой $f = 5 \times 10^6$ Гц. Другой проводник подключен ко входу усилителя с входным сопротивлением $R = 500$ Ом. По графику на рис. 6.65 видно, что индуктивность такого проводника длиной 1 см равна $0,011 \times 10^{-6}$ Гн/см. Тогда индуктивность всего проводника $L_0 = 0,11 \cdot 10^{-6}$ Гн. Наводимое на вход усилителя напряжение

$$U_2 = (U_1 R)/(\omega L + R) \approx 6 \text{ В}$$

практически соответствует напряжению на рядом находящемся проводнике. Активное сопротивление такого проводника при толщине фольги 0,05 мм

$$R = \rho (l/S) \approx 0,02 \text{ Ом.}$$

Если по этому проводнику пропустить ток 2 А, то падение напряжения на нем $U = IR = 0,04$ В.

На основании приведенных примеров можно рекомендовать следующие правила, которых надо придерживаться при конструировании печатных плат: проводники, соединяющие между собой элементы схемы, должны быть возможно короче; входные и выходные проводники усилительных каскадов не должны быть параллельными и их следует разносить по возможности на значительные расстояния (в противном случае между ними требуется экран); заземленные шины и проводники должны иметь минимальную индуктивность; заземленные проводники, по которым протекает суммарный ток, должны иметь

максимальную ширину и занимать все свободные места; проводники, по которым протекает импульсный ток, должны быть максимально короткими и их следует удалять от заземленных по переменному току проводников; печатные проводники не должны быть с резкими переходами и острыми углами; проводники шириной свыше 2,5 мм рекомендуется разделять на два и более, так как это препятствует наведению в них паразитных токов от внешних полей; полупроводниковые приборы не следует располагать близко к элементам, выделяющим большое количество тепла, или излучающим сильные магнитные поля; для экранировки печатной платы на ней по периферии создается закрытая рамка, которая соединяется с корпусом на блоке; печатные проводники по возможности удаляют от катушек индуктивности и входов усилителей; смонтированную плату следует промыть спиртом, а затем покрыть лаком или эпоксидной смолой.

Изготовить корпус самостоятельно можно из листовой стали, пластмассы, органического стекла, фольгированного стеклотекстолита. Корпус из органического стекла можно окрасить жидким дихлорэтановым клеем с добавкой пасты для шариковой ручки. Из фольгированного стеклотекстолита корпус изготавливают спаиванием фольгированного слоя внутри корпуса. Красный корпус получают, оклеивая его шпоном ценных пород дерева или текстурированной бумагой. Затем корпус покрывают прозрачным лаком. Футляры для приборов можно изготовить, воспользовавшись рекомендацией Г. Саяпина. Ровный без изъянов лист органического стекла с размерами, на 30...50 мм большими, чем у самой большой плоскости футляра, смазывают вазелином и покрывают эпоксидной смолой в смеси с отвердителем слоем в 1—1,5 мм. Затем покрывают его шпоном нужного размера, отделочной бумагой или фанерином и выдавливают к краям пузырьки воздуха. Затем фанерин покрывают тонким слоем смолы и сверху накладывают обезжиренный футляр. После затвердевания смолы осторожно отделяют оргстекло и, залив края, приступают к формовке следующей стороны футляра. Поверхность получается ровной и имеет зеркальный блеск. Лицевую панель, шкалу, декоративную накладку и другие детали можно изготовить из хромированной латунной пластины фотогальваническим способом, предложенным Е. Кубасовым. Для этого необходимо вычертить рисунок или текст на чертежной бумаге, сделать фотонегатив, а затем получить негативный фотоотпечаток — контратип. После этого готовят фотоэмульсию и наносят ее на изделие. Затем производят экспонирование и фотообработку заготовки, ее травление, чернение протравленных участков и окончательную отделку изделия.

Рисунок выполняют в масштабе 2 : 1 или 3 : 1 черной тушью на белой бумаге. Фотографируют рисунок при сильном освещении на контрастную фотопленку (например, МЗ-3Л). Проявляют пленку в контрастном проявителе, например, ФТ2, состоящем из метола (5 г), сульфита натрия безводного (40 г), гидрохинона (6 г), поташа (40 г), калия бромистого (6 г), воды (до 1 л). Время проявления 4 мин при 20 °С. Фиксировать можно в любом закрепителе. С негатива обычным способом печатают позитив в натуральную величину будущего изделия. Из полученного позитива печатают мокрым способом негативный контратип. Для этого лист фотобумаги размачивают в воде и кладут на стекло эмульсией вверх, на него накладывают промежуточный позитив (эмульсия к эмульсии) и в таком виде экспонируют. Контратип проявляют в следующем растворе: метол (10 г), сульфит натрия безводный (45 г), гидрохинон (7 г), поташ (40 г), сульфат натрия (30 г), калий бромистый (12 г), вода (до 1 л).

В случае появления вуали после фиксирования и промывки можно попытаться снять ее ватным тампоном, смоченным в смеси двух растворов: 5 г калия железосинеродистого и 500 мл воды и 150 г тиосульфата натрия кристаллического в 500 мл воды. Смесь обоих растворов (по одной части) разбавляют восемью частями воды. Удалив пятна, контратип промывают в воде. Затем готовят фотоэмульсию: клей костный (столярный) (40 г), аммоний двуххромовокислый (7 г), нашатырный спирт (10 %) (1,5 мл), вода (до 0,5 л). Размельченный клей заливают водой (200 мл) и выдерживают в течение суток, а затем распускают в водяной бане. Отдельно приготовленный раствор аммония, 200 мл воды следует вылить в клей, добавить воды, долить нашатырный спирт и снова подогреть. Раствор выдержать в течение суток. Хранить обязательно в темноте. Обезжиренную раствором стирального порошка в воде заготовку хромированной пластины нагревают до 50...60 °С, покрывают разогретой на водяной бане эмульсией. Эмульсию наносят мягкой широкой кистью или пульверизатором в 2—3 слоя с промежуточной просушкой в течение 3...4 мин. Просушенную заготовку укладывают на стекло фотослоем вверх, на нее контратип (эмульсией к эмульсии), сверху накрывают листом толстого стекла и по краям прижимают грузом (3...4 кг). Засветку производят перекальной фотолампой мощностью 275 Вт с расстояния 40 см в течение 3...5 мин (время засветки подбирается экспериментально).

Экспонированную заготовку промывают в воде и окрашивают анилиновым красителем (например, фиолетовыми чернилами), наливая его на заготовку, через 1—2 мин краситель сливают и без промывки в течение 2—3 мин дубят в растворе. Кальций двуххромовокислый (18 г), квасцы хромокалиевые (15 г), вода (до 0,5 л). Образовавшиеся хлопья смывают водой. Хорошо высушенную пластину равномерно прогревают до появления золотистого оттенка эмульсии и протравливают в растворе соляной кислоты (на одну часть концентрированной кислоты берут две части воды). Через 3—4 мин незащищенные участки хрома растворяются, обнажив латунную подложку, которую затем чернят или окрашивают.

Ремонт и восстановление радиотехнических элементов. Тиристоры средней мощности КУ201, КУ202 с оборванным выводом можно восстановить. Для этого следует спилить концы трубчатых выводов и освободить проводники, проходящие через них. Затем делают надфилем пропил у фланца и удаляют верхнюю часть прибора. Обгоревший вывод припаивают мягким припоем, а сам кристалл заливают эпоксидной смолой.

Переменные резисторы, создающие «шорохи» при регулировке, в некоторых случаях удается отремонтировать одним из следующих способов. Проколов острым шилом металлическую крышку резистора, при помощи шприца с иглой вводят на графитовый слой несколько капель вазелинового (или машинного) масла. Если в переменном резисторе увеличился осевой люфт, его можно устранить, установив дополнительную шайбу между стопорным кольцом и втулкой подходящего диаметра и толщины.

Транзистор с обломанным от корпуса выводом можно ремонтировать следующим образом. Для этого к краю «юбочки» транзистора легкоплавким припоем припаивают новый вывод при помощи высокоактивных флюсов, например, ЛТИ-1, ЛТИ-115, ЛТИ-120. Перегревать при этом транзистор нельзя, так как это приводит к нарушению внутренних монтажных паек, выполненных легкоплавкими припоями.

Пайка и паяльники. Для хорошей пайки массивных деталей их предварительно следует прогреть на плите или электроутюгом. Облудить нихромовый провод можно с помощью лимонной кислоты в порошке. Для удаления остатков кислоты облуживание завершают с помощью канифоли.

При монтаже печатных плат удобно пользоваться паяльником, жало которого в торце имеет отверстие. Однако долговечность такого жала невелика. Для увеличения долговечности жала паяльника в торце сверлят отверстие глубиной около 8 мм и в него запрессовывают тонким концом пишущий узел шариковой авторучки. Срок службы жала паяльника можно продлить, если перед первым включением напрессовать на него тонкостенную стальную трубку или часть звена поломанной телескопической антенны, спилив края трубки по форме жала.

Прочие советы. Провод литцендрат можно изготовить из провода ПЭВ $\varnothing$ 0,05—0,07 мм, натянув нужное количество жил между двумя гвоздями. Затем один конец такого жгута привязывают к крючку, закрепленному в патроне дрели, и производят скручивание проводов в плотный канатик.

Увеличить излучающую поверхность светодиода АЛ102 можно, окунув его линзу в эпоксидную смолу для образования капли. После застывания смолы образуется короткофокусная линза, которая облегчает идентификацию состояния светодиода.

Окрасить баллоны ламп можно клеем БФ-2 (или БФ-4), смешанным с пастой для шариковых авторучек. Более термостойким окрашенное покрытие получается при разбавлении клея БФ-2 силикатным. Требуемую вязкость такой смеси обеспечивают с помощью растворителей 646 или 647.

Из диэлектрика коаксиального кабеля РК-1, РК-3 можно изготовить каркас катушки индуктивности. Для этого удаляют наружную оплетку, а центральный проводник рассверливают. В полученном отрезке изолятора нарезают резьбу для крепления к плате и установкой подстроечного сердечника. Наматыв катушку, ее концы впрессовывают разогретым паяльником в каркас. Из этого диэлектрика можно изготовить каркас высокочастотного дросселя, втулку-изолятор, проходной изолятор и др.

Глава 7

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА УСТРОЙСТВ РАДИОАВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

7.1. ДАТЧИКИ СИГНАЛОВ

Датчики сигналов — приборы, преобразующие входные сигналы одного вида в выходные сигналы другого вида. Входными сигналами могут быть неэлектрические величины — давление, поток жидкости, температура, механическое перемещение. Датчики не должны оказывать влияния на измеряемый параметр, т. е. должны быть бесконтактными, обладать малой массой и незначительными трением, демпфированием и др. В датчиках используется метод преобразования физических величин в электрические, основанный на изменении сопротивления чувствительного элемента (потенциометры, тензо- или терморезисторы и др.). Для сохранения линейной характеристики питания чувствительности элемента датчика осуществ-

ляется от источника постоянного тока. Для исключения шунтирующего действия измерительный прибор, связанный с датчиком, должен обладать высоким импедансом.

Разрешающая способность резистивных датчиков определяется их конструктивным исполнением, диаметром применяемого провода и типом движка. Разрешающая способность таких датчиков может достигать 0,05 мм, минимальная погрешность 0,1 %, а рабочая частота обычно не превышает 1 Гц.

Для изготовления проволочных резистивных датчиков применяется манганин (сплав меди 85 %, марганца 12...13 %, никеля 3 %), имеющий удельное электрическое сопротивление $\rho = 0,42...0,48$ мкОм · м; $TKC = (-3...+4) 10^{-6}$ 1/К; термоЭДС в паре с медью $E = 1...2$ мкВ/К. Годовая нестабильность состаренного манганина (подвергнутого циклическому нагреву до 120...130 °С с последующим охлаждением до комнатной температуры) составляет 0,001 % и менее.

Другим сплавом, применяемым для изготовления резистивных датчиков, служит константан (сплав меди 60 % и никеля 40 %), имеющий $\rho = 0,48...0,52$ мкОм · м. Он обладает большой термоЭДС в паре с медью $E_t = 45...55$ мкВ/К, что значительно ограничивает его применение.

Для уменьшения реактивной составляющей проволочных резистивных датчиков их намотку выполняют на специальных каркасах бифилярно. Это позволяет уменьшить их постоянную времени до $(1...5)10^{-9}$ с в резисторах с плоскими каркасами и до $(1...50)10^{-7}$ с в резисторах с круглыми каркасами. Диапазон номинальных сопротивлений проволочных резистивных датчиков лежит в пределах от 0,001 (бескаркасная проволочная петля) до 10^6 Ом. В непроволочных резистивных датчиках чувствительным элементом является тонкий слой токопроводящего материала, нанесенного на изоляционный каркас. Нестабильность таких датчиков составляет 1...5 % в год.

Тензорезистивные датчики (тензорезисторы) применяют в различных измерительных системах. Они представляют собой «змейку» из тонкой проволоки, скрепленную тонкой гибкой подложкой-изолятором. Тензорезисторы обычно приклеиваются к поверхности испытываемого объекта. Любая деформация поверхности вызывает изменение геометрии резистивной проволоки и, следовательно, изменение ее сопротивления.

Тензорезистор включается в одно из плеч измерительного моста, в другое плечо включается аналогичный тензорезистор, приклеенный к недеформируемой поверхности и служащий для компенсации температурной погрешности.

Коэффициент тензочувствительности (тензочувствительность) материала определяется как отношение относительного изменения сопротивления тензодатчика к относительному изменению длины проводника:

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l}.$$

С помощью тензорезисторов объект исследуется в пределах упругих деформаций. Поэтому допустимое значение напряжений не должно превышать 20...30 % предела упругости. Если значение относительной деформации $\Delta l/l$ в пределах упругих свойств материала не превышает $2,5 \cdot 10^{-3}$, то при $K = 0,5...4$ относительное изменение сопротивления $\Delta R/R$ составит $1,25...10 \cdot 10^{-3}$.

Значение коэффициента тензочувствительности полупроводниковых тензорезисторов, в отличие от проводниковых, в большей мере

зависит от степени деформации, температуры, удельного электрического сопротивления и достигает 150...200. При этом тензорезисторы *п*-типа имеют отрицательный, а *р*-типа положительный коэффициент тензочувствительности.

Основные параметры тензочувствительных материалов приведены в табл. 7.1.

7.1. Основные параметры тензочувствительных материалов

Материал	Коэффициент тензочувствительности	Модуль упругости, ГПа	$TK \times 10^{-6}, 1/K$	Удельное сопротивление, мкОм·м	ТермоЭДС в паре с медью, мкВ/К	Температурный коэффициент $\times 10^{-6}, 1/K$	
						тензочувствительности	линейного расширения
Константан	1,9...2,1	150	± 50	0,46...0,5	-40	—	14...15
Нихром	2,1...2,3	180	22	0,9...1,7	22	—	14
Платинородий	5,1...5,5	—	1700	0,2	—	—	—
Элинвар	0,7...3,8	176	300	0,84	0,3	—	0,9
Германий (дендрит):							
<i>п</i> -типа	-150	155	1500	$0,25 \cdot 10^4$	—	3000	0,1...6
<i>р</i> -типа	+100	155	3000...8000	$1,1 \cdot 10^4$	—	400...5000	0,1...6
Кремний:							
<i>п</i> -типа	-130	130	6000	$0,35 \cdot 10^4$	—	3000	0...4
<i>р</i> -типа	+175	190	1300	$7,8 \cdot 10^4$	—	2000	0...4

Проводник или полупроводник тензодатчика деформируется в результате растягивания или сжатия тензочувствительного материала вместе с поверхностью исследуемого объекта или в результате объемного сжатия под воздействием давления газа или жидкости.

Тензочувствительность тензорезистора

$$K = \xi_R / \xi_l,$$

где ξ_R — относительное изменение удельного электрического сопротивления; ξ_l — относительная деформация.

Ползучесть тензодатчика возникает за счет упругого несовершенства основы и клея и определяется коэффициентом

$$\delta_n = \Delta \xi_e / \xi_e,$$

где $\Delta \xi_e$ — приведенное ко входу изменение выходного сигнала при заданной относительной деформации ξ_e . Коэффициент ползучести обычно не превышает 0,5...1 % за первый час после приклеивания и соответственно 1...1,5 % за 6 ч.

Основные параметры тензорезисторов приведены в табл. 7.2.

Терморезистивные датчики (терморезисторы). Принцип действия терморезистора основан на свойстве проводника и полупроводника изменять свое сопротивление под действием температуры.

7.2. Основные параметры тензорезисторов

7.2. Основные параметры тензорезисторов

Тензорезисторы	Маркировка	База l, мм	Коэффициент тензочувствительности	Номинальное сопротивление, Ом	Предельная деформация, %	Ползучесть, %/ч
Проволочные: на бумажной основе	ПКБ-3-50	3...30	1,9...2,2	50...400	±0,3	0,5...2,5
	ПКБ-30-400	5...30	1,9...2,2	50...400	±0,3	0,5...2,5
	2ПКБ-5-50	2...30	1,9...2,2	20...200	±0,5	2
	2ПКБ-30-400	3	1,9...2,2	65	±0,5	2
	К-2-20...	6	1,9...2,2	100	±0,3	0,1...0,5
	К-30-200	10	1,9...2,2	200		
на пленочной основе	E428-005	5...20	1,9...2,2	100...400		
	E428-012					
	E428-025					
Многослойные петлевые	ПКП-5-100					
	ПКП-20-400					
	2ПКБК-10-150	10...100	1,9...2,2	150...300	±0,1	До 0,5
	2ПКБК-100-300	10	1,9...2,2	150	±0,1	До 0,5
	2ПКП-10-150	20	1,9...2,2			
	2ПКП-20-150	10	1,9...2,2			
Фольговые одноэлементные с прямоугольной решеткой Полупроводниковые кремниевые (без основы)	3ПКП-10-150	10	2...2,2	50...200	0,1	0,5
	3ПКП-20-150	10	2...2,2	100...400	0,1	0,5
	2ФКПА	1...20	+100	110; 162; 220	0,1	3...5
	1ФКТК	5...15	-100	90; 138; 180	0,1	3...5
	2ФКПД	1,4	+100	110...750	0,1	3...5
	Ю-8А	2,4; 6,4; 12,4	-100	90...610	0,1	3...5
	Ю-8Б	2,4; 4,4; 6,4	-100		0,1	3...5
	Ю-12А				0,1	3...5
	Ю-12Б				0,1	3...5
					0,1	3...5

Важно, чтобы материал терморезистора обладал высокой стабильностью ТКС, высокой воспроизводимостью сопротивления при данной температуре, стабильностью химических и физических свойств при нагревании, инертностью к воздействию исследуемой среды. Из проводников такими свойствами обладает платина (ТКС в диапазоне 0...100 °С составляет примерно 1/273 град⁻¹, диапазон преобразуемых температур — 260...+1300 °С). Недостатки платиновых терморезисторов — высокая загрязняемость платины при высоких температурах парами металлов (особенно железа), невысокая химическая стойкость в восстановительной среде, высокая стоимость.

Для работы в диапазоне температур — 50...+180 °С терморезисторы выполняют из меди (ТКС меди $\alpha_0 = 1/234,71/K$). Зависимость электрического сопротивления от температуры линейная:

$$R_0 = R_0 (1 + \alpha_0 \theta).$$

Недостатки медных терморезисторов — низкая стойкость к окислению.

Основные параметры терморезистивных материалов приведены в табл. 7.3.

7.3. Основные параметры для терморезистивных преобразователей (при 20 °С)

Материал	ТКС · 10 ⁻³ , 1/К	Удельное сопротивление, Ом · м	Температура плавления, °С	ТермоЭДС в паре с медью, мкВ/°С
Платина	3,91	0,105	1773	7,5
Медь	4,28	0,017	1083	0
Никель	6,3 ... 6,6	0,068	1455	22,5
Вольфрам	4,82	0,055	3410	0,5
Молибден	4,57	0,052	2630	—
Рений	3,11	0,211	3170	—
Родий	4,57	0,047	1960	—
Графит	0,02	46	3970	—
Платинородий (20 % родия)	1,21	0,16	1900	—

Полупроводниковые терморезисторы обладают меньшей инерционностью и меньшими габаритными размерами по сравнению с металлическими и меньшими значениями ТКС. Для большинства терморезисторов температурная зависимость сопротивления в рабочем интервале температур определяется соотношением

$$R_T = R_0 e^{B(T_0 - T)/T_0 T},$$

где T_0 — абсолютная температура, при которой сопротивление терморезистора равно R_0 , К; T — абсолютная температура, при которой определяется сопротивление R_T , К; B — постоянный коэффициент.

Основные параметры полупроводниковых терморезисторов приведены в табл. 7.4.

7.4. Основные параметры полупроводниковых терморезисторов

Тип	Номинальное сопротивление при 20 °С, кОм	Постоянная В · 10 ³ , К	Диапазон рабочих температур, °С	Постоянная времени, с, не более
ММТ-1	1 ... 220	20,6 ... 43	—60 ... +125	85
КМТ-1	22 ... 1000	36 ... 72	—60 ... +180	85
ИМТ-4	1 ... 220	20,6 ... 43	—60 ... +125	115
КМТ-4	22 ... 1000	36 ... 72	—60 ... +125	115
ММТ-6	10 ... 100	20,6	—60 ... +125	35
КМТ-11	100 ... 3300	36	0 ... +125	10
СТ1-17	0,33 ... 22	36 ... 60	—60 ... +100	30
СТ1-18	1,5 ... 2200	40,5 ... 90	—60 ... +100	1
СТ1-19	3,3 ... 2200	42,3 ... 72	—60 ... +300	3
СТ3-18	0,68 ... 3,3	22,5 ... 32,5	—90 ... +125	1
СТ3-19	2,2 ... 15	29 ... 38	—90 ... +125	3

Терморезисторы, обладающие большим положительным ТКС, называются позисторами. Основные параметры позисторов приведены в табл. 7.5.

Электромагнитные датчики. Одним из распространенных электромагнитных датчиков является тахометр (рис. 7.1). Он содержит катушку с сердечником из постоянного магнита, на одном из концов которого расположен наконечник из магнитомягкого материала.

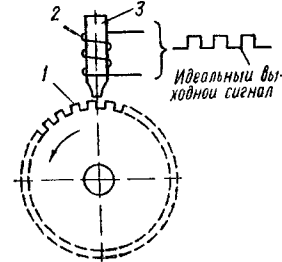
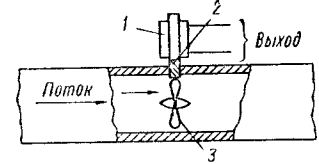


Рис. 7.1. Устройство электромагнитного датчика скорости (тахометра): 1 — зубчатое колесо, 2 — приемная катушка; 3 — постоянный магнит

Рис. 7.2. Схема электромагнитного расходомера:

1 — приемная катушка, 2 — ферромагнитный вкладыш, 3 — вертушка



ла. Вблизи сердечника проходят зубья диска, закрепленного на вращающемся валу, выполненные также из магнитомягкого материала. При прохождении зуба колеса вблизи наконечника зазор между ними изменяется и изменение магнитной индукции наводит в катушку импульс. Количество этих импульсов за заданный интервал времени является функцией средней частоты вращения вала, на котором укреплен зубчатый диск.

Электромагнитный расходомер (рис. 7.2) представляет собой малоинерционную вертушку, установленную в трубчатом корпусе, через который проходит поток жидкости. Сердечник приемной катушки соединен с ферромагнитным вкладышем, встроенным в стен-

7.5. Основные параметры позисторов

Тип	Номинальное сопротивление при 20 °С, кОм	Интервал температур, °С.		Максимальная ТКС, %/°С	Кратность замены*	Интервал рабочих температур, °С		Допустимая мощность рассеяния, Вт	Постоянная времени, с, не более
		положительного ТКС	максимального ТКС			от	до		
СТ5-1	0,02 ... 0,15	100 ... 200	125 ... 135	20	1000	-10	+200	1,6	20
СТ6-1А	0,04 ... 0,4	40 ... 155	90 ... 120	10	1000	-60	+155	1,1	20
СТ6-1Б	0,1 ... 0,7	20 ... 125	70 ... 100	15	10 000	-60	+125	0,8	20
СТ6-2Б	0,01 ... 0,1	0 ... 125	70 ... 95	15	10 000	-60	+125	1,3	—
СТ6-3Б	1 ... 10	10 ... 125	60 ... 90	15	10 000	-60	+125	0,2	5
СТ6-4Б	0,1 ... 0,4	20 ... 125	70 ... 100	15	10 000	-60	+125	0,8	40
СТ6-4В	0,5 ... 3	0 ... 125	55 ... 95	10	1000	-60	+125	0,8	40
СТ6-4Г	0,1 ... 50	-20 ... +125	10 ... 70	2 ... 8	5 ... 80	-60	+125	0,8	40
СТ6-5Б	0,003 ... 0,02	20 ... 125	70 ... 100	15	1000	-60	+125	2,5	10

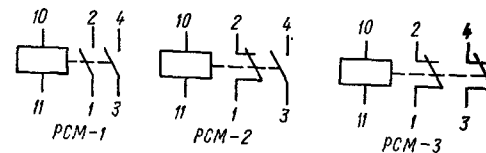
* Минимальные значения (в области положительного ТКС).

ку корпуса. При прохождении лопатки вертушки вблизи вкладыша в катушке наводится электрический импульс. Частота следования импульсов является функцией скорости.

7.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЛЕ

Для коммутации электрических цепей в устройствах автоматики, сигнализации и связи применяются электромагнитные реле, которые состоят из корпуса, обычно являющегося частью магнитопровода, сердечника, катушки, якоря, контактной группы.

Рис. 7.3. Электрические схемы реле РСМ



Малогабаритное реле постоянного тока типа РСМ (рис. 7.3) — электромагнитное, зачехленное, предназначено для коммутации цепей постоянного и переменного токов при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, относительной влажности до 98 % при температуре +20 ± 5 °С и атмосферном давлении 0,6—104 кПа. Реле имеет следующие модификации: РСМ-1 — две контактные группы на замыкание; РСМ-2 — две контактные группы; одна на замыкание, другая на размыкание; РСМ-3 — с двумя контактными группами на размыкание. Время срабатывания реле 2...16 мс; время отпускания реле 1,5...3,5 мс; масса реле 25 г; число срабаты-

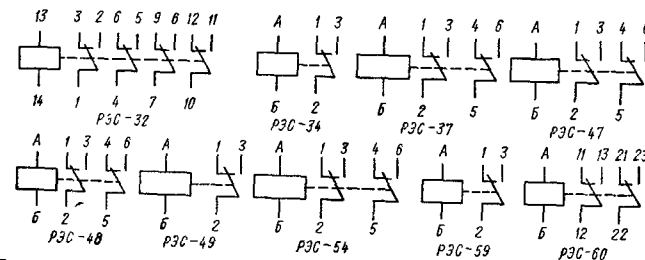


Рис. 7.4. Электрические схемы нейтральных реле

ваний не менее 10⁵; частота срабатывания не более 5 Гц; габаритные размеры реле 38,6 × 26,5 × 16 мм. Параметры реле РСМ приведены в табл. 7.6.

Малогабаритные реле постоянного тока широкого применения типа РЭС32—РЭС60 (рис. 7.4). Параметры реле приведены в табл. 7.7, а допустимые коммутируемые токи и напряжения даны в табл. 7.8.

Рекомендации по эксплуатации и выбору реле. Рабочие напряжения и токи в обмотке реле должны находиться в допустимых пределах. Минимальный коммутируемый ток (приблизительно 1 мкА) обычно ограничивается токами утечки через изоляцию токоведущих элементов реле. Минимальное коммутируемое напряжение ограничивается суммарным значением наведенных в цепи контактов термоЭДС, которые могут достигать нескольких десятых

7.6. Параметры реле РСМ

Тип	Номер паспорта	Сопротивление обмотки, Ом (среднее)*	Ток, мА		
			срабатывания, не более	отпускания, не более	рабочий**
РСМ1	РФ4.500.020	540	25	6	40
	РФ4.500.022	730	25	6	35
	РФ4.500.028	750	24	6	30
	РФ4.500.029	200	45	8	60
	РФ4.500.030	60	68	15	95
	РФ4.500.033	250	40	16	55
РСМ2	РФ4.500.039	30	100	26	130
	РФ4.500.021	540	26	4,5	40
	РФ4.500.023	750	24	4	30
	РФ4.500.025	750	25	5	35
	РФ4.500.026	120	70	10	85
	РФ4.500.031	60	68	15	95
	РФ4.500.032	1,6	390	103	600
	РФ4.500.034	750	24	4	30
	РФ4.500.036	540	18	4	30
	РФ4.500.038	30	100	25	130
	РФ4.500.041	60	80	17	110
РСМ3	РФ4.500.024	750	24	3	30
	РФ4.500.027	120	65	9,5	85
	РФ4.500.037	60	70	18	100
	РФ4.500.040	30	100	22	130
	РФ4.500.035	538	18	4	30

* Допустимый разброс $\pm 10\%$.

** Допустимый разброс $\pm 20\%$.

7.7. Параметры малогабаритных реле постоянного тока

Тип	Номер паспорта	Сопротивление обмотки, Ом	Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс, не более	
			срабатывания, не более	отпускания, не менее		срабатывания	отпускания
РЭС32	РФ4.500.341	157...210	36	8	10,8...13,2	15	8
	РФ4.500.342	553...780	20	4	21,8...26,4		
	РФ4.500.343	595...805	21	3	27...33		
	РФ4.500.344	2250...2875	10,5	2,5	43,2...52,8		
	РФ4.500.354	2380...3080	11	2	54...66		
РЭС34	РС4.524.371	3360...5040	8	1,2	—	8	4,5
	РС4.524.372	535...725	21	3,2	24...30		
	РС4.524.373	102...138	47	7	7...13		
	РС4.524.374	38,5...51,5	75	11,5	5,4...6,6		
	РС4.524.380	1360...1840	13,5	2	—		

Продолжение табл. 7.7

Тип	Номер паспорта	Сопротивление обмотки, Ом	Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс, не более	
			срабатывания, не более	отпускания, не менее		срабатывания	отпускания
РЭС37	РФ4.510.064	585...748	18	3	21,4...26,4	10	8
	РФ4.510.066	2250...2875	9,8	2,5	43,2...52,8		
	РФ4.510.067	148...201	33	8	10,8...13,2		
	РФ4.510.069	148...201	33	8	10,8...13,2		
	РФ4.510.070	2250...2875	9,8	2,5	43,2...52,8		
	РФ4.510.072	585...748	18	3	21,6...26,4		
РЭС47	РФ4.500.408	585...742	23	3	24...30	9	4
	РФ4.500.409	157...181	42	4	10,8...13,2		
	РФ4.500.417	585...715	21,5	2,5	21,5...34		
	РФ4.500.419	157...181	42	4	10,8...16		
	РФ4.500.421	38...44	86	12	5,5...8		
РЭС48	РС4.590.201	540...660	23	3	20...30	10	5
	РС4.590.202	340...460	52	6,8	10...18		
	РС4.590.203	298...367	30	4	16,2...19,8		
	РС4.590.204	37,5...46,5	79,5	10,4	5...9		
	РС4.590.205	6400...9600	7,2	0,94	90...110		
	РС4.590.206	1130...1430	15,2	2	38...55		
	РС4.590.207	540...660	24,8	2	24,3...29,7		
РЭС49	РС4.569.000	1330...2185	8,3	0,8	24...30	3	2
	РС4.569.423	1580...2185	8	1,6	22...36		
	РС4.569.424	640...960	12	2,2	16...20		
РЭС54*	ХП4.500.010**	3400...4600	3	0,3	22...32	14	8
	ХП4.500.011	34000...4600	3,6	0,4	24...33		
РЭС59*	ХП4.500.020***	1700...2300	2,4	0,4	9...11	20	12
	ХП4.500.021**	110...150	11	1,4	2,1...2,7		
РЭС60	РС4.569.436	1445...1955	8,4	1,8	23...34	3,5	1,5
	РС4.569.437	675...925	12,4	2,6	16...20		
	РС4.569.438	230...310	22,5	4,8	10...16		
	РС4.569.439	55...61	51	11	5...8		
	РС4.569.440	32,4...39,6	60	13	3,5...4,5		

* Для реле с индексом А отсутствуют крепежные уголки, для реле с индексом Б имеются крепежные уголки.

** С одной контактной группой на переключение (контакты 1—3).

*** С одной контактной группой на размыкание (контакты 2—3).

7.8 Допустимые коммутируемые токи и напряжения малогабаритных реле

Тип	Допускаемый коммутируемый ток, А		Допускаемое коммутируемое напряжение, В		Максимальное число коммутации
	постоянный	переменный	постоянное	переменное	
РЭС32	0,03...2	0,05...0,5	12...220	6...220	$10^4...10^6$
РЭС34	0,01...2	0,2...0,5	6...34	6...115	$10^4...10^6$
РЭС37	0,002...0,1	—	1...300	—	10^6
РЭС47	0,01...3	0,05...0,3	5...34	12...115	$2 \cdot 10^3...10^5$
РЭС48	0,1...3	0,1...3	6...220	15...150	10^5
РЭС49	0,001...1	—	6...150	—	10^5
РЭС54	0,01...2	0,01...0,2	6...220	6...220	$5 \cdot 10^4...2,5 \cdot 10^5$
РЭС59	0,01...1	0,01...1	6...127	6...127	$5 \cdot 10^4...2,5 \cdot 10^5$
РЭС60	0,01...1	0,01...0,15	6...30	6...120	$10^4...10^5$

Примечание. Данные по переменному току приведены для частот 50...1000 Гц.

долей милливольт. Поэтому коммутируемые контактами реле напряжения должны превышать 10 мВ. При коммутации малых токов необходимо, чтобы сопротивление в цепи нагрузки контактов было в 30...100 раз меньше минимального сопротивления изоляции.

При коммутации активных и индуктивных нагрузок наиболее тяжелым для контактов является процесс размыкания цепи из-за образования дугового разряда. При индуктивной нагрузке и коммутации токов 0,5—1 А снижается износостойкость реле (по сравнению с активной нагрузкой) в 2...2,5 раза. Для искрогасительной цепи (с активной нагрузкой) в 2...2,5 раза. Для искрогасительной цепи при коммутации индуктивной нагрузки необходимо применять искрогасительные контуры, подключаемые параллельно контактам или нагрузке.

При включении обмотки реле в цепь транзистора, во избежание его выхода из строя, необходимо принимать меры для подавления обратной ЭДС самоиндукции. Для этого достаточно включить параллельно транзистору диод. Полярность включения диода должна быть такой, чтобы при установившихся режимах диод был в запертом состоянии.

Малогабаритные дистанционные переключатели (МДП) представляют собой двустабильное электромагнитное реле с управляющими обмотками для прямого и обратного включения, с контактными группами и магнитной системой для фиксации якоря в двух положениях (рис. 7.5). Переход якоря из одного положения в другое происходит под действием импульса тока в соответствующей обмотке. Такие реле часто называют поляризованными (поляриыми). Плюсовой вывод источника управляющих импульсов подключается к началу обмоток, а минусовый — к концу. Обратная полярность и одновременная подача напряжений на обе обмотки не допускается.

Переключатели РПС24, РПС26, РПС28 имеют две обмотки для прямого включения и две — для обратного. Параллельное включение двух прямых и двух обратных обмоток уменьшает вдвое напряжение срабатывания. При последовательном соединении обмоток напряжение срабатывания не изменяется. Управляющие импульсы должны иметь крутой фронт и длительность не менее 25 мс. Непре-

рывное пребывание обмоток реле под напряжением в течение более 1 мин не допускается. Время срабатывания не более 8 мс для РПС23, 10 мс — для РПС24 и РПС28 и 12 мс — для РПС26. Масса переключателя РПС20 и РПС23 20 г, РПС24 45 г, РПС26 100 г, РПС28 150 г.

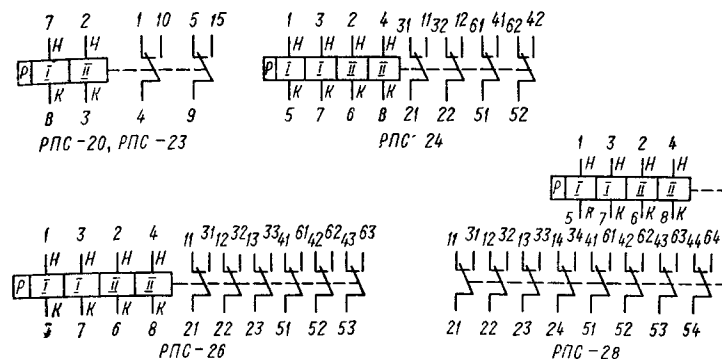


Рис. 7.5. Электрические схемы поляризованных реле

Дистанционные переключатели не рассчитаны на работу с включением обмоток через собственные контакты. Из-за отсутствия магнитной экранировки переключатели не следует располагать вплотную друг к другу, а также в зоне действия магнитных полей и на панели из магнитного материала. Параметры поляризованных реле приведены в табл. 7.9, коммутационные характеристики — в табл. 7.10.

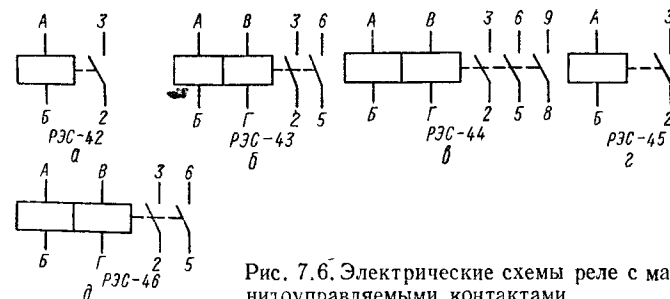


Рис. 7.6. Электрические схемы реле с магнитоуправляемыми контактами

Реле с магнитоуправляемыми контактами типа РЭС42—РЭС46, РЭС55 (рис. 7.6) предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов. РЭС42 содержит один, РЭС43 — два, РЭС44 — три замыкающих герметических магнитоуправляемых контакта КЭМ-2. Реле РЭС45 имеет один, реле РЭС46 — два замыкающих геркона КЭМ-1. Работоспособность реле гарантируется: при температуре от —60 до +100 °С для реле РЭС42, РЭС43, РЭС44 (при последовательном соединении обмоток) или от —60 до +85 °С для каждой обмотки или параллельное включение обмоток.

7.9. Параметры поляризованных реле

Тип	Паспорт	Сопротивление каждой обмотки*, Ом	Напряжение срабатывания, В, не более	Рабочее напряжение**, В
РПС20	PC4.521.751	30	3,6	6,3
	PC4.521.752	130	7,8	12,4
	PC4.521.753	220	10	15,75
	PC4.521.754	660	18	28
	PC4.521.755	660	18	28
	PC4.521.757	320	13	20
	PC4.521.758	18	2,8	4,6
	PC4.521.759	500	16	28
	PC4.521.760	200	10	15,75
	PC4.521.761	30	3,6	6,3
	PC4.521.762	130	7,8	12,4
	PC4.521.763	600	18	28
РПС23	PC4.520.021	230	13	22
РПС24	PC4.521.914	290	18	28
	PC4.521.915	49,5	8	12,4
	PC4.521.916	290	18	28
	PC4.521.917	290	17	28
	PC4.521.918	290	17	28
	PC4.521.919	290	17	28
	PC4.521.920	69,5	8	12,4
	PC4.521.926	300	18	28
РПС26	PC4.521.927	75	8	12,4
	PC4.521.928	300	17	28
	PC4.521.928	300	17	28
РПС28	PC4.521.938	340	18	28
	PC4.521.939	80	8	12,4
	PC4.521.940	340	17	28

* Допустимый разброс $\pm 10\%$.

** Допустимый разброс $\pm 20\%$.

7.10. Параметры поляризованных реле

Тип	Допускаемый коммутируемый ток, А		Допускаемое коммутируемое напряжение, В		Частота срабатывания, Гц, не более	Гарантированное число циклов переключения, не менее
	постоянный	переменный*	постоянное	переменное*		
РПС20, РПС23, РПС24, РПС26, РПС28	0,08...2	0,05...0,5	6...34	12...115	3	10000
РПС20, РПС24	5·10 ⁻⁴ ...10 ⁻³ 0,001...0,01 0,01...0,1	0,5...1 5·10 ⁻⁶ ...10 ⁻³ 0,001...0,05 0,01...0,1	— 0,05...10 3...32 10...32	12...115 0,005...10 5...115 10...32	0,5 3	10000

* Для частоты 50—100 Гц.

7.11. Частотные характеристики реле РЭС42—РЭС46

Тип реле	Номер паспорта	Данные обмоток		Напряжения, В		
		Обозначение выводов	Сопротивление***, Ом	срабатывания, не более	отпускания, не менее	рабочее*
РЭС42	PC4.569.151	A—Б	820	6,5	1,2	12
	PC4.569.152	A—Б	4000	14	3	27
РЭС43	PC4.569.201	A—Б	230	5,5	1	12,4
		Б—Г	230	5,5	1	12,4
		АГ(БВ)*	460	5,5	1	12,4
		АВ—БГ	114,5	2,8	0,5	12,4
	PC4.569.202	A—Б	1200	11,5	2	30
		Б—Г	1200	14	2,5	27
		АГ(БВ)*	2400	13	2,5	27,5
		АВ—БГ	600	6,5	1,2	25
	PC4.569.203	A—Б	760	5,6	1,1	10
		PC4.569.204	A—Б	7500	23	3
РЭС44	PC4.569.251	A—Б	190	6	1	12,4
		Б—Г	190	6	1	12,4
		АГ(БВ)*	380	6	1	12,4
		АВ—БГ**	95	3	0,5	11,6
	PC4.569.252	A—Б	900	15	2,5	27
		Б—Г	900	13,5	2	27
		АГ(БВ)*	1800	14	2,2	27
		АВ—БГ**	450	7	1,1	24
	PC4.569.253	A—Б	3800	22	3	48
	РЭС45	PC4.569.301	A—Б	740	8	1,6
PC4.569.302		A—Б	2000	14,5	2,7	28
PC4.569.351		A—Б	490	7,4	1,5	13,15
PC4.569.352		A—Б	1600	15	2,6	28
PC4.569.353		A—Б	200	6,8	1,4	12,2
		Б—Г	200	6,8	1,4	12,2
		АГ(БВ)	400	6,8	1,4	12,2
		АВ—БГ*	100	3,4	0,7	9,6
PC4.569.354		A—Б	640	13,5	2,4	24
		Б—Г	640	13,5	2,4	24
		АГ(БВ)*	1280	13,5	2,4	24
		АВ—БГ**	320	6,8	1,2	16

* При последовательном включении обмоток.

** При параллельном включении обмоток.

*** Допустимый разброс $\pm 10\%$.

** Допустимый разброс $\pm 20\%$.

7.12. Коммутационные характеристики реле с магнитоуправляемыми контактами

Тип	Режим коммутации		Род тока	Нагрузка	Частота срабатываний, Гц, не более	Число срабатываний, не менее
	Ток, А	Напряжение, В				
РЭС42, РЭС43, РЭС44	5·10 ⁻⁶ —10 ⁻³ 0,001—0,1 0,1—0,25 0,02—0,03 0,01—0,1	0,05—30 0,05—30 0,05—30 150—180 0,05—30	Постоянный и переменный до 10 кГц	Активная	100	10 ⁸ 10 ⁷ 10 ⁶ 10 ⁶ 10 ⁵
РЭС45, РЭС46	0,1—0,2 5·10 ⁻⁶ 0,03 0,25 0,5	0,05—30 5·10 ⁻² 220 30 30	Постоянный и переменный до 10 кГц Постоянный	Индуктивная $\tau \leq 0,015$ с Активная	100 50 10 50 5	0,5·10 ⁸ 10 ⁸ 10 ⁶ 5·10 ⁷ 10 ⁵

Допустимая относительная влажность до 98 % при температуре до +40 °С.

	РЭС42	РЭС43	РЭС44	РЭС45	РЭС46	РЭС55
Время срабатывания, мс	1	1,3	1,3	3,5	5	1,5
Время отпускания, мс	0,3	0,5	0,5	1	1,5	—
Масса, г	12	15	18	40	55	—

Частотные характеристики реле РЭС42—РЭС46 приведены в табл. 7.11, а коммутационные — в табл. 7.12.

7.3. ИСТОЧНИКИ ТОКА

Солнечную батарею можно изготовить из неисправных транзисторов большой мощности, если в них отсутствует короткое замыкание и обрыв между базой и коллектором или базой и эмиттером. У транзисторов в металлическом корпусе осторожно удаляют корпус или спиливают верхнюю его часть. При освещении одного элемента он отдает в нагрузку ток примерно 0,2...1,5 мА при напряжении около 0,15 В. Батарею составляют из двух параллельно соединенных рядов фотопреобразователей, в каждом ряду по 10...12 соединенных последовательно элементов. Применяя транзисторы П201-П203, П213-П217, можно получить ток около 3 мА при напряжении 1,5 В.

Термоэлектрическая батарея. Для батарей необходимо изготовить 60 термоэлементов, каждый из которых представляет собой два куска проволоки (стальной и константановой) длиной 130...140 мм и диаметром около 1,3 мм, скрученных на одном из концов плоскогубцами (приблизительно три—пять витков). После скручивания концы сваривают ацетиленовой горелкой или спаивают серебряном над газовой горелкой. Можно также применить точечную сварку. Термоэлементы размещают радиально спаями к центру на

плате, изготовленной из асбестоцемента, толщиной не менее 5 мм. «Холодные» концы термоэлементов соединяют последовательно. Готовую термоэлектрическую батарею подогревают в средней части над горелкой или костром. При подогреве батарея имеет напряжение около 4,5 В при токе 0,3 А, что вполне достаточно, например, для работы микродвигателя или транзисторного радиоприемника. При последовательном соединении любого числа одинаковых термопар термоЭДС на выходных зажимах возрастает, но во столько же раз увеличивается и внутреннее сопротивление батареи.

Простейший гальванический элемент. Состоит из стальной и медной пластины, разделенных слоем промокательной бумаги, пропитанной слабым раствором поваренной соли (пол чайной ложки на стакан воды). Большой эффект дает применение медных, цинковых или оловянных пластин.

Достаточно ввести два проводника (железный и медный) в лимон, яблоко или в соленый огурец (а еще лучше в пиво), чтобы получить источник тока с ЭДС 0,1 В. Соединив несколько таких элементов, можно получить батарею для питания простейшего радиоприемника. Изготовить химический элемент тока можно, взяв лист волокнистой бумаги, пропитанной персульфатом калия и угольной пылью. Этот лист с одной стороны покрывают проводящей алюминиевой фольгой, а с другой — сначала листом тонкой сухой бумаги, например, фильтровальной, содержащей кристаллы поваренной соли, а затем тонкой цинковой или магниевой фольгой. Такой элемент размерами 1 × 45 × 45 мм в течение 5—7 мин отдает ток до 0,5 А при напряжении 2 В. Перед употреблением фильтровальную бумагу смачивают, а затем прикладывают к ней цинковую фольгу.

Гальванические элементы и батареи. Самым доступным и распространенным источником питания для малогабаритной радиоаппаратуры является гальванический элемент. Важным параметром гальванического элемента является гарантированный срок хранения после изготовления. Хранить батареи необходимо в сухом прохладном месте (например, на нижней полке холодильника). Для увеличения срока службы элемента необходимо, чтобы максимальный потребляемый ток составлял 0,01...0,02 и не превышал величины 0,1...0,2 от начальной емкости источника.

Основные параметры гальванических элементов и батарей приведены в табл. 7.13.

При работе в электрических фонарях емкость элементов быстро уменьшается, однако после того как нить лампы накаливается уже не накаляется, элемент еще длительное время может работать в транзисторной аппаратуре, отдавая в нагрузку ток 30—50 мА. Разряд элементов допускается до 0,8 В. При дальнейшем их использовании резко возрастает внутреннее сопротивление. Если элемент дополнительно подзарядить (регенерация) пульсирующим током, можно значительно увеличить срок службы элемента. Некоторые элементы могут выдерживать до 20—25 циклов регенерации. Регенерацию элементов можно проводить с помощью несложных устройств, описанных в гл. 8.

Аккумуляторные элементы и батареи. Одним из наиболее распространенных автономных источников тока для питания переносной радиоаппаратуры являются щелочные (никель-кадмиевые и никель-железные) аккумуляторы. По сравнению с кислотными аккумуляторами щелочные малочувствительны к перезаряду и недозаряду, механически прочнее, допускают использование обычной питьевой воды для приготовления электролита,

7.13. Основные параметры гальванических

Параметры	Тип, условное			
	312	314	316	326
Начальное напряжение, В	1,5	1,5	1,5	1,5
Начальная емкость, А · ч	0,21	0,42	0,6	0,85
Измерительный ток, мА	3,5	3,5	5,0	7,0
Средний ток, мА	3,5	7,0	15,0	20
Максимальный ток, мА	20	40	60	80
Срок хранения, мес	6	6	6	6
Габариты, мм	∅14×25	∅14×38	∅14×50	∅16×50
Масса, г	10	15	20	25

ЭДС свежезаряженного щелочного аккумулятора 1,7—1,8 В, но через несколько часов уменьшается до 1,4—1,5 В даже без включения нагрузки. Напряжение аккумулятора под нагрузкой постепенно уменьшается до 1—0,95 В. Электролитом щелочных аккумуляторов служит раствор едкого калия в воде плотностью 1,16—1,30 г/см³. Для увеличения емкости аккумулятора в электролит добавляют небольшое количество едкого лития (1—2 % от общего количества едкого калия). Заряд щелочных аккумуляторов проводят током, численно равным 1/4—1/6 емкости аккумулятора в ампер-часах.

Количество электричества, которое следует сообщить аккумулятору для полного заряда, составляет 150 % номинальной емкости. Разряд аккумулятора прекращают при напряжении 0,95...1 В. Срок службы большинства никель-кадмиевых аккумуляторов около 1000 циклов заряд-разряд, никель-железных — 750. Однако после 500 циклов емкость аккумулятора уменьшается и может составлять 75 % номинальной. Емкость аккумулятора в ампер-часах указывают после буквенного обозначения НК или НЖ. Параметры щелочных аккумуляторов даны в табл. 7.14.

7.14. Параметры щелочных аккумуляторов

Аккумулятор	Ток нормального заряда, А	Ток разряда, А		Аккумулятор	Ток нормального заряда, А	Ток разряда, А	
		нормального	одночасового			нормального	одночасового
НК-3	0,75	0,28	3	НК-55	14	5,65	55
НК-13	3,3	1,25	13	НЖ-60	15	7,5	60
НК-14	2,5	1,75	—	НК-80	20	7,5	80
НЖ-22	5,5	2,75	22	НЖ-100	25	12,5	100
НК-28	7	2,75	28	НК-125	31	12,5	125
НЖ-45	11,25	5,65	45				

Примечания: 1. Время нормального заряда 6 ч. 2. Конечное напряжение при одночасовом разряде 0,5 В.

Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи и элементы дисковой конструкции применяют в малогабаритной аппаратуре. Основные параметры некоторых из них приведены в табл. 7.15.

элементов и батарей

обозначение					
336	343	373	3336 Л	«Рубин»	«Крона ВЦ»
1,5	1,5	1,5	4,5	4,2	9,0
1,4	1,2	5,4	1,0	2,5	0,6
—	75	75	300	100	10,0
30	40	100	30	50	12
120	120	400	100	200	60
12	18	18	6	6	6
∅20×50	∅26×49	∅34×62	22×63×65	22×63×65	22×26×40
45	52	115	240	200	40

7.15. Основные параметры аккумуляторных элементов и батарей

Параметр	Тип			
	Д 0,06	Д 0,1	Д 0,25	7Д-0,1
Номинальное напряжение, В	1,25	1,25	1,25	8,75
Номинальная емкость, А · ч	0,06	0,1	0,25	0,1
Номинальный разрядный ток, мА	6 (18)	10 (30)	20 (60)	10 (30)
Конечное разрядное напряжение, В	1	1	1	7
Зарядный ток, мА	6	12	20	12
Время заряда, ч	15	15	19	15
Срок службы, циклы	150	150	200	150
Срок хранения, годы	1,5	1,5	2	1,5
Габаритные размеры, мм	∅15,6 × 6,4	∅20,1 × 6,9	∅27,2 × 10,3	∅24,1 × 6,2
Масса, г	4	7	16	60

Примечание. В скобках указано максимальное значение тока.

В обозначении аккумуляторов буква «Д» означает — дисковый, число после буквы — номинальную электрическую емкость в ампер-часах, цифра перед буквой — число элементов в батарее.

Среднее значение потребляемого тока от дискового аккумулятора должно соответствовать току десятичасового разряда аккумулятора (за исключением Д-0,25, разрядный ток которого может достигать 150 мА при работе в электрических фонарях).

Глава 8

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

8.1. ВЫБОР СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЯ И ЕГО РАСЧЕТ

Нестабильность питающих напряжений вызывает изменение режимов работы РЭА: изменяется выходная мощность, увеличиваются нелинейные искажения, могут исчезнуть колебания гетеродина; при понижении напряжения питания телевизора ухудшается качество изображения. Превышение напряжений питания может привести к перегреву компонентов, пробое конденсаторов и другим нежелательным явлениям. Таким образом, питание современной РЭА должно быть стабильным. Это достигается использованием стабилизаторов напряжения или тока.

При выборе схемы выпрямителя и сглаживающего фильтра учитывается род нагрузки вентиля. В однополупериодных выпрямителях и выпрямителях с удвоением напряжения нагрузка обычно бывает емкостного характера. КПД таких выпрямителей ниже, а внутреннее сопротивление выше, чем у выпрямителей, работающих на индуктивную нагрузку. Для ограничения пикового тока через вентиль при токах нагрузки более 1 А применяют фильтры.

8.1. Расчетные соотношения

Схема	Нагрузка	U_0	$K_{п1}$	$f_{п1}$	$U_{обр. max}$	$I_{ср}$	I_d	$I_{d max}$
Однopolупериодная	R	$0,45U_2$	1,57	f_c	$3,14U_0$	I_0	$1,57I_0$	$3,14I_0$
	RC	U_2/B	$H/r_{\Phi C}$	f_c	$2,82BU_0$	I_0	DI_0	FI_0
Двухполупериодная	R	$0,9U_2$	0,67	$2f_c$	$3,14U_0$	$0,5I_0$	$0,785I_0$	$1,57I_0$
	RC	U_2/B	$H/r_{\Phi C}$	$2f_c$	$2,82BU_0$	$0,5I_0$	$0,5DI_0$	$0,5FI_0$
Мостовая	L	$0,9U_2$	0,67	$2f_c$	$3,14U_0$	$0,5I_0$	$0,707I_0$	I_0
	R	$0,9U_2$	0,67	$2f_c$	$1,57U_0$	$0,5I_0$	$0,785I_0$	$3,14I_0$
	RC	U_2/B	$H/r_{\Phi C}$	$2f_c$	$1,41BU_0$	$0,5I_0$	$0,5DI_0$	$0,5FI_0$
Удвоения	L	$0,9U_2$	0,67	$2f_c$	$1,57U_0$	$0,5I_0$	$0,707I_0$	I_0
	RC	$2U_2/B$	$H/r_{\Phi C}$	$2f_c$	$1,41BU_0$	I_0	DI_0	FI_0
Ларионова*	R	$2,34U_2$	0,057	$6f_c$	$1,05U_0$	$0,33I_0$	$0,58I_0$	$1,05I_0$

* Трехфазная мостовая схема

начинающиеся с индуктивности. Однако это ведет к перенапряжениям на выходном конденсаторе при включении выпрямителя и при переключении нагрузки, что особенно опасно для полупроводниковых схем.

Резко уменьшить размеры конденсаторов, трансформаторов и дросселей фильтра можно, применяя для питания выпрямителя источники с повышенной частотой ($f_c = 400...2400$ Гц). При выборе схемы выпрямителя сравнивают показатели разных схем при работе их на разные нагрузки (табл. 8.1), где U_0 — выпрямленное напряжение; $K_{п1}$ — коэффициент пульсаций для первой гармоники, равный отношению составляющей первой гармоники выпрямленного напряжения к его постоянной составляющей; $f_{п1}$ — частота пульсаций первой гармоники; $U_{обр. max}$ — максимальное обратное напряжение на диоде; $I_{ср}$ — среднее значение тока в обмотке трансформатора; I_d — действующее значение тока диода; $I_{d max}$ — амплитудное значение тока диода; U_2 — действующее значение фазы вторичной обмотки; I_2 — действующее значение тока вторичной обмотки; S_2 — мощность вторичной обмотки трансформатора; $B \cdot A$; I_1 — действующее значение тока фазы первичной обмотки; S_1 — мощность первичной обмотки трансформатора; $B \cdot A$; $S_{тр}$ — мощность трансформатора; $B \cdot A$; $k_{тр}$ — коэффициент использования трансформатора, равный отношению мощности рассеяния в нагрузке к мощности трансформатора. Коэффициенты B , F , D и H , не-

для выпрямительных систем

U_2	I_2	S_2	I_1	S_1	$S_{тр}$	$k_{тр}$
$2,22U_0$	$1,57I_0$	$3,49P_0$	$1,21 \frac{\omega_2}{\omega_1} I_0$	$2,69P_0$	$3,09P_0$	0,324
BU_0	DI_0	BDP_0	$\sqrt{D^2-1} I_0 \frac{\omega_2}{\omega_1}$	$B \sqrt{D^2-1} P_0$	$0,5B(D + \sqrt{D^2-1})P_0$	0,47
$1,11U_0$	$0,785I_0$	$1,74P_0$	$1,11 \frac{\omega_2}{\omega_1} I_0$	$1,23P_0$	$1,48P_0$	0,676
BU_0	$0,5DI_0$	BDP_0	$0,707D \frac{\omega_2}{\omega_1} I_0$	$0,707BDP_0$	$0,85BDP_0$	0,546
$1,11U_0$	$0,707I_0$	$1,57P_0$	$I_0 \frac{\omega_2}{\omega_1}$	$1,11P_0$	$1,34P_0$	0,749
$1,11U_0$	$1,11I_0$	$1,23P_0$	$1,11I_0 \frac{\omega_2}{\omega_1}$	$1,23P_0$	$1,23P_0$	0,773
BU_0	$0,707DI_0$	$0,707BDP_0$	$0,707DI_0 \frac{\omega_2}{\omega_1}$	$0,707BDP_0$	$0,707BDP_0$	0,66
$1,11U_0$	I_0	$1,11P_0$	$I_0 \frac{\omega_2}{\omega_1}$	$1,11P_0$	$1,11P_0$	0,9
$0,5BU_0$	$1,41DI_0$	$0,7BDP_0$	$1,41 \frac{\omega_2}{\omega_1} I_0$	$0,7BDP_0$	$0,7BDP_0$	0,63
$0,43U_0$	$0,82I_0$	$1,05P_0$	$0,82I_0 \frac{\omega_2}{\omega_1}$	$1,05P_0$	$1,05P_0$	0,91

обходимые для расчета выпрямителя, зависят от параметра A и могут быть определены по графикам рис. 8.1. Параметр $A = (\pi/m)(r_{\phi}/R_n)$, где r_{ϕ} — сопротивление фазы выпрямителя, равное сумме сопротивлений вторичной обмотки трансформатора и открытого диода выпрямителя; R_n — сопротивление нагрузки; m — число фаз выпрямителя. Для выпрямителей с мощностью до 10 Вт обычно выбирают $r_{\phi} \approx 0,1 R_n$, а с мощностью до 100 Вт — $r_{\phi} \approx (0,05 \dots 0,08) R_n$. Коэффициент H , определяемый с помощью кривой 1 для однополупериодных схем и по кривой 2 для других схем, позволит оценить коэффициент пульсаций на конденсаторе C на выходе выпрямителя, мкФ.

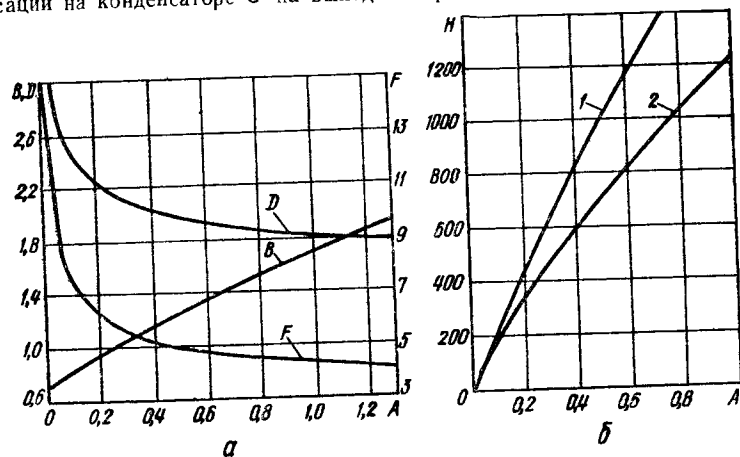


Рис. 8.1. Графики для расчета коэффициента пульсаций на входе фильтра:
1 — для однополупериодных схем, 2 — для других схем

Однополупериодная однофазная схема выпрямления (рис. 8.2) состоит из однофазного трансформатора и одного диода. Схема обладает большой пульсацией на частоте основной гармоники, равной частоте сети $f_n = f_c$, высоким обратным напряжением на диоде, вынужденным подмагничиванием сердечника трансформатора и неполным использованием трансформатора по мощности $k_{tr} \approx 0,48$. Применяется схема при малых токах нагрузки и выходной мощности до 10 Вт.

Двухполупериодная (двухфазная однотактная) схема выпрямления (рис. 8.3) содержит трансформатор, вторичная обмотка которого имеет отвод от середины, и два диода. Коэффициент пульсаций на второй гармонике, равной удвоенной частоте сети $f_n = 2f_c$ и активной нагрузке, составляет $K_{n1} = 0,68$, коэффициент использования трансформатора для емкостной нагрузки — $k_{tr} \approx 0,55$, для активной — $k_{tr} = 0,642$, для индуктивной — $k_{tr} = 0,75$. Схема фильтра проще, чем у однополупериодной схемы, так как частота пульсаций выше, а их амплитуда почти в 2,5 раза меньше. Напряжение на диоде для активной и индуктивной нагрузок в 3,14, а для емкостной в 2,82 раза больше выпрямленного. Эту схему применяют при индуктивной и емкостной нагрузках для получения

выпрямленных напряжений до нескольких десятков вольт и мощности до 50 Вт.

Мостовая схема (рис. 8.4) содержит однофазный трансформатор и диодный мост. Коэффициент использования трансформатора

Рис. 8.2. Однополупериодный выпрямитель:

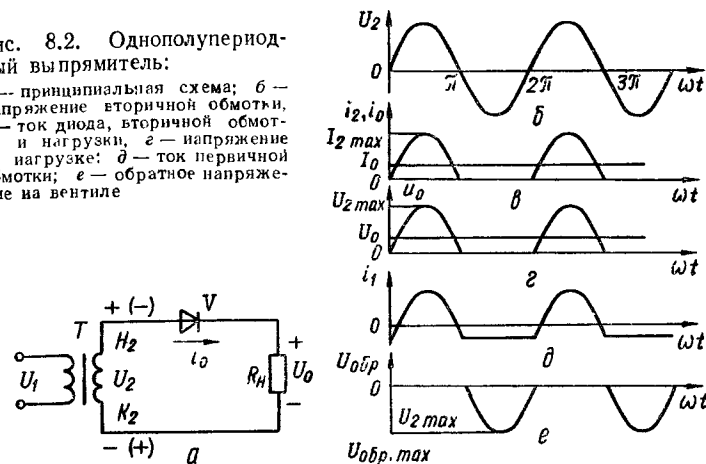
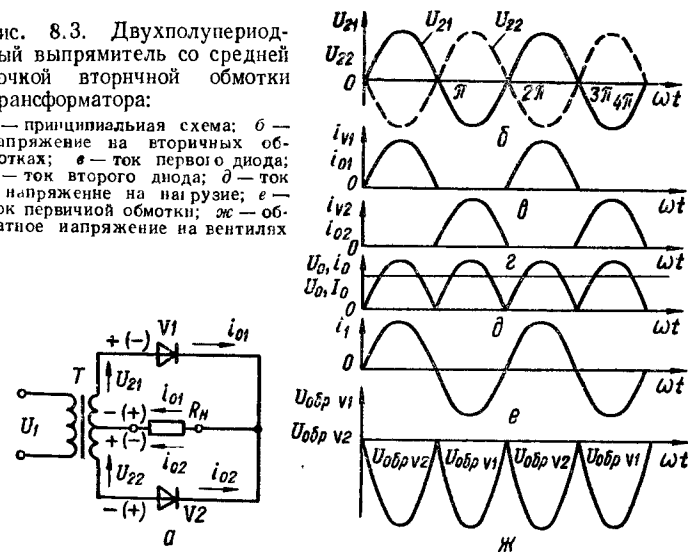


Рис. 8.3. Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой вторичной обмотки трансформатора:



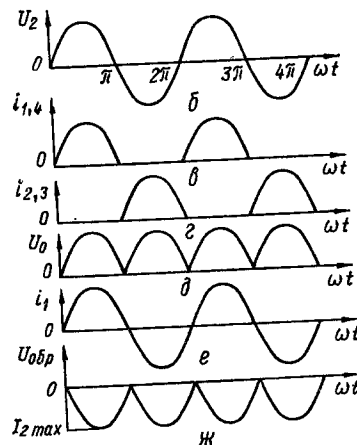
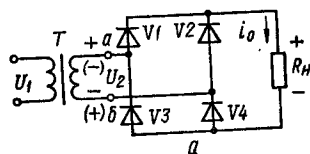
составляет при индуктивной нагрузке $k_{tr} = 0,9$, при емкостной — $k_{tr} \approx 0,66$, — при активной $k_{tr} = 0,7$, обратное напряжение на диоде составляет при активной и индуктивной нагрузках 1,57 выпрямленного, а при емкостной — 1,41 выпрямленного. Частота и амплитуда пульсаций такие же, как и у двухполупериодной

схемы. Мостовая схема обладает низким выходным сопротивлением. Рекомендуется при емкостной и индуктивной нагрузке и мощности до 300 Вт.

При наличии вывода от середины вторичной обмотки трансформатора (рис. 8.5) в мостовой схеме можно получить еще два выпрямителя

Рис. 8.4. Мостовая однофазная схема выпрямления:

а — принципиальная схема; б — напряжение на вторичной обмотке; а — ток первого и четвертого диодов; г — ток второго и третьего диодов; д — ток и напряжение на нагрузке; е — ток первичной обмотки; ж — обратное напряжение на вентилях



лених напряжения. Напряжения на дополнительных нагрузках R_{H2} и R_{H3} образуются двумя двухфазными однотактными схемами выпрямления. Одна из них для нагрузки R_{H2} выполнена на диодах $V1$ и $V2$, другая для нагрузки R_{H3} — на диодах $V3$ и $V4$. Напряжения на дополнительных нагрузках в два раза меньше, чем на основной нагрузке.

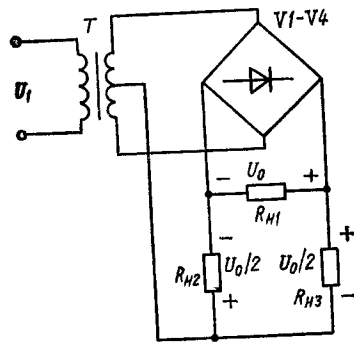


Рис. 8.5. Мостовая схема с двумя выпрямленными напряжениями

мостовой схемой, у которой в два плеча моста включены диоды $V1$ и $V2$, а в два другие плеча — конденсаторы $C1$ и $C2$. К одной из диагоналей моста подключена вторичная обмотка трансформатора, а к другой — нагрузка R_n . Схему удвоения напряжения можно представить в виде двух последовательно включенных однополупериодных схем, работающих от одной вторичной обмотки трансформатора и подключенных к общей нагрузке. Однополупериодные схемы

работают поочередно в различные полупериоды синусоидального напряжения U_2 . Напряжение на нагрузке складывается из напряжений на конденсаторах $C1$ и $C2$. С помощью схем умножения напряжения получают на больших нагрузочных сопротивлениях высокие выпрямленные напряжения (до десятков киловольт) при малых токах через нагрузку (десятки миллиампер).

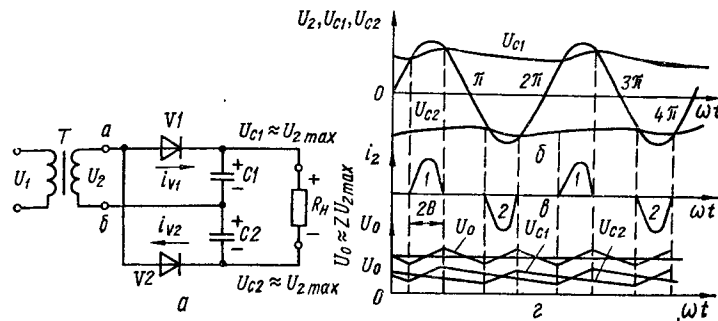


Рис. 8.6. Симметричная схема удвоения напряжения

8.2. БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПЯЖЕНИЯ

Выпрямители для питания портативных транзисторных приемников от сети переменного тока получили широкое распространение. Питательное устройство (рис. 8.7) представляет собой сочетание двухполупериодного выпрямителя и параметрического стабилизатора напряжения на стабилитроне. Выходное напряжение

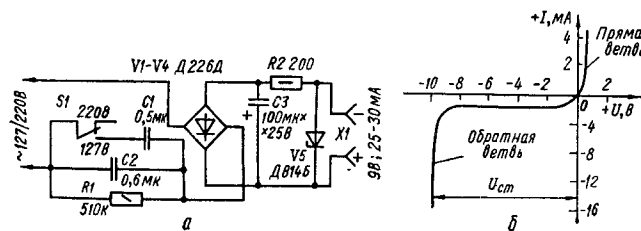


Рис. 8.7. Схема бестрансформаторного питающего устройства (а) и вольт-амперная характеристика стабилитрона (б)

устройства 9 В при токе 25—30 мА. Гасящие конденсаторы $C1$ и $C2$ определяют величину тока, потребляемого устройством от сети. Конденсатор $C3$ служит фильтром (для сглаживания пульсаций), а резистор $R2$ и стабилитрон $V5$ образуют параметрический стабилизатор напряжения.

Детали. Диоды типа Д226; стабилитрон Д814Б или Д809; конденсаторы $C1$, $C2$ типов КБГ, БМТ.

Схема бестрансформаторного преобразователя напряжения, предложенная Г. Кузнецовым, показана на рис. 8.8. На цифровой микросхеме $D1$ собран экономичный задающий генератор прямоугольных импульсов частотой 10 кГц и амплитудой, практически

филактическую обработку исправных аккумуляторов, увеличивающую время их работоспособности. При заряде асимметричным током оптимальное значение зарядной и разрядной составляющих тока соответствует условию $I_1 = -10I_2$ при отношении длительностей этих составляющих $T_1 = 0,5T_2$.

Схема десульфатирующего зарядного устройства (рис. 8.10) предложена Самунджи и Л. Симееновым. Зарядное устройство выполнено по схеме однополупериодного выпрямителя на диоде $V1$ с параметрической стабилизацией напряжения ($V2$) и усилителем тока ($V3, V4$). Сигнальная лампочка $H1$ горит при включенном в сеть трансформаторе. Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется подбором резистора $R3$. Разрядный ток задается резистором $R1$. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 21 В (амплитудное значение 28 В). Напряжение на аккумуляторе при номинальном зарядном токе равно 14 В. Поэтому зарядный ток аккумулятора возникает лишь тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превысит напряжение аккумулятора. За время одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядного тока в течение времени $T1$. Разряд аккумулятора происходит в течение времени $T2 \approx 2T1$. Поэтому амперметр показывает среднее значение

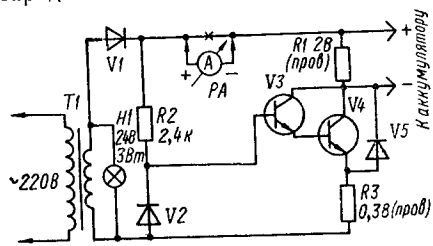


Рис. 8.10. Схема десульфатирующего зарядного устройства

зарядного тока, равное примерно одной трети от амплитудного значения суммарного зарядного и разрядного токов.

В зарядном устройстве можно использовать трансформатор ТС-200 от телевизора. Вторичные обмотки с обеих катушек трансформатора снимают и проводом ПЭВ-2 $\varnothing 1,5$ наматывают новую обмотку, состоящую из 74 витков (по 37 витков на каждой катушке). Транзистор $V4$ устанавливают на радиатор с эффективной площадью поверхности около 200 см².

Детали. Диоды $V1$ типа Д242А, Д243А, Д245А, Д305, $V2$ один или два включенных последовательно стабилитрона Д814А, $V5$ типа Д226; транзисторы $V3$ типа КТ803А, $V4$ типа КТ803А или КТ808А.

При настройке зарядного устройства следует подобрать напряжение на базе транзистора $V4$. Это напряжение снимается с движка потенциометра (470 Ом), подключенного параллельно стабилитрону $V2$. В этом случае резистор $V2$ выбирают с сопротивлением около 500 Ом. Перемещением движка потенциометра добиваются, чтобы среднее значение зарядного тока равнялось 1,8 А.

Зарядное устройство для восстановления емкости батареек (рис. 8.11). Многие батарейки (например, КБС-0,5), емкость которых не ниже 0,3...0,5 от номинальной, можно восстановить путем заряда асимметричным током. Для выявления батареек, пригодных для восстановления, определяют изменение их напряжения под нагрузкой 10 Ом, которое не должно превышать 0,2 В. При восстановлении батареек необходимо поддерживать отношение тока заряда к току разряда $I_3/I_p \approx 6$ при отношении времени разряда к вре-

мени заряда $t_p/t_3 \approx 1,5$. Восстанавливать батарейки можно до 10 и более раз, каждый раз заряжая элемент до 1,7—2,1 В. Время заряда может достигать 10...15 ч.

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть 6,5...7 В. Выпрямительный диод типа Д226, Д237. Для стабилизации зарядного тока можно использовать лампочку накаливания на 3,5 В, включенную последовательно с батареей. При восстановлении элементов с напряжением около 2 В на вторичной обмотке трансформатора следует поддерживать напряжение 2,3...2,5 В. Вместо резистора, шунтирующего выпрямительный диод, можно использовать конденсатор с емкостью 10,0 мкФ напряжением 10...15 В.

Для того чтобы судить о правильности эксплуатации аккумулятора, необходимо с достаточной точностью следить за напряжением на его клеммах. Простой индикатор, предложенный С. Волковым (рис. 8.12), позволяет определить, находится ли в

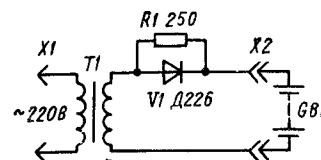


Рис. 8.11. Схема зарядного устройства для восстановления емкости батареек

Рис. 8.12. Схема индикатора напряжения на светодиодах

заданных пределах контролируемое напряжение. Свечение светодиода $V2$ сигнализирует о том, что напряжение заряда батарей ниже минимального (11,4 В), а свечение светодиода $V3$ — о превышении верхнего предела нормального напряжения заряда (14,5 В). Если напряжение находится в пределах 11,4—14,5 В, то оба светодиода погашены. В основу индикатора положена нелинейная зависимость сопротивления стабилитронов $V1$ и $V4$ от приложенного напряжения. Устройство потребляет ток 30...65 мА при напряжении питания 11,4...16 В. Налаживание сводится к более точному подбору элементов, отмеченных на схеме звездочками.

8.4. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПЯЖЕНИЯ

Стабилизаторы напряжения характеризуются следующими параметрами. Коэффициент стабилизации $K_{ст}$ — отношение относительного изменения напряжения на входе стабилизатора к относительному изменению напряжения на его выходе при постоянном токе нагрузки:

$$K_{ст} = \Delta U_{вх} / U_{вх} : \Delta U_{вых} / U_{вых},$$

где $\Delta U_{вх}$ и $\Delta U_{вых}$ — абсолютные изменения входного и выходного напряжений; $U_{вх}$ и $U_{вых}$ — номинальные входное и выходное напряжения; $K_{ст} > 1$ (т. к. $\Delta U_{вх} > \Delta U_{вых}$).

Выходное сопротивление — реакция стабилизатора на изменение тока нагрузки. Определяется отношением изменения выходного

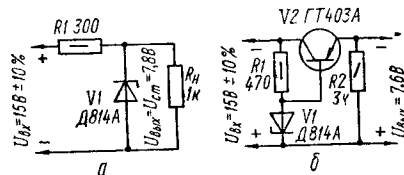
напряжения к вызвавшему его изменению тока нагрузки при постоянном напряжении на входе стабилизатора.

$$R_{\text{вых}} = \Delta U_{\text{вых}} / \Delta I_{\text{н}},$$

где $\Delta I_{\text{н}}$ — абсолютное изменение тока нагрузки стабилизатора.

Схема простейшего параметрического стабилизатора показана на рис. 8.13, а. Стабилизатор имеет следующие параметры: $K_{\text{ст}} = 100$; $R_{\text{вых}} = 1$ Ом. Максимально допустимый ток нагрузки не превышает $(0,5 \dots 1) I_{\text{ст max}}$ стабилизатора. Повысить ток нагрузки в

Рис. 8.13. Схема параметрического стабилизатора напряжения (а) и схема последовательного стабилизатора напряжения с повышенной нагрузочной способностью (б)



$h_{21э}$ раз ($h_{21э}$ — статический коэффициент усиления тока базы транзистора) можно, применив дополнительно транзистор, включенный по схеме эмиттерного повторителя (рис. 8.13, б). Напряжение на выходе такого стабилизатора

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{ст}} - U_{6,э},$$

где $U_{6,э}$ — напряжение на эмиттерном переходе транзистора; $U_{\text{вых}} \approx 7,6$ В. Требуемый ток стабилизации устанавливают подбором ре-

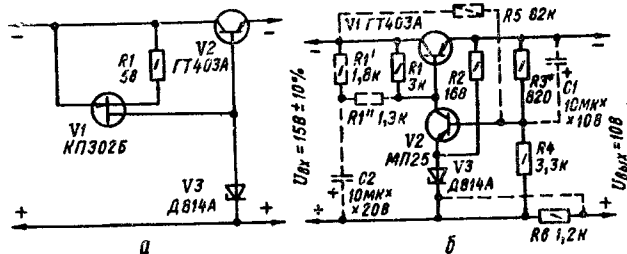


Рис. 8.14. Схема стабилизатора напряжения:

а — со стабилизирующей тока стабилизатора; б — с увеличенным выходным напряжением

зистора R1. Резистор R2 обеспечивает нормальный режим работы транзистора V2 при малых токах нагрузки.

Для повышения коэффициента стабилизации выходного напряжения (в 5—10 раз) необходимо обеспечить постоянство тока, протекающего через стабилизатор, при изменениях входного напряжения стабилизатора. С этой целью токозадающий (балластный) резистор заменяют стабилизатором тока. На рис. 8.14, а показана схема стабилизатора напряжения, выполненная на полевом транзисторе. При входном напряжении $U_{\text{вх}} = 15 \text{ В} \pm 10\%$ выходное напряжение $U_{\text{вых}} = 8$ В. Последовательный стабилизатор является активным ограничителем тока, протекающего через транзистор V2

при перегрузке или коротком замыкании нагрузки, так как ток базы регулирующего транзистора при любом сопротивлении нагрузки не может превысить $I_{\text{ст}}$, задаваемого стабилизатором тока. Поэтому ток коллектора регулирующего транзистора ограничен на уровне $I_{\text{ст}h_{21э}}$.

Выходное напряжение, превышающее напряжение стабилизатора, получают в стабилизаторах с усилителем сигнала обратной связи (компенсационные стабилизаторы напряжения) (рис. 8.14, б). Повысить коэффициент стабилизации до 75 (при $R_{\text{н}} = 250$ Ом) и снизить пульсации выходного напряжения можно, применив дополнительную прямую связь через резистор R5 (показано штриховой линией на рис. 8.13, б). Подбором резистора R5 достигают эффективного

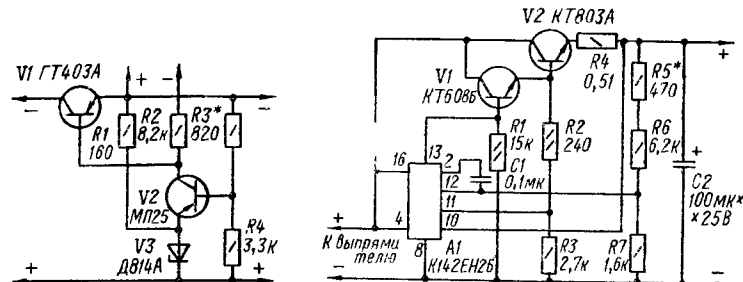


Рис. 8.15. Схема высококачественного стабилизатора напряжения с дополнительным источником напряжения

Рис. 8.16. Схема стабилизатора напряжения на микросхеме К142ЕН2Б

влияния этой связи на стабильность только при фиксированных значениях выходного напряжения и нагрузки и стабильной температуре.

Схема высококачественного стабилизатора напряжения с дополнительным источником входного напряжения $U_{\text{вх}2}$ показана на рис. 8.15. Коэффициент усиления сигнала обратной связи возрастает при увеличении нагрузочного резистора R2 и неизменных токе коллектора транзистора V2 и токе базы транзистора V1. Стабилизатор напряжения имеет коэффициент стабилизации $K_{\text{ст}} \approx 200$ и выходное сопротивление $R_{\text{вых}} \approx 0,25$ Ом. Для изменения полярности выходного напряжения стабилизатора применяют транзисторы со структурой *n-p-n*. При этом следует изменить полярность включения стабилизатора, электролитических конденсаторов и входного напряжения.

Для изготовления достаточно мощных источников питания со стабилизированным напряжением можно использовать интегральные стабилизаторы типа К142ЕН. По принципу работы такие устройства мало чем отличаются от обычного компенсационного стабилизатора. При токах нагрузки, превышающих предельно допустимый для микросхемы, стабилизатор следует дополнять внешним регулирующим транзистором.

Схема стабилизатора на микросхеме К142ЕН2Б, предложенная В. Крыловым и В. Бызеевым, показана на рис. 8.16. Стабилизатор обеспечивает ток через нагрузку 1,1 А при напряжении 12 В и коэф-

фиците стабилизации 100. Устройство имеет защиту, срабатывающую при токе через нагрузку более 1,15 А с автоматическим возвратом при снижении тока до 1,1 А. Ток короткого замыкания 70 мА. Остаточное напряжение на выходе после срабатывания защиты 3 В.

Существенно повысить КПД (до 95 %), уменьшить габаритные размеры и массу аппаратуры можно за счет применения импульсных преобразователей и регуляторов мощности. Схема ключевого стабилизатора с понижением напряжения без инвертирования показана на рис. 8.17. Образцовое напряжение $U_{обр}$ подается на неинвертирующий вход элемента сравнения $A1$, а выходное напряжение — на инвертирующий. При включении схемы конденсатор $C1$ начинает заряжаться через от-

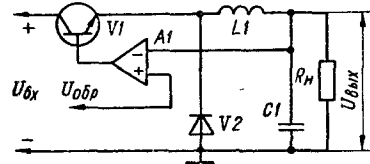


Рис. 8.17. Схема ключевого стабилизатора напряжения с понижением напряжения

крытый транзистор $V1$. Скорость заряда определяется индуктивностью дросселя $L1$ и емкостью конденсатора $C1$. Как только напряжение на конденсаторе $C1$ превысит образцовое, элемент сравнения $A1$ закрывает транзистор $V1$. По мере разряда конденсатора $C1$ через нагрузку напряжение на нем падает и элемент сравнения $A1$ вновь открывает транзистор $V1$ и конденсатор $C1$

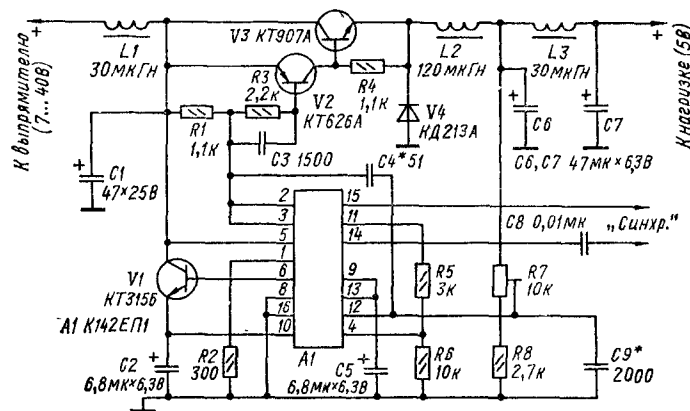


Рис. 8.18. Схема ключевого стабилизатора напряжения

начинает заряжаться. Диод $V2$ служит для замыкания цепи дросселя — нагрузка при закрывании транзистора $V1$. По этой цепи ток через нагрузку продолжает протекать в том же направлении за счет энергии, запасенной в дросселе $L1$ и конденсаторе $C1$. Частота переключений зависит от номиналов элементов $L1$ и $C1$, а также от нагрузки и гистерезиса элемента сравнения. Транзистор $V1$ работает в ключевом режиме и рассеивает мощность только во время перехода из одного состояния в другое. Эта мощность оказывается в сотни раз меньше, чем мощность рассеяния на регулирующем транзисторе непрерывного стабилизатора.

Основной недостаток ключевого способа — наличие импульсных помех на входе и выходе стабилизатора, для подавления которых требуется фильтр низкой частоты. Сложность фильтров зависит от допустимого уровня импульсных помех, проникающих в питающую цепь и цепь нагрузки.

Схема ключевого стабилизатора напряжения, предложенного Ю. Кондратьевым и А. Ксензенко, показана на рис. 8.18.

Основные технические характеристики стабилизатора

Номинальное выходное напряжение	5 В
Максимальный ток нагрузки	2 А
Входное напряжение	7...40 В
КПД	71...78 %
Коэффициент стабилизации	50
Выходное сопротивление	0,01 Ом
Амплитуда пульсаций выходного напряжения	10 мВ
Частота переключения	40...90 кГц
Интервал рабочей температуры	-40...+60 °С

Устройство сравнения выполнено на части микросхемы К142ЕП1 ($A1$), в состав которой входят и элементы ключевого стабилизатора напряжения. На один вход узла сравнения микросхемы (вывод 13) от внутреннего образцового источника (вывод 9) подается напряжение около 1,8 В. На другой вход (вывод 12) поступает с делителя R_7, R_8 часть выходного напряжения, которое задается резистором R_7 в пределах 3...9 В. Импульсы управления с вывода 11 поступают на согласующий узел (вывод 4) и с нагрузки $R1$ усиленные импульсы управления поступают на вход мощного ключевого каскада ($V2, V3$). Конденсатор $C3$ служит для повышения крутизны фронта импульсов управления.

Работает стабилизатор следующим образом. Мощные импульсы тока, сформированные ключевым элементом, поступают на дроссель $L2$. При закрывании ключевого транзистора $V3$ ток самоиндукции дросселя $L2$ протекает через дроссель $L3$, нагрузку и высокочастотный диод $V4$. Для повышения КПД стабилизатора дроссель $L2$ должен быть высокочастотным в интервале рабочих частот, а также сохранять индуктивность при значительных подмагничивающих токах.

Напряжение питания микросхемы 5 В (вывод 10) — от усилителя тока ($V1$). В качестве фильтров НЧ служат элементы $L1, C1$ и $L3, C7$. Вход «Синхр.» предназначен для уменьшения импульсной помехи при питании цифровых частотомеров, мультиметра и другой аппаратуры с тактируемым циклом работы. Снижение импульсной помехи достигается синхронизацией работы стабилизатора и питаемого устройства на кратной частоте. Тактовые импульсы прямоугольной формы подаются на вход «Синхр.» через интегрирующую емкость $C8$, в результате чего формируется пилообразное управляющее напряжение. Благодаря этому, стабилизатор из релейного режима переходит в режим широтно-импульсной модуляции с внешней синхронизацией.

Детали. Транзистор $V3$ типов КТ907А, КТ908А, КТ908Б или другой мощный кремниевый высокочастотный структуры $n-p-n$; диод $V4$ типа КД213 (или коллекторный переход мощного высокочастотного транзистора типов КТ907, КТ908 с замкнутыми базой и эмиттерными выводами); дроссель $L2$ содержит 20 витков про-

вода ПЭВ-2 $\varnothing$ 0,25, намотанных в 5 проводов на ферритовом броне-вом магнитопроводе Б22 2000НМ с зазором 0,2 мм, он рассчитан на максимальный ток нагрузки; дроссели $L1$ и $L3$ любые с индуктивностью 30 мкГн и током до 2 А. Эти дроссели имеют 8...15 витков провода ПЭВ-2 $\varnothing$ 1,0, намотанного на ферритовом стержне от магнитной антенны длиной 20 мм и диаметром 8 мм.

При монтаже входных цепей стабилизатора вывод 12 микросхемы следует соединить кратчайшим путем с делителем $R7$, $R8$ и конденсатором $C6$. Этим повышается устойчивость работы стабилизатора напряжения.

Максимальный КПД стабилизатора достигается при токе нагрузки около 0,6 А. При изменении тока нагрузки от 0,2 до 1,6 А КПД изменяется примерно на 10 % и составляет 0,73...0,77. При изменении входного напряжения от 9 до 20 В выходное изменяется всего на 0,02 В, что составляет 0,4 % от $U_{\text{вых}}$. Изменение тока нагрузки от 0,2 до 2 А приводит к изменению выходного напряжения до 1 % от номинального.

При настройке стабилизатора подбором величины емкости $C3$ и резистора $R3$ добиваются, чтобы при подключенной нагрузке на выходе транзистора $V3$ импульсы прямоугольной формы имели длительность фронта и спада не более 200 нс. Конденсатор $C3$ служит для устранения возможной паразитной генерации. Требуемая частота коммутации в релейном режиме достигается подбором емкости конденсатора $C9$.

Глава 9

РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМАТИКА

9.1. УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЯМИ И УСТРОЙСТВАМИ

Игрушки с индукционным управлением. Игрушка состоит из передатчика-генератора 3,4—6 кГц (рис. 9.1, а) и приемника (рис. 9.1, б), смонтированного в пластмассовой подвижной модели. Модель движется внутри проволочного витка диаметром 2,5—3 м, подключенного к передатчику. Предложенная Э. Тарасовым аппаратура телеуправления рассчитана на одну команду и позволяет коммутировать один из двигателей модели. При раздельном управлении колесами и выключении одного из двигателей модель разворачивается до тех пор, пока включен передатчик. При выключении передатчика включаются оба двигателя и модель движется по прямой.

Передатчик представляет собой двухтактный LC-генератор, выполненный на транзисторах $V1$ и $V2$ и настроенный на частоту 6 кГц. Петля-антенна подключена к генератору через согласующую катушку $L2$. Приемник представляет собой электронное реле с индуктивным датчиком — магнитной антенной W на входе, настроенной на частоту передатчика (6 кГц). Переменное напряжение, наводимое антенной передатчика на контуре магнитной антенны посредством катушки связи $L2$, поступает на двухкаскадный усилитель $3Ч$, выполненный на транзисторах $V1$ и $V2$. Выделенный на резисторе $R7$ сигнал поступает на выпрямитель, собранный на диодах $V6$ и $V7$ по схеме с удвоением напряжения. Выпрямленное напряжение поступает на базу транзистора $V3$ и открывает его. При этом ранее открытые транзисторы $V4$ и $V5$ закрываются и двигатель $M1$ останавливается, а модель начинает разворот.

При отсутствии сигнала с передатчика на базе транзистора $V3$ нет выпрямленного напряжения и транзистор закрывается, а транзисторы $V4$ и $V5$ открываются, подключив двигатель. Модель начнет движение вперед.

Детали. Транзисторы $V1$ — $V4$ типов МП39—МП42 с любыми буквенными индексами и с $h_{21э} = 50...60$; $V5$ типов П213—П217 с $h_{21э} \geq 30$; катушка передатчика $L1$ содержит (40 + 40) витков провода ПЭВ-2 $\varnothing$ 0,15—0,18 мм. Для получения средней точки катушку наматывают двумя проводами с последующим соединением

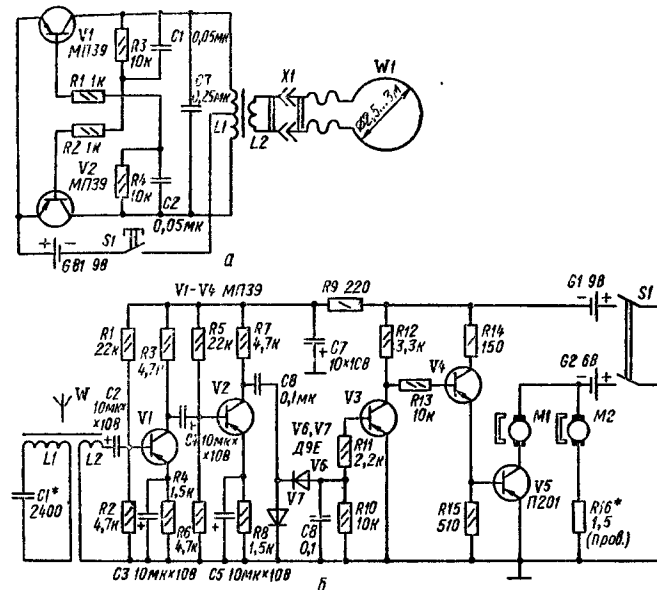


Рис. 9.1. Телеуправляемая игрушка:
а — схема передатчика; б — схема приемника

начала и конца этих проводов. Катушка $L2$ содержит 5 витков провода ПЭВ-2 $\varnothing$ 0,5—0,7 мм, намотанных на магнитопроводе Ш4 $\times$ 8 поверх обмотки $L1$. Катушки приемника наматываются на каркасе из картона или органического стекла, имеющих внутренний диаметр 8,5 мм, внешний 11 мм и длину 20—25 мм со щечками диаметром 20—25 мм и расстоянием между ними 16 мм. Катушка $L1$ содержит 2000 витков провода ПЭВ-1 $\varnothing$ 0,1, $L2$ — 70 витков провода ПЭВ-1 $\varnothing$ 0,25. Сердечником служит ферритовый стержень 400 НМ диаметром 8 мм и длиной 80 мм. Резисторы типа МЛТ-0,125 (в приемнике $R9$ и $R14$ типа МЛТ-0,5), резистор $R16$ проволочный; конденсаторы типов К50-6, К50-3, остальные МБМ, КСО-5; кнопка $S1$ типа КН1, включатель $S1$ — микротумблер МТ-1.

Настройка сводится к настройке контура приемника на частоту передатчика. Для этого правый по схеме вывод конденсатора $C4$ отпаивают от схемы и подключают к одному из выводов высокоомного телефонного капсюля, второй вывод которого соединяют с общим проводом. Включив передатчик и приемник и разместив прием-

ник внутри антенны-петли передатчика, подбирают конденсатор $C1$ приемника, добиваясь максимальной громкости. Затем, восстановив схему, проверяют напряжение на коллекторе $V3$, которое при выключенном передатчике равно 6–7 В, а при включенном — близко к нулю. Подбором резистора $R16$ добиваются прямолинейного движения модели при выключенном передатчике.

В случае самовозбуждения приемника контур $L1C1$ следует шашунтировать резистором 10–100 кОм. Для управления моделью

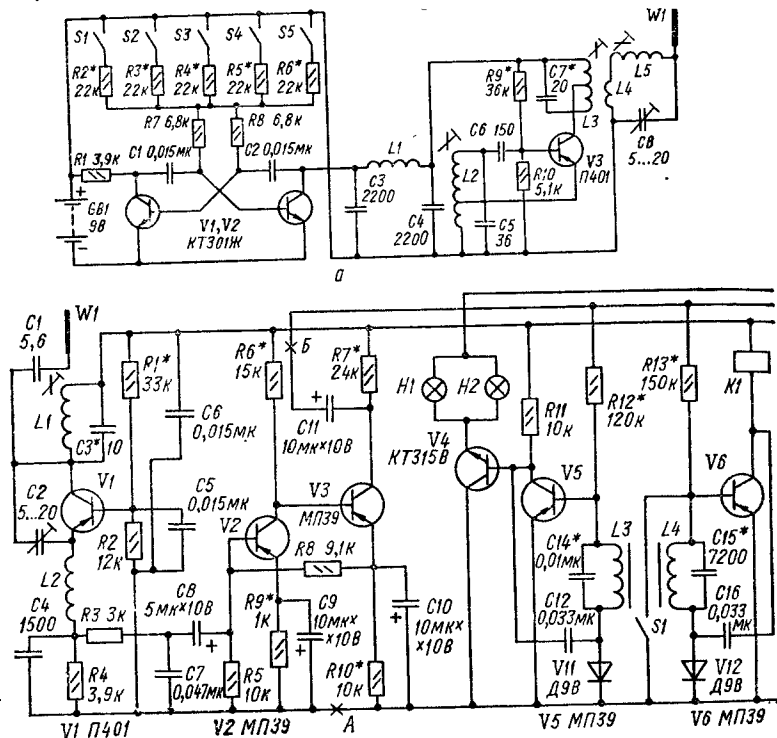


Рис. 9.2. Аппаратура
а — схема передатчика;

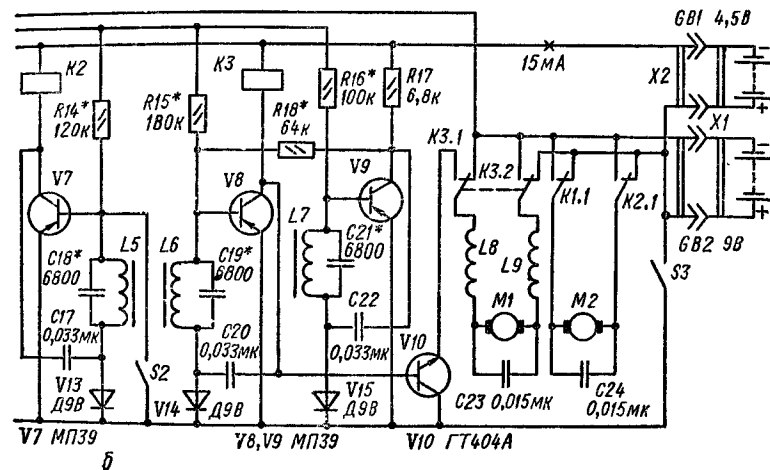
ми в пределах комнаты или зала мощность передатчика обычно не превышает 10 мВт.

Аппаратура радиоуправления, предложенная А. Проскуриным, обеспечивает радиус действия 10 м при чувствительности приемника 10 мкВ и содержит пятикомандный передатчик и приемник с дешифратором команд. Она позволяет управлять подвижной моделью, которая может выполнять команды: «Вперед», «Назад», «Поворот влево», «Поворот вправо», «Фары», «Стоп».

Передатчик (рис. 9.2,а) состоит из модулятора — мульти-вibratorа на транзисторах $V1$ и $V2$ и задающего генератора, выполненного по схеме индуктивной трехточки на транзисторе $V3$. Контур генератора $L3C7$ настроен на частоту 28,1 МГц, а контур

$L2C5$ — на частоту, в два раза меньшую, т. е. 14,05 МГц. Задающий генератор формирует высокочастотные колебания, которые в виде пакета прерывающихся посылок с катушки связи $L4$ поступают на согласующий антенный контур $L5C8$ и антенну $W1$. Частота повторения этих посылок определяется параметрами конденсаторов $C1$ и $C2$ и сопротивлением резисторов $R7$, $R8$ и $R2$ — $R6$ мультивибратора.

Приемник (рис. 9.2,б) выполнен по сверхрегенеративной схеме и содержит усилитель-ограничитель и дешифраторы. На транзисторе $V1$ собран сверхрегенеративный каскад, в коллекторную цепь которого включен контур $L1C3$, настроенный на частоту 28,1 МГц, и конденсатор обратной связи $C2$. В этой схеме возникает генерация на частоте входного контура $L1C3$ с частотой гашения, определяемой постоянной времени цепи $R4C4$ и равной 50–60 кГц, что превышает наивысшую частоту командного сигнала. Эти колебания усиливаются и детектируются с помощью транзистора $V1$, и выделенная на резисторе $R5$ составляющая командного низкочастотного сигнала поступает на вход усилителя-ограничителя, выполненного на транзисторах $V2$ и $V3$. Частота гашения подавляется фильтром $R3C7$.



радиоуправления:

б — схема приемника с дешифратором радиокоманд

Дешифраторы представляют собой активно-избирательные LC-фильтры, обеспечивающие выделение сигналов переданной команды. Первый дешифратор выполнен на транзисторе $V5$ (на транзисторе $V4$ выполнен ключ), который совместно с контуром $L3C14$, диодом $V11$, конденсатором $C12$, резистором нагрузки $R11$ представляет собой активно-избирательный фильтр, настроенный на частоту повторения посылок первой команды генератора. При приеме этой команды на частоте резонанса контура $L3C14$ большая часть сигнала с делителя $R12$ — контур $L3C14$ подается на базу усилителя на транзисторе $V5$. В результате этого транзисторы $V5$ и $V4$ открываются и загораются лампочки $H1$ и $H2$. Таким образом выполняется команда «Фары».

Второй дешифратор, на транзисторе *V6* с контуром *L4C15* выделяет команду «Поворот влево». При приеме этой команды открывается транзистор *V6*, срабатывает реле *K1*, включая двигатель *M2*. После выполнения поворота срабатывает конечный выключатель *S1*, замыкая цепь базы транзистора *V6* с положительной шиной. Транзистор *V6* закрывается и реле *K1* возвращается в исходное состояние, отключив двигатель *M2*. Для выполнения команды «Поворот вправо» подается командный сигнал с резонансной частотой контура *L5C18*. Дешифратор на транзисторах *V8* и *V10* с помощью контура *L6C19* выделяет последовательно команды «Назад» и «Стоп» (транзистор *V10* при этом служит дополнительным ключом). Дешифратор на транзисторе *V9* с контуром *L7C21* выполняет команду «Вперед». Чтобы остановить игрушку, необходимо подать командный сигнал на резонансной частоте контура *L6C19*, в результате чего откроются транзисторы *V8* и *V10*, сработает реле *K3* и на двигатель *M1* будет подано напряжение противоположной полярности. В результате этого модель поедет назад. После прекращения подачи командного сигнала транзистор *V10* закроется и модель остановится (выполняется команда «Стоп»). Для движения вперед подается команда с резонансной частотой контура *L7C21* (команда «Вперед»). При этом транзистор *V9* откроется и закроет транзистор *V8*. Ток через обмотку реле *K3* прекратится и его контакты вернуться в исходное состояние, включив двигатель *M1*. Модель поедет вперед.

Детали передатчика. Конденсаторы *C1—C4* типа К10-7Б или КЛС; *C5—C7* типа КГ, *C8* типа КПК, МП; дроссель *L1* имеет индуктивность 30 мкГн (60 витков провода ПЭВ-2 $\varnothing 0,1$ на резисторе МЛТ-0,5 100 кОм); резисторы типа МЛТ-0,25; катушки *L2—L5* намотаны на пластмассовых каркасах диаметром 8 мм и длиной 12 мм с подстроечным сердечником СЦР-1 диаметром 6 мм, *L2* содержит 12 витков ПЭВ-2 0,35, намотанных виток к витку, с отводом от 4-го витка, катушка *L3* содержит 14 витков с отводом от середины, катушка *L4* намотана с шагом 1 мм поверх *L3*, содержит 4 витка, *L5* содержит 14 витков; провод для *L3—L5* — ПЭВ-2 $\varnothing 0,5—0,7$; транзисторы *V1* и *V2* передатчика — структуры *n-p-n* с $h_{213} \geq 50$ типа КТ301, КТ315, *V3* типов П402, П403, П416.

Детали приемника. Антенна — проволока диаметром 1,5 мм и длиной 10 см, конденсаторы *C4—C7*, *C12—C24* типа К10-7Б или КЛС; *C8—C11* типа К50-6; *C2* типа КПК, резисторы типа МЛТ-0,25, дроссели *L2* типа Д-0,1, *L8* и *L9* типа Д-0,6—16 мкГн, катушка *L1* содержит 14 витков ПЭВ-2 $\varnothing 0,51$, намотанных на каркасе диаметром 8 мм и длиной 12 мм, *L3—L7* намотаны на трех сложенных ферритовых кольцах марки 1000 НМ $7 \times 4 \times 2$ или броневого сердечнике Б14—1500 НМ. Параметры катушек и частоты настройки контуров для различных команд приведены в табл. 9.1.

Транзисторы *V1* типов П401—П403, П416 с $h_{213} \geq 60$, *V2—V9* типов МП39—МП42 (*V4* типа КТ315 с любым индексом), *V10* типов ГТ404А, КТ801—КТ805; реле *K1* и *K2* типа РЭС-10, *K3* типа РЭС-9; двигатели типа ДК6-19, лампочки *H1—H2* на 4,5 В, 30 мА.

Приемник настраивают следующим образом. Вначале регулируют реле, ослабляя возвратные пружины для надежного срабатывания при напряжении 5 В. К контрольной точке Б (рис. 9.2,б) подключают осциллограф, отпаивают вывод конденсатора *C8*, идущий к сверхрегенератору, и к нему подключают выход звукового генератора (1 кГц с уровнем 5, а затем 50 мВ). Включив питание *GB2*, подбором резисторов *R6* и *R9*, затем *R7* и *R10* добиваются

9.1. Параметры катушек и контуров

Команда	Частота, Гц	Контур	Индуктивность катушки, мГн	Число витков катушки
«Фары»	2500	L3C14	400	420
«Поворот влево»	3200	L4C15	340	400
«Поворот вправо»	4050	L5C18	220	380
«Назад»	4700	L6C19	165	360
«Вперед»	5600	L7C21	140	340

двустороннего ограничения сигнала так, чтобы длительности импульса и паузы были равны. Дешифраторы настраивают подбором емкости конденсаторов контуров в соответствии с данными табл. 9.1.

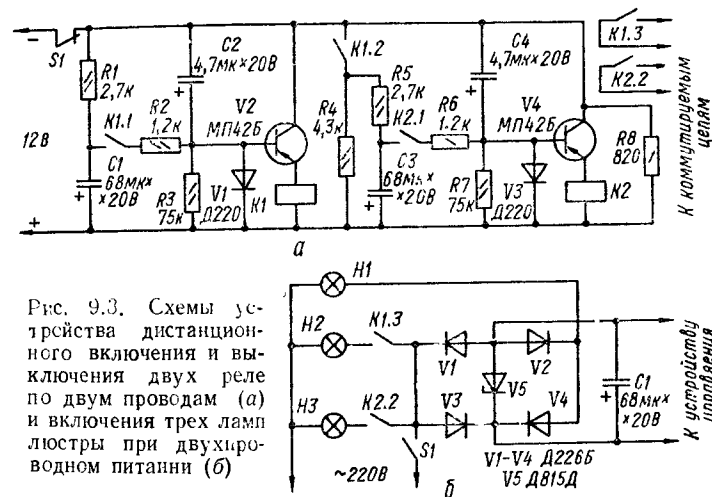


Рис. 9.3. Схемы устройства дистанционного включения и выключения двух реле по двум проводам (а) и включения трех ламп люстры при двухпроводном питании (б)

Подбором резисторов *R12—R16* добиваются частоты срабатывания реле дешифраторов, равной 400 Гц. Затем, восстановив схему, настраивают сверхрегенератор. Для этого к конденсатору *C11* подключают осциллограф. Выход высокочастотного генератора (уровень 400 мВ, частоты 28,1 МГц с амплитудной модуляцией на частоте 100 Гц) подключают к проволочной антенне. Изменяя сопротивление резистора *R1*, емкость конденсатора *C2* и положение сердечника катушки *L1*, добиваются на экране осциллографа наибольшей амплитуды сигнала 1000 Гц.

Передатчик настраивают совместно с приемником методом фигур Лиссажу по осциллографу, у которого вход «х» соединен со звуковым генератором, а вход «у» — с коллектором транзистора *V3*. При настройке передатчика подбирают резисторы *R2—R6* и подстраивают контура *L2—L5*.

Устройство дистанционного включения и выключения двух реле по двум проводам предложено Н. Дробничей (рис. 9.3,а). Такое устройство можно использовать для включения одной, двух или трех ламп люстры одним выключателем при двухпроводном питании (схема подключения люстры показана на рис. 9.3,б).

Работает устройство следующим образом. При подаче питания конденсаторы $C1, C2, C4$ заряжаются. Реле $K1$ и $K2$ кратковременно срабатывают, а после заряда конденсатора возвратятся в исходное состояние. При кратковременном нажатии на кнопку $S1$ конденсаторы $C2$ и $C4$ быстро разряжаются через диоды $V1, V3$ и резистор $R7$. После отпущения кнопки эти конденсаторы вновь начнут заряжаться, что приведет к открытию транзистора $V2$ и срабатыванию реле $K1$. После заряда конденсаторов $C2, C4$ реле $K1$ останется в таком же состоянии, так как база транзистора контактами $K1.1$ подключается к заряженному конденсатору $C1$. Контакты реле $K1.2$ включают цепь заряда конденсатора $C3$, подготовив цепь питания реле $K2$. При повторном кратковременном нажатии на кнопку $S1$ включится реле $K2$, а при более длительном нажатии на кнопку оба реле отключатся и схема возвратится в исходное состояние. При использовании устройства для управления люстрой кнопка $S1$ (рис. 9.3,а) исключается, а переключение ламп осуществляется последовательным включением и выключением выключателя $S1$ (рис. 9.3,б). При указанных на схеме элементах мощность лампы $H1$ не должна превышать 40 Вт. Реле используют на напряжение 12 В.

9.2. РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМАТИКА

Автоматический выключатель телевизора (рис. 9.4) отключает телевизор после окончания передач. Он управляется сигналами постоянного или импульсного напряжения, которые можно снимать с дробного детектора канала звукового сопровождения, с управляющей сетки лампы амплитудного селектора, с видеосигнала, с амплитудного селектора (синхронимпульсы) и др. Схема устройства разработана Ю. Гунченко.

В телевизоре устанавливаются две кнопки: $S2$ «Включено» и $S1$ «Выключено». При нажатии кнопки $S2$ подается питание на устройство и телевизор, на выходе выпрямителя $V1$ и $V2$ появляется постоянное напряжение и срабатывает реле $K2$, разомкнув свой нормально замкнутый контакт $K2.1$. Конденсатор $C4$ начинает заряжаться, срабатывает реле $K1$ и блокируется кнопка включения контактами $K1.1$ до полного заряда конденсатора $C4$. Этого времени достаточно для разогрева телевизора и поступления на вход устройства видеосигнала. Сигнал, выделенный контуром $L1C2$, который настроен на частоту следования строчных синхронимпульсов, открывает отрицательной полуволной транзистор $V3$ и ток через обмотку реле $K1$ не прекращается даже после заряда конденсатора $C4$. После окончания передач исчезает видеосигнал, транзистор $V3$ запирается и по окончании времени разряда конденсатора $C4$ реле $K1$ размыкает свои контакты, выключая телевизор. Кнопка $S1$ служит для ручного выключения телевизора.

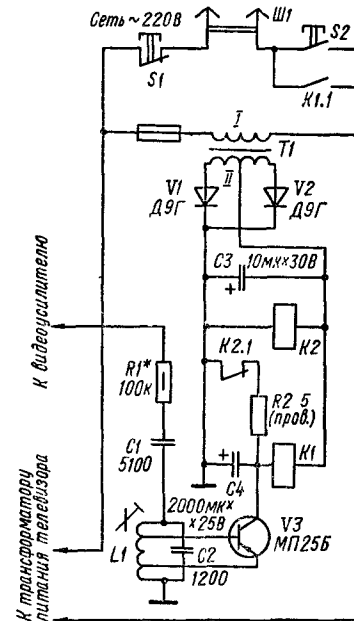
Детали. Трансформатор $T1$ выполнен на магнитопроводе $\text{Ш12} \times 15$, обмотка I содержит 6000 витков провода ПЭВ-2 $\varnothing 0,1$, а обмотка II — 600 + 600 витков провода ПЭВ-2 $\varnothing 0,12$; катушка $L1$ намотана проводом ПЭВ-1 $\varnothing 0,23$ на цилиндрическом бумажном каркасе с внутренним диаметром 8,5 мм, длиной 35 мм и содержит

1200 витков с отводами от 812-го и от 120-го витков, считая от конца, соединенного с общим проводом, сердечник катушки — стержневой цилиндрический феррит марки 700 НМ, длиной 50 мм и диаметром 8 мм.

Устройство налаживают, подключив резистор $R1$ к аноду (коллектору) выходной лампы (транзистора) видеосигнала. Эмиттер транзистора $V3$ отключают от схемы и соединяют с общим проводом устройства. С помощью вольтметра контролируют напряжение на контуре и подстраивают сердечник контура $L1C2$ до получения максимального напряжения. Затем, восстановив схему, поочередно подключают эмиттер транзистора $V3$ к 12, 11, 10, 9 и 8 витку контура, добиваются срыва генерации контура (о самовозбуждении свидетельствуют замкнутые контакты $K1.1$ реле $K1$ при отсутствии видеосигнала).

Регулятор температуры холодильника, предложенный Ефимовым (рис. 9.5), позволяет изменять температуру и экономить

Рис. 9.4. Схема автоматического выключателя телевизора



электроэнергию при пользовании абсорбционными холодильниками, не имеющими автоматических выключателей («Морозко», «Украина», «Кристалл» и др.). Схема представляет собой мульти-

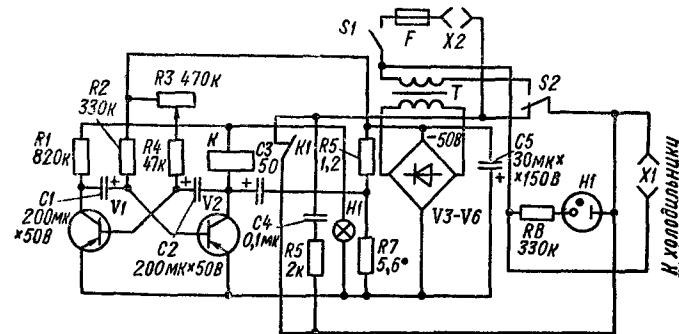


Рис. 9.5. Схема регулятора температуры холодильника

вibrator, периодически выключающий с помощью реле холодильника. Мультивибратор выполнен на транзисторах $V1$ и $V2$ типа МП40—МП42 с $\beta_{ст} = 30$. Интервал времени переключения мультивибратора 50 с.

С помощью переменного резистора $R3$ регулируется отношение времени включенного и отключенного состояний холодильника, а значит, и температура внутри него. Включается холодильник с помощью реле, обмотка которого соединена с коллектором транзистора $V2$. К контактам реле подключена искрогасящая цепочка, состоящая из резистора $R5$ и конденсатора $C4$. Для устранения вибрации контактов реле параллельно его обмотке подключен конденсатор $C3$.

Детали. Лампа $H1$ типа МН-3, $H2$ типа МН 15, 26 В $\times$ 0,16 А; трансформатор выполнен на сердечнике УШ-12 $\times$ 17; первичная обмотка трансформатора содержит 5200 витков провода ПЭЛ-0,08, вторичная — 1060 витков провода ПЭЛ-0,16.

Схема автоматического регулятора температуры (рис. 9.6) холодильников предложена Б. Ивановым. Автомат позволяет поддерживать температуру в холодильной камере на заданном уровне.

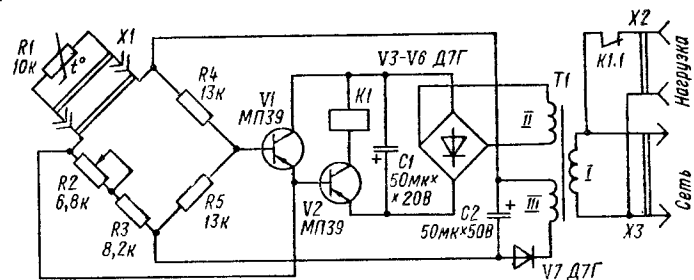


Рис. 9.6. Схема автоматического регулятора температуры холодильника

Чувствительным элементом автомата является терморезистор $R1$, включенный в одно из плеч измерительного моста. В одну диагональ моста подается постоянное напряжение с однополупериодного выпрямителя на диоде $V7$. Напряжение разбаланса, снятое с другой диагонали моста, поступает на усилитель тока, выполненный на транзисторах $V1$ и $V2$. Когда мост сбалансирован, напряжение на его выходе отсутствует, реле $K1$ находится в обесточенном состоянии и через нормально замкнутые контакты $K1.1$ холодильник подключен к сети. Охлаждение до заданной температуры задается с помощью резистора $R2$. Уменьшение температуры по сравнению с заданной приводит к разбалансировке моста. Напряжение разбаланса, усиленное транзисторами $V1$ и $V2$, включает реле $K1$, и холодильник отключается от сети через контакты реле $K1.1$ и разъем $X2$.

Детали. Транзисторы типа МП39—МП42 с $h_{21э} \geq 20$; реле типа РКН или другие, рассчитанные на напряжение срабатывания 10—15 В при токе 5—10 мА и токе коммутации до 0,5 А при 220 В; трансформатор выполнен на магнитопроводе Ш20 $\times$ 25: обмотка I содержит 2200 витков провода ПЭВ-0,15, обмотка II — 220 витков ПЭВ-1 $\varnothing$ 0,25, обмотка III — 350 витков ПЭВ-1 $\varnothing$ 0,1.

Шкалу резистора $R2$ градуируют по образцовому термометру, расположенному рядом с терморезистором в камере холодильника. Устанавливая ручку резистора в два крайних положения, примерно через 1 ч после включения холодильника определяют температуру холодильной камеры. Аналогичным образом градуируют промежуточные точки шкалы резистора. Если используют

терморезистор другого типа, сопротивления всех резисторов измерительного моста должны соответствовать сопротивлению терморезистора и удовлетворять условию $R_1 R_2 = (R_1 + R_2) R_4$.

Высокочастотный терморегулятор с импульсной задающей-регулирующей цепью предложен И. Боерисом и А. Титовым. Он обладает высокой стабильностью поддержания постоянной температуры (до $\pm 0,05^\circ\text{C}$ в диапазоне от 20 до 80°C). Его можно использовать в термостатах, калориметрах и других устройствах с потребляемой мощностью до 1 кВт. Регулирующая цепь (рис. 9.7) состоит из терморезистора $R6$ типа ММТ-1 с диодом $V6$, переменного резистора $R7$ с диодом $V7$ и конденсатором $C4$. Питается регулирующая цепь от стабилизатора на стабилитронах $V3$ и $V4$, включенных во вторичную обмотку понижающего трансформатора $T1$.

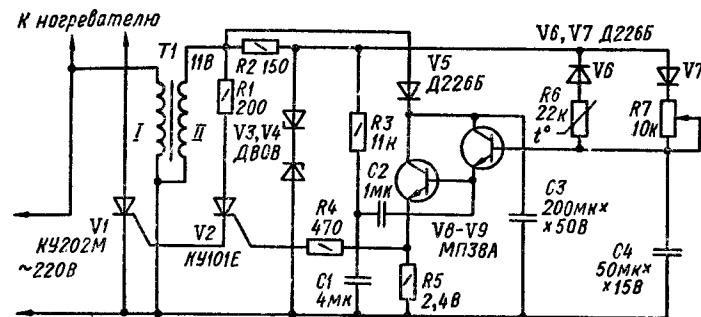


Рис. 9.7. Схемы высокочастотного терморегулятора с импульсной задающей-регулирующей цепью

Величина тока через тиристоры $V1$ и $V2$, а значит, и через нагреватель зависит от постоянных времени заряда и разряда конденсатора $C4$, которые определяются соотношением сопротивлений резисторов $R6$ и $R7$. С увеличением температуры сопротивление терморезистора понижается, в результате чего увеличивается ток разряда конденсатора $C4$ через терморезистор и диод $V6$ и напряжение на конденсаторе $C4$ уменьшается. Управляющее напряжение, поступающее на тиристоры через усилитель тока, содержит постоянную и переменную составляющие. Переменная составляющая формируется с помощью фазовращателя ($R3C1$) и через конденсатор $C2$ поступает на базу транзистора $V8$. Этим обеспечивается плавное изменение угла отсечки тока тиристора, а значит, и тока через нагрузку.

Детали. Трансформатор $T1$ выполнен на магнитопроводе Ш12 $\times$ 15: обмотка I содержит 4000 витков провода ПЭВ-1 $\varnothing$ 0,1, обмотка II — 300 витков провода ПЭВ-1 $\varnothing$ 0,29.

Налаживание сводится к подбору резисторов $R1$ и $R4$. Напряжения на анодах тиристоров должны совпадать по фазе, в противном случае следует поменять местами выводы обмотки III трансформатора.

Терморегулятор с датчиками температуры и освещенности, предложенный В. Савыкиным, позволяет поддерживать постоянную температуру в пределах от 15 до 50°C с точностью $0,4^\circ\text{C}$ и изменять ее скачкообразно в пределах $\pm 12^\circ\text{C}$ от установленного значения в зависимости от уровня освещенности, который также можно изменять в пределах 500...2500 лк. Устройство (рис. 9.8) состоит из

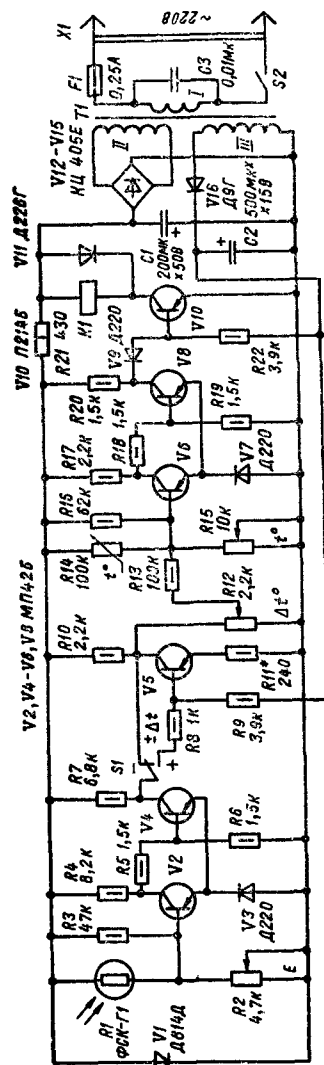
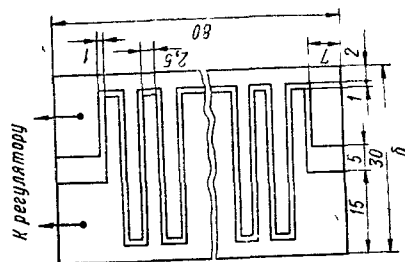


Рис. 9.8. Схема терморегулятора с датчиками температуры и освещенности



к регулятору

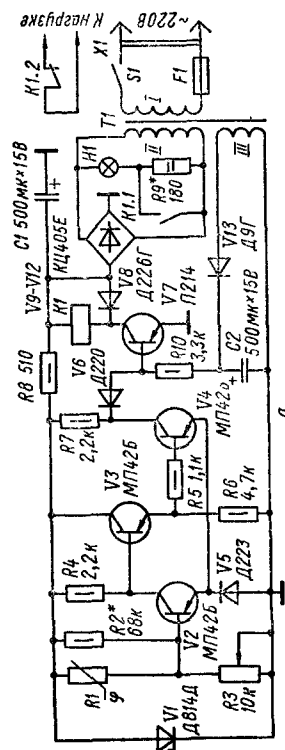


Рис. 9.9. Схема автоматического регулятора влажности (а) и датчика влажности — гигристора (б)

блока регулирования температуры, включающего терморезистор $R14$, транзисторы $V6, V8, V10$, реле $K1$, и блока коррекции температуры, выполненного на фоторезисторе $R1$ и транзисторах $V2$ и $V4$. Оба блока выполнены на основе триггеров Шмитта. Уровень освещенности, определяемый порогом срабатывания блока коррекции, устанавливается резистором $R2$, а температурный порог второго блока — резистором $R15$. Величина приращения температуры задается резистором $R12$, а знак приращения выбирается переключателем $S1$.

Детали. Транзисторы типа МП40—МП42 ($V10$ типа П213—П216), терморезистор $R14$ типов ММТ-6, ММТ-4 или КМТ-4; переменные резисторы типа СП3; реле типа РПУ-2 или другое, срабатывающее при напряжении 24 В и обеспечивающее необходимый ток коммутации нагревателя; трансформатор выполнен на магнитопроводе ШЛ20 × 16: обмотка I содержит 3300 витков провода ПЭВ-2 Ø 0,1, обмотка II — 350 витков ПЭВ-20 Ø 47, обмотка III — 100 витков ПЭВ-2 Ø 0,21; переключатели $S1$ и $S2$ типа П2К. Датчики температуры и освещенности соединяют с регулятором экранированным проводом. Резисторы $R2, R12, R15$, градуируют при помощи образцового термометра и люксметра.

Автоматический регулятор влажности (рис. 9.9,а), предложенный В. Савыкиным, позволяет поддерживать влажность воздуха в диапазонах 20...55 и 50...90 % с точностью 1,5 и 1 % соответственно при отклонении напряжения питания не более чем на ±20 % от номинального. Применять такие датчики целесообразно в овощехранилищах, на животноводческих фермах, в быту и медицинских учреждениях.

Регулятор состоит из гигрометрического датчика — гигристора $R1$, порогового устройства — триггера Шмитта на транзисторах $V2$ — $V4$, усилительного каскада $V7$ и блока питания. С увеличением влажности сопротивление гигристора уменьшается, и отрицательное напряжение на базе транзистора $V2$ увеличивается. При достижении на базе $V2$ порогового напряжения, равного напряжению на диоде $V5$, триггер переключится и транзистор $V4$ закроется. Это вызовет увеличение базового тока транзистора $V7$, благодаря чему он откроется, реле $K1$ сработает и включит своими контактами $K1.2$ исполнительный механизм увлажнителя. При этом контакты реле $K1.1$ замкнут ограничительный резистор $R9$, и сигнальная лампа $Н1$ начнет светиться ярко.

Детали. Реле $K1$ типа РПУ-2 или РПГ на напряжение 24 В; трансформатор $T1$ выполнен на магнитопроводе ШЛ12 × 16: обмотка I содержит 5300 витков провода ПЭВ-1 Ø 0,1, обмотка II — 480 витков провода ПЭВ-1 Ø 0,21; сигнальная лампа $Н1$ типа КМ на 24 В и 35 мА. Датчик влажности — гигристор выполнен из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Конструкция датчика показана на рис. 9.9,б. После вытравливания изоляционной канавки шириной 1 мм электроды датчика облуживают, обезжиривают, покрывают насыщенным раствором хлористого лития или поваренной соли и просушивают. Сопротивление датчика при изменении влажности 20...55 % составляет 120...30 кОм. При высокой влажности 50...95 % датчик выполняется из двустороннего стеклотекстолита без последующего покрытия раствором поваренной соли. Подсоединяют датчик к регулятору экранированным проводом.

Налаживание регулятора сводится к установке границ шкалы резистора $R3$ подбором резистора $R2$. Для градуировки шкалы резистора $R3$ применяют промышленный психрометр, помещае-

мый вместе с датчиком в камеру с изменяющейся влажностью. При различной влажности, определяемой с помощью психрометра, фиксируют положение движка потенциометра $R3$, при котором срабатывает реле $K1$. При эксплуатации регулятора влажности плату гирстора устанавливают вертикально. При этом следует избегать конденсации влаги на плате.

Автомат для полива растений (рис. 9.10) позволяет включать исполнительный механизм подачи воды на контролируемый участок почвы при уменьшении ее влажности ниже определенного уровня. Устройство содержит эмиттерный повторитель на транзисторе $V1$, на вход которого подключен датчик (два металлических или угольных электрода, погруженных в грунт), и триггер Шмитта (транзисторы $V2$ и $V4$). При влажной почве сопротивление между электро-

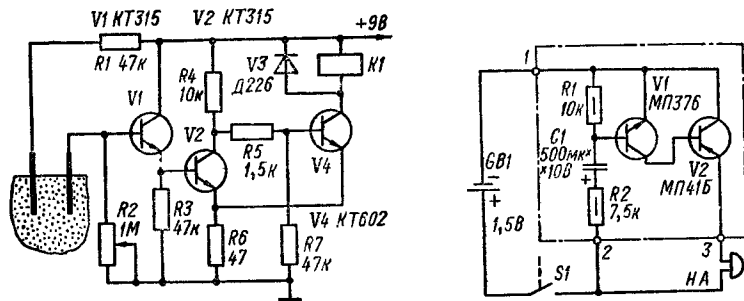


Рис. 9.10. Схема автомата для полива растений

Рис. 9.11. Схема электронного автомата в будильнике «Слава»

дами невелико, и транзистор $V1$ открыт. На его эмиттерной нагрузке $R3$ образуется напряжение, отпирающее транзистор $V2$. При этом транзистор $V4$ закрыт, реле $K1$ обесточено. При высыхании почвы сопротивление датчика возрастает и при достижении заданного резистором $R2$ значения влажности транзистор $V1$ запирается и триггер переключается. В результате транзистор $V4$ открывается и срабатывает реле $K1$, которое включает исполнительный механизм поливочного устройства. Полив продолжается до тех пор, пока не изменится влажность до порогового значения, заданного резистором $R2$, при котором триггер переключится в исходное состояние.

Электронный автомат в будильнике «Слава», предложенный А. Кисляком, позволяет ограничить продолжительность боя будильника. Схема автомата (рис. 9.11) представляет собой электронное реле времени, выполненное на транзисторах $V1—V2$ с непосредственной связью между ними. Звонок будильника подключен через контакт $S1$ будильника к участку эмиттер—коллектор транзистора $V2$. Время подачи звонка зависит от постоянной времени цепи $R2C1$ и при указанных на схеме номиналах составляет 8—10 с. В момент срабатывания механизма боя контакты выключателя $S1$ замыкаются и по цепи $R1, C1, R2$ протекает ток, открывающий транзисторы $V1$ и $V2$. В результате этого включается звонок. По мере заряда конденсатора $C1$ ток транзисторов $V1$ и $V2$ уменьшается и через 8—10 с звонок оказывается отключенным от источника питания. Увеличение или уменьшение продолжительности работы

звонка достигается пропорциональным изменением емкости конденсатора $C1$.

Детали. Конденсатор $C1$ типа К50-6 или К50-3; резисторы типа МЛТ-0,5; транзисторы $V1$ типов МП37Б, МП38, КТ312, КТ315, $V2$ типа МП40—МП42 с любым буквенным индексом.

Автомат отключения телевизора (рис. 9.12), предложенный Б. С. Ивановым, отключает телевизор от электросети после прекращения телевизионной передачи. Автомат представляет собой электронное реле, которое срабатывает от постоянного напряжения на конденсаторе частотного детектора. Это напряжение появляется только во время передачи телевизионного сигнала. При включении переключателя $S1$ напряжение сигнала частотного детектора телевизора поступает через резистор $R1$ на вход усилителя постоянного тока, выполненного на транзисторах $V1$ и $V2$. Это приводит к срабатыванию реле $K1$ и блокировке кнопки включения телевизора

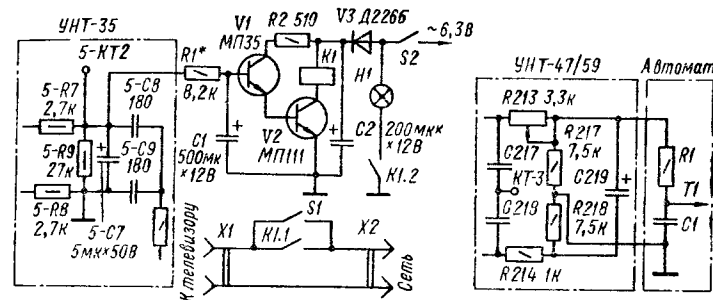


Рис. 9.12. Схема автомата отключения телевизора

контактами реле $K1.1$. В дежурном режиме переключатель $S1$ необходимо разомкнуть после того, как загорается лампочка $H1$, сигнализирующая о готовности автомата к работе. После окончания телепередачи исчезает сигнал частотного детектора и с задержкой 10—15 с реле возвращается в исходное состояние, разрывая цепь питания телевизора. Такая задержка необходима для того, чтобы автомат не отключал телевизор от сети при переключении телевизора на другую программу. Величину задержки можно изменять подбором емкости конденсатора $C1$. Напряжение питания транзисторов 6,3 В—от цепи накала ламп телевизора. Выпрямляется напряжение цепочкой $V3, C2$.

На рис. 9.12 показаны два варианта подключения автомата к телевизорам УНТ-35 («Рекорд-64», «Рекорд-305», «Весна-5», «Рубин-102», «Старт-3» и др.), а также к телевизорам УНТ-47/59, УЛПТ-47-111 («Восход», «Огонек», «Рубин-106», «Старт-6», «Электрон» и др.).

Детали. Транзистор $V1$ типа МП35—МП38, $V2$ типа МП111—МП113; электролитические конденсаторы $C1$ и $C2$ типа К50-3, реле типа РКН; сигнальная лампа на напряжение 6,3 В.

При налаживании автомата подбирают резистор $R1$ такой величины, чтобы надежно срабатывало реле $K1$.

Автомат-выключатель освещения (рис. 9.13), предложенный А. Аристовым, позволяет выключать освещение через 3 мин после кнопки выключателя и включать свет на такое же время при подаче громкого звукового сигнала (хлопок в ладоши, звонок,

голос и др.). Автомат подключают параллельно контактам $S1$ выключателя освещения. Напряжение питания подводится к автомату при отключенных контактах $S1$. При этом конденсатор $C3$ заряжается через резистор $R7$, диод $V4$ и цепь управляющего электрода тиристора $V5$, в результате чего тиристор $V5$ откроется и замкнет диагональ выпрямительного моста $V6—V9$. Лампа останется включенной. По мере заряда конденсатора $C3$ ток управления тиристора $V5$ уменьшается и через 3 мин тиристор закрывается. В результате этого диагональ моста $V6—V9$ размыкается и лампа $H1$ гаснет.

При воздействии звуковых колебаний на выходе микрофона $B1$ появляется серия импульсов, которые через емкость $C2$ воздействуют на тиристор $V3$ и открывают его. Конденсатор $C3$ в течение примерно 10 с разряжается через резистор $R4$ и поддерживает тиристор $V3$ в открытом состоянии. Благодаря этому через резистор

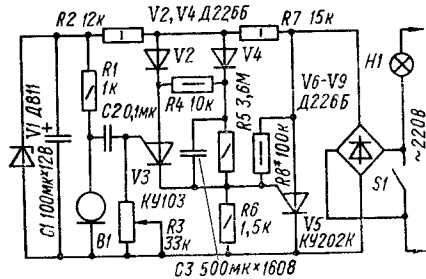


Рис. 9.13. Схема автомата отключения освещения

фон любой угольный, например, капсулю МК-59 или МК-10; конденсатор $C3$ типа К50-7; стабилитрон $V1$ типов Д808—Д813, Д814А—Д814Д.

Налаживание автомата сводится к подбору резистора $R8$. С уменьшением сопротивления $R8$ увеличивается чувствительность тиристора $V5$ и выдержка времени автомата.

9.3. УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Регулятор частоты вращения вала микроэлектродвигателя постоянного тока (рис. 9.14) позволяет регулировать и стабилизировать обороты вала двигателя при изменении нагрузки.

Микроэлектродвигатель включен в эмиттерную цепь транзистора $V2$. Сигнал обратной связи снимается с низкоомного резистора $R4$ и поступает в цепь базы транзистора $V1$. При увеличении нагрузки возрастает ток электродвигателя и увеличивается напряжение на резисторе $R4$. Это приводит к увеличению тока транзистора $V2$ и увеличению тока базы транзистора $V1$, что увеличивает напряжение на электродвигателе, и мощность на его валу возрастает. При уменьшении нагрузки описанные процессы повторяются в обратном порядке.

Частоту вращения электродвигателя устанавливают в режиме холостого хода переменным резистором $R1$, изменяя смещение на базе транзистора $V2$. Резистором $R4$ устанавливают пределы, в ко-

торых может изменяться мощность на валу при сохранении числа оборотов.

Детали. Транзистор $V1$ типа КТ315Б, выбор транзистора $V2$ (например, КТ814В) зависит от величины питающего напряжения и рабочего тока микроэлектродвигателя; диод $V3$ типа КД510А.

Более экономичную схему стабилизации частоты вращения электродвигателя предложили В. Бушуев и А. Новиков (рис. 9.15). Схема представляет собой импульсный стабилизатор, состоящий из тахометрического моста, образованного резисторами $R4—R7$ и якорной обмоткой двигателя $M1$, источника опорного напряжения ($V7, V8, R3$), управляемого мультивибратора на транзисторах $V5, V6$ и цепи запуска (диоды $V1—V4$ и резистор $R1$). Когда мост уравновешен, напряжение между точками b и $в$ зависит только от частоты вращения двигателя. Это напряжение сравнивается с опорным, и разностный сигнал используется для регулирования частоты вращения двигателя.

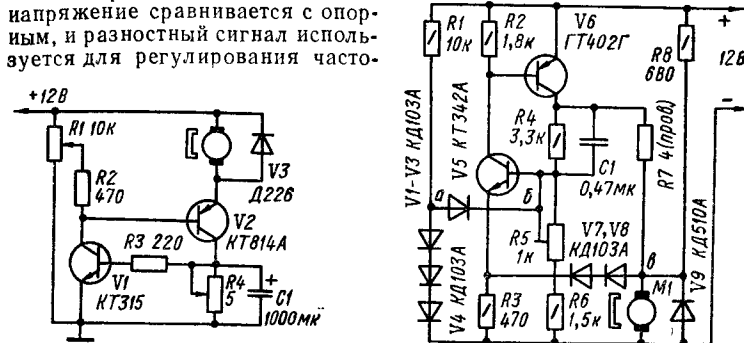


Рис. 9.14. Схема линейного регулятора частоты вращения вала электродвигателя

Рис. 9.15. Схема стабилизации частоты вращения электродвигателя

ты вращения. При включении схемы потенциал точки a выше, чем точки b , и диод открыт. Благодаря этому открывается транзистор $V5$, а за ним и транзистор $V6$. Тахометрический мост оказывается подключенным к источнику питания, что вызывает вращение вала электродвигателя.

Благодаря наличию положительной обратной связи через конденсатор $C1$ каскад на транзисторах $V5, V6$ самовозбуждается. Напряжение на тахометрическом мосту зависит от частоты и длительности генерируемых колебаний, которые в свою очередь зависят от разностного управляющего напряжения на базе транзистора $V5$. В установившемся режиме частота вращения вала двигателя определяется параметрами моста и опорным напряжением. При этом потенциал точки a ниже потенциала точки b , диод $V4$ закрывается, и цепь запуска ($V1—V4, R1$) в работе стабилизатора не участвует. Увеличение нагрузки на валу вызывает уменьшение частоты вращения двигателя, что вызывает уменьшение напряжения на диагонали тахометрического моста. При этом напряжение на базе транзистора $V5$ увеличивается, что вызывает увеличение его коллекторного тока и соответствующее увеличение частоты и длительности импульсов коллекторного тока транзистора $V6$. Одновременно увеличивается среднее значение напряжения на электродвигателе, благодаря чему восстанавливается частота вращения его вала. Уменьше-

ние нагрузки на валу вызывает в схеме явления противоположного характера.

Нестабильность частоты вращения стабилизатора с двигателем ДПМ-25 в нормальных условиях составляет 0,5...1 %, а в диапазоне температур от -30 до $+50$ °C 2...3 %. При исключении конденсатора $C1$ стабилизатор переходит в линейный режим регулирования.

Глава 10

АНТЕННЫ РАДИОПРИЕМНИКОВ И АНТЕННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

10.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН

Антенные устройства предназначены для приема и передачи электромагнитной энергии. В режимах приема и передачи основные характеристики антенны эквивалентны. Рассмотрим следующие характеристики. Направленность — зависимость ЭДС на зажимах антенны (e) от направления прихода сигнала, которая определяется геометрическими формами антенны, частотой, на которую настроена антенна, размещением ее в пространстве и др. Направленные свойства характеризуются диаграммой направленности (рис. 10.1). Основными параметрами диаграммы направленности

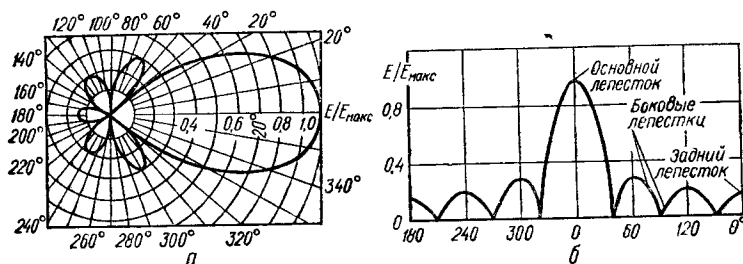


Рис. 10.1. Диаграмма направленности антенны в системе координат: а — полярной; б — прямоугольной

являются угол раствора (ширина) главного лепестка и коэффициент защитного действия. Угол раствора — угол, в пределах которого ЭДС на зажимах антенны составляет 0,707, а мощность в нагрузке — 0,5 от максимального значения. Чем уже основной лепесток, тем лучше направленные свойства антенны. Помехозащищенность (коэффициент защитного действия) тем выше, чем меньше уровень боковых лепестков.

Входное сопротивление антенны $Z_{вх}$ — отношение напряжения на зажимах антенны к току нагрузки антенны (имеет активную $R_{вх}$ и реактивную $X_{вх}$ составляющие).

Действующая высота антенны h_d представляет собой коэффициент пропорциональности между ЭДС e и напряженностью поля (E): $e = E h_d$. Величина h_d зависит от типа антенны, ее геометрических размеров, длины волны, места и высоты подвеса и ряда других

факторов. Величина h_d характеризует эффективность использования поля сигнала, т. е. чувствительность антенны по полю.

Из электрических антенн большей действующей высотой обладают внешние Т и Г-образные проволочные антенны. Для этих антенн, подключенных к радиоприемнику с высококачественным заземлением, действующая высота может достигать 80 % их высоты подвеса над поверхностью земли. Обычно у таких антенн $h_d \approx 3...5$ м. У комнатных и автомобильных антенн $h_d \approx 1...1,5$ м. Электрические антенны портативных приемников, работающих без заземления, имеют $h_d \leq 0,2...0,3$ м.

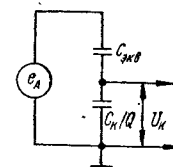
Рабочая полоса частот антенны — полоса частот, в которой параметры антенны лежат в пределах заданных допусков.

10.2. АНТЕННЫ ДЛЯ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

Штыревые антенны представляют собой металлический штырь или телескопическое сочленение из нескольких медных или латунных тонкостенных трубок, входящих друг в друга. В любительских условиях изготовить такую антенну весьма трудно, а небрежно выполненная антенна не дает желаемого результата.

Выходное сопротивление штыревой антенны имеет емкостный характер. Эквивалентная схема штыревой антенны может быть представлена последовательным соединением источника сигнала и антенной емкости C_a . Для стандартной штыревой антенны при наличии заземления у радиоприемника антенная емкость может быть определена в пикофарадах величиной $C_a = 10l$, где l — полная длина антенны, м. Например, для штыревой антенны радиоприемника «ВЭФ» с $l = 1$ м $C_a = 10 \cdot 1 = 10$ пФ, т. е. емкость антенны мала, что дает возможность подключать такую антенну непосредственно к входному контуру портативного приемника. Необходимо учитывать, что емкость штыревой антенны может меняться

Рис. 10.2. Эквивалентная схема входного контура со штыревой антенной



в зависимости от близости к ней различных предметов и даже самого слушателя. Это иногда приводит к изменению настройки приемника при перемещении места его установки.

Для оценки эффективности штыревой антенны необходимо учитывать эквивалентную схему входного контура (рис. 10.2), где $C_{экв}$ — эквивалентное значение входной емкости; C_k — емкость входного контура; e_a — наведенная в антенне ЭДС; U_k — напряжение сигнала на контуре; Q — добротность контура.

Конденсатор $C_{экв}$ характеризует емкость штыревой антенны без заземления с учетом влияния тела слушателя, габаритных размеров корпуса приемника и др. Так, при максимальном размере корпуса приемника 110...140 мм $C_{экв} \approx 3$ пФ. Эта емкость линейно возрастает с увеличением габаритных размеров корпуса и при его максимальном размере 210...270 мм достигает величины $C_{экв} \approx 6$ пФ.

Согласно эквивалентной схеме коэффициент передачи системы антенна—контур определяется формулой

$$K = e_a/U_K = C_{\text{экр}} Q / (QC_{\text{экр}} + C_K).$$

Из этой формулы следует, что при настройке контура переменным конденсатором может происходить существенное изменение чувствительности приемника. Так, например, для обзорного коротковолнового диапазона (КВ) 25...75 м, перекрываемого конденсатором с $C_{\text{min}} = 40$ пФ и $C_{\text{max}} = 360$ пФ, с добротностью контура $Q = 80$ и габаритным размером приемника 210 мм коэффициент передачи по напряжению может измениться в 10 раз (от 0,9 до 0,09). Если учесть уменьшение добротности контура по мере увеличения его емкости, то различие будет еще значительнее. Основной способ борьбы с таким нежелательным явлением — сужение полосы перекрываемых частот, т. е. применение растянутых и полуборзовых диапазонов.

Для обеспечения качественного приема сигналов необходимо, чтобы уровень сигнала на входе приемника в 20...30 раз превышал уровень приведенных ко входу внутренних шумов приемника. Обычно этот уровень шумов составляет не менее 0,1...0,2 мкВ. Отсюда следует, что максимальная чувствительность приемника ограничена внутренними шумами при входном сигнале менее 2...6 мкВ. Чувствительность приемника со штыревой антенной при указанных уровнях сигнала ограничена только усилением на протяжении приема сигналов малой мощности повышают действующую высоту антенны за счет увеличения ее длины, создают хорошее заземление, антенный контур подключают к высокоомному входному каскаду, выполненному на полевом транзисторе (ПТ).

К недостаткам приемников, снабженных штыревыми антеннами, относятся: влияние тела слушателя и окружающих предметов на настройку приемника; проникновение на вход приемника через штыревую антенну мощных телевизионных сигналов (такие сигналы могут перегружать входные усилительные каскады приемника, в результате чего возникают существенные искажения сигналов принимаемых радиостанций); возможность излучения штыревой антенной высших гармоник гетеродина, которые являются источником помех для других радиоприемников; недостаточная надежность штыревой телескопической антенны из-за ее механической хрупкости и недолговечности.

Рамочные антенны. Антенны в виде рамки применяются в настоящее время в портативных приемниках исключительно в коротковолновом диапазоне. Многовитковые проволочные или изготовленные печатным способом спиральные рамочные антенны могут устанавливаться внутри приемника непосредственно на монтажной плате.

Действующая высота рамочной антенны вычисляется по формуле $h_d = 2\pi SQ/\lambda$, где λ — длина волны принимаемого сигнала, м; Q — добротность нагруженной рамки; S — сумма площадей, ограниченных контуром каждого витка рамки, м^2 . Если все витки рамки одинаковы, то величина S равна площади контура одного витка, умноженной на число витков. Для рамочной ненагруженной антенны из фольгированного гетинакса собственная добротность $Q = 150...200$; аналогичная по размерам проволочная антенна имеет добротность $Q = 80...120$. Из приведенной формулы следует, что

действующая высота рамочной антенны тем больше, чем меньше длина принимаемой волны и чем больше площадь каждого витка, добротность рамки и количество витков. В транзисторных приемниках обычно рамка подключается ко входу первого каскада частично с помощью понижающего высокочастотного трансформатора (рис. 10.3). Благодаря этому обеспечивается согласование низкого входа первого каскада с рамкой и не снижается ее добротность, а значит, и ее действующая высота.

При использовании во входном каскаде приемника ПТ резонансный входной контур можно образовать непосредственным подключением рамочной антенны и переменной емкости к затвору транзистора. Рамочные антенны широко используют для приема радиостанций любительских диапазонов. Для приема в диапазоне 160 м можно рекомендовать рамочную антенну площадью 4...4,5 м^2 . Такую антенну выполняют из двух витков многожильного медного провода (антенный канатик, монтажный провод диаметром около 1 мм) и монтируют в проеме окна или на балконе. Для согласования активного сопротивления такой антенны с волновым сопротивлением телевизионного кабеля РК-75 используют перестраиваемый емкостный делитель, выполненный из блока

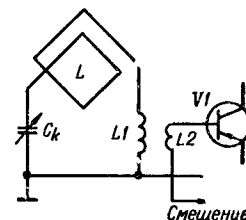


Рис. 10.3. Схема подключения рамочной антенны ко входу первого каскада транзисторного приемника

переменных емкостей $2 \times (12...480)$ пФ и емкости 820 пФ, подключенной параллельно кабелю. Длина кабеля не должна превышать несколько метров. Перестраивая емкость переменного конденсатора, добиваются лучшего приема радиостанций в диапазоне 1,85...1,95 МГц.

Для работы в любительских диапазонах 20, 40 и 80 м можно приспособить рамочную антенну площадью 1 м^2 , выполненную из одного витка многожильного монтажного провода. Подключение антенны к приемнику осуществляется через подстроечный конденсатор 4...15 пФ, с помощью которого подбирается оптимальная связь антенны с приемником. Рамочные антенны стараются размещать по возможности дальше от других каскадов, от металлических и ферритовых деталей (трансформаторы, громкоговорители, экраны и др.). При использовании рамочной антенны в качестве входного резонансного контура необходимо знать ее индуктивность в микрогенри, которая приближенно определяется формулой $L_{p.a} = 0,0125 S$, где S — суммарная площадь всех витков рамки, см^2 .

К недостаткам рамочных антенн следует отнести их меньшую чувствительность по сравнению со штыревыми.

К достоинствам рамочных антенн относят простоту изготовления и наличие в горизонтальной плоскости направленных характеристик. Ориентацией антенны уменьшают влияние промышленных помех и помех от мощных мешающих радиостанций.

Ферритовая антенна представляет собой стержень круглого или прямоугольного сечения из феррита. Она обладает направленными свойствами, поэтому для точной настройки на принимаемую станцию необходимо отыскать наилучшее положение радиоприемника. По своей эффективности ферритовая антенна примерно равноценна штыревой антенне длиной 1...2 м. Частью входного контура

антенны является катушка. Незначительное изменение индуктивности антенной катушки достигается перемещением катушки вдоль стержня.

Расчет ферритовых антенн сводится к выбору марки сердечника, элементов связи со входом приемника, определению числа витков и размеров катушки, действующей высоты, добротности контура антенны и избирательности антенны.

Выбор марки ферритового сердечника обусловлен максимальной частотой сигнала данного диапазона волн и может быть произведен на основании таблиц гл. 2.3.

10.1. Величины μ_d для сердечников с различной начальной проницаемостью

l/d	$\mu_0 = 5$	$\mu_0 = 10$	$\mu_0 = 100$	$\mu_0 > 200$	l/d	$\mu_0 = 5$	$\mu_0 = 10$	$\mu_0 = 100$	$\mu_0 > 200$
1	2,25	3,0	3,2	3,5	6	4,5	7,8	25	31
2	3,6	4,6	6,5	8,0	8	4,7	8,3	34	37
3	3,85	6,0	10	12	10	4,8	9,1	41	63
4	4,2	6,7	15	18	15	4,85	9,4	52	78
5	4,35	7,2	20	24	20	4,90	9,6	60	95

Количество витков контурной катушки ферритовой антенны приближенно можно определить по формуле

$$N = \sqrt{L_k / L' D_k \mu_d m_L P_L q_L} \quad (10.1)$$

где L_k — требуемая величина индуктивности контура, мкГн; D_k — диаметр намотки катушки, см; μ_d — действующая магнитная проницаемость сердечника, зависящая от начальной магнитной проницаемости

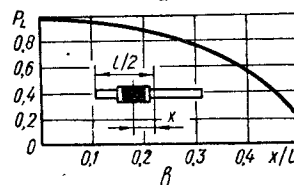
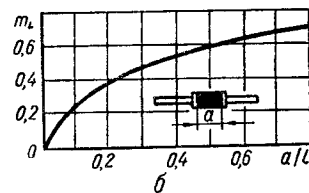
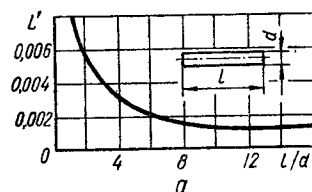


Рис. 10.4. Значения коэффициентов пропорциональности L' , m_L , P_L , учитываемых при расчете ферритовой контурной катушки

цаемости феррита μ_0 , длины ферритового стержня l и его диаметра d (табл. 10.1); L' — коэффициент пропорциональности, зависящий от удлинения стержня антенны (рис. 10.4,а); m_L — коэффициент, зависящий от отношения длины намотки a к длине стержня l (рис. 10.4,б); P_L — коэффициент, учитывающий смещение середины ка-

тушки относительно центра стержня (рис. 10.4,в); q_L — коэффициент, равный отношению квадратов диаметров намотки и сердечника. Требуемую величину индуктивности контура в микрогенри можно определить с помощью формулы

$$L_k = 2,53 \cdot 10^4 / (f_{\min}^2 C_{\max}), \quad (10.2)$$

где $f_{\min}$ — минимальная частота диапазона, МГц; $C_{\max}$ — максимальная емкость контура, пФ. Из рис. 10.4, а видно, что при диаметре сердечника 8 мм нецелесообразно увеличивать его длину до 100 мм, так как при этом изменение величины индуктивности незначительно. Если предполагается использовать антенну на два диапазона, то важно обеспечить расстояние между катушками, соответствующее 8...10 диаметрам сердечника. Это позволяет исключить взаимное влияние катушек.

Действующую высоту ферритовой антенны определяют по формуле $h_d = 2\pi N S \mu_d Q / \lambda$, где N — количество витков контурной катушки антенны; S — площадь одного витка катушки, м²; μ_d — действующее значение относительной магнитной проницаемости сердечника; λ — длина волны, м; Q — эквивалентная добротность нагруженной антенны.

Для увеличения действующей высоты антенны необходимо стремиться к увеличению числа витков антенной катушки, что достигается уменьшением коэффициентов m_L и P_L . Для этого (в соответствии с рис. 10.4, б, в) необходимо использовать при намотке катушек короткие каркасы и смещать катушку поближе к одному из концов стержня. Длина намотки не должна превышать 20...30 % длины стержня, а ее смещение вдоль оси может колебаться в значительных пределах (в зависимости от марки феррита и требуемой добротности контура).

Добротность контура увеличивается по мере удаления катушки от центра сердечника и достигает максимума у конца сердечника. Чем хуже частотные свойства феррита, тем меньше изменения добротности при перемещении катушки по стержню, особенно в длинноволновом диапазоне (ДВ). На одном длинном сердечнике из феррита (например, 400 НН) возможно размещение трех контурных катушек диапазонов ДВ, средневолнового (СВ), КВ, а для обеспечения приемлемой добротности контуров во всех диапазонах катушки СВ и КВ должны располагаться по краям стержня, а ДВ — в центре.

Наружный диаметр каркаса катушки D должен несколько превышать диаметр сердечника d , так как при непосредственной намотке на стержень увеличивается межвитковая емкость катушки. Обычно $D \approx (1,1...1,2)d$.

Для повышения добротности катушек СВ их намотку необходимо производить высокочастотным многожильным изолированным проводом (лицендрат). Это позволяет увеличить добротность контура в 1,5...2 раза по сравнению с намоткой проводом ПЭВ или ПЭЛ.

В диапазоне ДВ обычно применяют провод ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,1...0,12 мм, а в диапазоне КВ наилучшие результаты получаются при применении медного посеребренного провода диаметром 0,35...0,5 мм и при намотке с шагом 1,5...3 мм.

Для согласования сопротивления ферритовой антенны с входным сопротивлением приемника используют трансформаторную связь. Установлено, что для обзорных диапазонов ДВ, СВ, КВ коэффициент трансформации должен равняться соответственно

$n_{дв} \approx 0,025$, $n_{св} \approx 0,04$, $n_{кв} \approx 0,1$. Это обеспечивает трансформацию эквивалентного сопротивления контура ко входу приемника порядка n^2 , при которой добротность контура слабо зависит от входного сопротивления приемника. При этом добротность нагруженных антенн ориентировочно $Q \approx 20...30$ на ДВ, $Q \approx 30...70$ на СВ и $Q \approx 70...100$ на КВ.

Избирательность по соседнему каналу радиоприемников с ферритовой антенной может составлять 4...6 дБ на ДВ и СВ и 1...2 дБ на КВ, а по зеркальному каналу — 30...40 дБ на ДВ, 24...30 дБ на СВ и 20...26 дБ на КВ.

Избирательность по интермодуляционной помехе у приемников с ферритовой антенной выше, чем у приемников со штыревой или рамочной антеннами. За счет пространственной избирательности, свойственной магнитным антеннам, избирательность по всем каналам в некоторых случаях может быть улучшена еще на 16...20 дБ.

Установлено, что супергетеродины с ферритовыми антеннами менее подвержены действию промышленных помех и не создают сами излучения.

Пример ориентировочного расчета ферритовой антенны для диапазона КВ (6...12 МГц).

Для настройки используем двухсекционный переменный конденсатор 2×360 пФ. Намотку ферритовой антенны произведем одножильным проводом.

Максимальную емкость конденсатора контура, состоящую из емкости переменного конденсатора, емкости монтажа, емкости антенны и емкости дополнительного конденсатора, определяем по формуле $C_{к\max} = 1,1 C = 1,1 \cdot 360$ пФ ≈ 400 пФ.

Требуемую величину индуктивности находим по формуле (10.2): $L_k \approx 1,76$ мкГн.

Выбираем ферритовый сердечник 90 ВНС диаметром $d = 1$ см и длиной $l = 15$ см. Находим отношение $l/d = 150/10 = 15$. По рис. 10.4 определяем $L' = 0,001$. Из табл. 10.1 получаем $\mu_d \approx 45$.

Выберем длину намотки $a = 0,2l = 0,2 \cdot 15 = 3$ см, тогда согласно данным рис 10.4 получим $m_L = 0,37$.

Полагаем, что катушка будет смещена относительно центра сердечника на величину $2x = 0,45l = 0,45 \cdot 100 \approx 7$ см, откуда $x = 3,5$ см. Согласно рис. 10.4,в для $x/l = 35/150$ получим $P_L = 0,81$. Выбираем диаметр намотки $D_k = 1,1d = 1,1 \cdot 10 = 1,1$ см, тогда $q_L = 1,1^2 = 1,21$.

По формуле (10.1) определим требуемое количество витков контурной катушки $N = 10$ витков.

Для связи антенного контура со входом приемника обычно используют трансформаторную схему с коэффициентом связи $n \approx 0,1$.

Количество витков катушки связи $N_{св} = nN = 0,1 \cdot 10 = 1$.

Для намотки применим посеребренный провод диаметром 0,6 мм. Длина намотки катушки $a = 1,4dN_k = 1,4 \cdot 1 \cdot 10 = 14$ мм. Намотку выполняем с шагом 2 мм.

Полученные результаты позволяют определить действующую высоту ферритовой антенны для какого-либо значения длины волны λ коротковолнового диапазона, приняв добротность контура в соответствии с ранее оговоренными рекомендациями $Q = 100$.

Приведенная выше методика расчета эффективности ферритовых антенн справедлива, когда максимальная частота сигнала не

превышает предельной частоты применяемого феррита. Повышение эффективности приемных ферритовых антенн достигается увеличением размеров сердечника, так как действующая высота растет пропорционально квадрату диаметра стержня феррита. Иногда для увеличения диаметра сердечника используют пучок цилиндрических стержней.

Для улучшения диаграммы направленности применяют электростатический экран из бронзовой или латуниной посеребренной фольги, повторяющий по форме сердечник, и расположенный не ближе 1 см от катушек. Такой экран должен иметь по всей длине щель для получения незамкнутого витка.

Основными недостатками ферритовых антенн являются наличие небольшого внешнего поля, способного создавать нежелательные паразитные связи с другими катушками приемника, и большая хрупкость их сердечников.

10.3. АНТЕННЫ ВНЕШНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И С ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЕМ СИГНАЛА

Существенно улучшить качество работы приемника можно применением внешней дополнительной антенны, которую подключают к ферритовой антенне через разделительный подстроечный конденсатор емкостью 20...30 пФ. В диапазоне КВ эта емкость должна быть уменьшена до единиц пФ. Недостаток такого способа подключения — необходимость перестройки этой емкости при изменении частоты настройки приемника.

Хорошие результаты получаются при подключении внешней антенны через дополнительную катушку связи, размещенную на одном сердечнике с контурными катушками. Обычно катушка содержит 10...15 витков провода ПЭЛ или ПЭЛШО диаметром 0,15...0,27 мм для диапазона ДВ и СВ и 1...2 витка для диапазона КВ.

Заменителем внешней антенны могут послужить куски гибкого изолированного провода длиной до 3...5 м, трубопроводы водоснабжения и теплосети, электрическая и телевизионная проводки. При этом достаточно поднести к указанным предметам сам приемник таким образом, чтобы его штыревая антенна была параллельна оси их ориентации, либо ферритовая антенна — перпендикулярна этому направлению. Оптимальное расстояние между внешней антенной и приемником подбирается экспериментально. Однако эти заменители антенн имеют существенный недостаток — они переизлучают не только полезные сигналы, но и промышленные помехи. Поэтому для высококачественного приема необходима специальная дополнительная антенна. В качестве такой антенны может служить любая наружная антенна, снижение которой заземлено вблизи стены здания, где осуществляется прием. Наружные антенны обладают свойством эффективно переизлучать принимаемые сигналы. Если рядом с ней либо ее снижение разместить штыревую антенну приемника, то за счет переизлучения уровень принимаемого сигнала можно увеличить в несколько раз. Антенну приемника при этом необходимо располагать параллельно снижению на расстоянии 30...50 см от него.

Для радиоприемников с магнитной антенной переизлучающую антенну делают из проволоочной квадратной рамки с диагоналями примерно 1×1 м, а рамку — из медного монтажного многожильного либо пруткового провода диаметром 2,5...3 мм. В одном из мест перегиба провод рамки разрезается, и один из образовавшихся

концов подключают к отвесу антенны, а другой — к ее заземлению. Проволочную рамку закрепляют на изоляторах, прибитых к стене дома либо к оконной раме. Рамку удобно ориентировать так, чтобы одна из ее воображаемых диагоналей была перпендикулярна плоскости земли. Разрез провода рамки выполняется со стороны диагонали, параллельной плоскости земли. Магнитную антенну радиоприемника располагают в 50...80 см от плоскости рамки против ее центра. При этом ось магнитной антенны должна быть перпендикулярна плоскости рамки.

В. А. Васильевым предложена конструкция рамочной антенны с переизлучением, обеспечивающая дополнительную частотную избирательность, позволяющая повысить чувствительность, дальность и качество радиоприема. Она представляет собой высокодобротный, перестраиваемый по частоте колебательный контур большого размера, обеспечивающий хорошую частотную и пространственную избирательность.

Конструкция такой антенны — это деревянная прямоугольная рамка размерами 50 × 300 × 500 мм, установленная вертикально и закрепленная большим основанием на фанерной коробке. По периметру рамки наматывается катушка проводом ПЭВ-2 0,8, содержащая 10 витков для диапазона СВ и 30 витков для диапазона ДВ. Параллельно намотанной катушке подключается конденсатор переменной емкости от какого-либо радиоприемника. Если емкость секции конденсатора не превышает 360 пФ, то обе секции включают параллельно. Конденсатор переменной емкости монтируют в фанерной коробке под рамкой антенны.

Порядок работы рамочной антенны с переизлучением следующий. Сначала включают приемник и настраивают его на желаемую радиостанцию. Затем приемник помещают на основание рамочной антенны так, чтобы продольная ось магнитной антенны была перпендикулярна к плоскости рамки. Вращением ручки настройки рамочной антенны добиваются максимальной громкости звучания радиоприемника. Затем плавно поворачивают рамочную антенну с приемником вокруг вертикали и находят такое положение антенны, при котором достигается лучшее качество приема. Тогда плоскость рамки будет ориентирована на принимаемую радиостанцию. Описанная антенна на СВ имеет полосу пропускания около 10...50 кГц, а на ДВ — 6...30 кГц. Благодаря этому повышается избирательность по зеркальному каналу на 16...20 дБ, а по соседнему — на 3...4 дБ. Одновременно чувствительность приемника увеличивается в 2...3 раза. Такую рамочную антенну используют для повышения чувствительности и улучшения пространственной и частотной селекций стационарных приемников. В этом случае ротор конденсатора переменной емкости соединяют с корпусом приемника, а на его антенное гнездо подают сигнал со стороны конденсатора через конденсатор связи. Емкость конденсатора связи подбирают экспериментально и на СВ и ДВ она должна составлять величину около 20—30 пФ. На КВ количество витков рамочной антенны уменьшают до 1...3, а величину емкости связи выбирают около 3...10 пФ. Для уменьшения ослабления принимаемого сигнала антенну к приемнику подключают с помощью соединительных проводов минимальной длины, а ориентируют на принимаемую станцию, как и в режиме переизлучения по наилучшему качеству приема.

10.4. ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ

В современном телевизионном вещании в ультракоротковолновом диапазоне (УКВ) дальность действия передающих станций составляет десятки километров. Это объясняется тем, что радиоволны в диапазоне УКВ распространяются в основном в пределах прямой видимости. С учетом кривизны земли и некоторых других факторов для равнинной местности дальность распространения радиоволн обычно не превышает величины

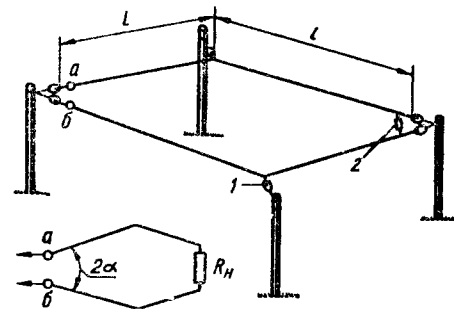
$$R = 4,1 (\sqrt{h_{\text{пер}}} + \sqrt{h_{\text{пр}}}),$$

где R — дальность распространения радиоволн в километрах, $h_{\text{пер}}$, $h_{\text{пр}}$ — высота передающей и приемной антенн в метрах.

Например, при высоте передающей антенны $h_{\text{пер}} = 350$ м и приемной антенны $h_{\text{пр}} = 10$ м дальность прямой видимости составляет $R \approx 90$ км. За этим рубежом, в зоне полутени и тени прием ухудшается и зависит от рельефа, чувствительности телевизионного приемника, мощности передатчика, номера канала, эффективности приемной антенны и др. Чем выше частота, а значит, и номер телевизионного канала, тем больше затухание сигнала с увеличением расстояния.

Для уверенного дальнейшего приема телевизионных сигналов необходимо применять эффективные антенны с высотой подвеса, обеспечивающей прямую видимость на телевизионную антенну. В зоне полутени и тени высота подвеса антенны существенной роли не играет, однако повышение коэффициента усиления ан-

Рис. 10.5. Конструкция ромбической антенны:
1 — орешковый изолятор, 2 — сопротивление нагрузки



тенны приводит к заметному улучшению качества приема.

В неблагоприятных условиях приема при малой величине напряженности поля целесообразно применять ромбические антенны (рис. 10.5). Такие антенны просты в изготовлении, имеют широкую полосу пропускания, высокий коэффициент усиления, а при использовании фидера с волновым сопротивлением 300 Ом не нуждаются в настройке. Недостатками ромбической антенны являются необходимость значительной площади для ее установки, а также наличие подобных лепестков диаграммы направленности. Однако эти недостатки во многих случаях несущественны.

Изготавливают ромбическую антенну из четырех равных отрезков медного провода диаметром 3...4 мм (или антенного канатика), соединенных в виде ромба. Антенну подвешивают на опорах на высоте 8...10 м. Длину стороны ромба выбирают в зависимости от номера телевизионного канала, на котором будет вестись прием, а также от необходимой величины коэффициента усиления антенны.

Можно выбрать сторону ромба l , диагональ L , проходящую со стороны точек $a, б$ к сопротивлению нагрузки, и другую диагональ d в соответствии с условиями $l = n\lambda_{ср}$; $L = (2n - 1)\lambda_{ср}$; $d = \lambda_{ср} \times \sqrt{4n - 1}$, где λ — средняя длина волны для выбранной группы телевизионных каналов, n — целое число, от величины которого зависит коэффициент усиления антенны. В табл. 10.2 приведена зависимость коэффициента усиления ромбической антенны от значения коэффициента n .

10.2. Зависимость коэффициента усиления ромбической антенны от коэффициента n

n	1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент усиления	1,75	2,3	3,1	3,7	4,2	4,6	4,9	5,1

Один из углов ромба соединен с фидером, а противоположный замкнут на активное сопротивление (обычно 700 Ом).

Точки a и $б$ ромбической антенны соединены с согласующим устройством (рис. 10.6), к выходу которого подключают высокочастотный кабель с волновым сопротивлением 300 Ом. Если такой кабель отсутствует, то коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом подключают к выходу согласующего устройства при помощи симметрирующей петли, являющейся одновременно трансформатором сопротивлений. Такую петлю изготавливают из отрезка кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, длина которого должна

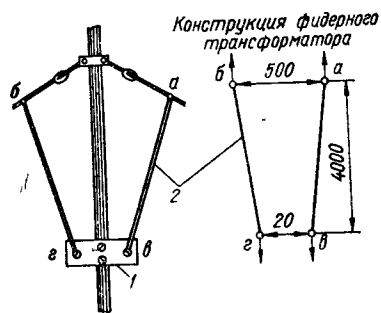


Рис. 10.6. Конструкция согласующего устройства ромбической антенны:

1 — пластина из гетинакса или текстолита толщиной 2...3 мм; 2 — медный провод $\varnothing 2 - 3$ мм

быть равна половине средней длины волны выбранной группы телевизионных каналов. Концы центрального провода симметрирующей петли соединяют соответственно с концами $г$ и $д$ выхода согласующего устройства, конец центрального провода коаксиального кабеля, идущего к телевизору, — с концом $г$ либо $д$, оплетки кабеля и симметрирующей петли — между собой в точках, находящихся вблизи выходов центральных проводов симметрирующей петли и кабеля. Симметрирующая петля позволяет эффективно работать в полосе частот $\pm 20\%$ от средней частоты.

В табл. 10.3 приведено соответствие частот и телевизионных каналов, используемых в СССР. На основании данных этой таблицы можно определить длину волны телевизионного сигнала, разделив скорость распространения света ($3 \cdot 10^8$ см/с) на частоту сигнала (Гц).

10.3. Телевизионные каналы и соответствующие им частоты

Номер канала	Частотные границы канала, МГц	Несущая частота изображения, МГц	Несущая частота звукового сопровождения, МГц	Номер канала	Частотные границы канала, МГц	Несущая частота изображения, МГц	Несущая частота звукового сопровождения, МГц
МВ				34	574—582	575,25	581,75
1	48,5—56,5	49,75	56,25	35	582—590	583,25	589,75
2	58—66	59,25	65,75	36	590—598	591,25	597,75
3	76—84	77,25	83,75	37	598—606	599,25	605,75
4	84—92	85,25	91,75	38	606—614	607,25	613,75
5	92—100	93,25	99,75	39	614—622	615,25	621,75
6	174—182	175,25	181,75	40	622—630	623,25	629,75
7	182—190	183,25	189,75	41	630—638	631,25	637,75
8	190—198	191,25	197,75	42	638—646	639,25	645,75
9	198—206	199,25	205,75	43	646—654	647,25	653,75
10	206—214	207,25	213,75	44	654—662	655,25	661,75
11	214—222	215,25	221,75	45	662—670	663,25	669,75
12	222—230	223,25	229,75	46	670—678	671,25	677,75
ДМВ				47	678—686	679,25	685,75
21	470—478	471,25	477,75	48	686—694	687,25	693,75
22	478—486	479,25	485,75	49	694—702	695,25	701,75
23	486—494	487,25	493,75	50	702—710	703,25	709,75
24	494—502	495,25	501,75	51	710—718	711,25	717,75
25	502—510	503,25	509,75	52	718—726	719,25	725,75
26	510—518	511,25	517,75	53	726—734	727,25	733,75
27	518—526	519,25	525,75	54	734—742	735,25	741,75
28	526—534	527,25	533,75	55	742—750	743,25	749,75
29	534—542	535,25	541,75	56	750—758	751,25	757,75
30	542—550	543,25	549,75	57	758—766	759,25	765,75
31	550—558	551,25	557,75	58	766—774	767,25	773,75
32	558—566	559,25	565,75	59	774—782	775,25	781,75
33	566—574	567,25	573,75	60	782—790	783,25	789,75

Зигзагообразные антенны, хотя и менее эффективны ромбических антенн, но меньше их, работают в широкой (двукратной) полосе частот, могут охватывать диапазоны 1...5, 6...12, 21...39 и другие, легко согласуются с 75-омным коаксиальным фидером без использования согласующих и симметрирующих устройств, так как фидер вводится в полотно антенны в точке нулевого потенциала, коэффициент усиления антенны — около 5 дБ. Зигзагообразная антенна состоит из двух рамок, расположенных в одной плоскости. Рамки выполняют из металлических трубок, полосок либо толстого медного провода и соединяют их параллельно (рис. 10.7). Антенны из трубок диаметром 8...16 мм для 1...5 каналов и 4...8 мм для 6...12 каналов эффективны в более узкой полосе частот, чем антенны из провода. Фидер прокладывают вдоль одного из плеч нижней рамки и подключают через оплетку с той частью антенны, где проложен кабель, а центральную жилу соединяют с противоположной точкой.

Диаграмма направленности антенны — двухлепестковая, т. е. антенна принимает сигнал как с прямого, так и обратного направлений, при этом коэффициент направленного действия 6...8 дБ.

Основные размеры антенны для различных телевизионных каналов приведены в табл. 10.4. Расстояние между точками подклю-

чения фидера к антенне должно быть равно 10...15 мм для 1...5 каналов и 7...10 мм — для 6...12 каналов. Размер $a = 100$ мм для 1...5 каналов и $a = 60$ мм для 6...12 каналов.

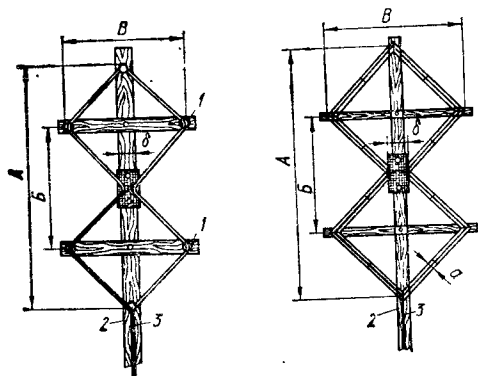


Рис. 10.7. Зигзагообразная антенна:
1 — изолятор; 2 — мачта; 3 — коаксиальный кабель

Для повышения коэффициента направленного действия, приема сигналов только одного направления и увеличения коэффициента усиления на 30...40 % с тыльной стороны зигзагообразной антенны устанавливают экран (рефлектор), представляющий собой набор трубок длиной в $0,52\lambda_{\text{макс}}$, расположенных параллельно плоскости антенны на расстоянии

10.5. Основные размеры рефлектора антенны

Каналы	A, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм
1—5	4000	3200	620	300
6—12	1170	900	175	130

Рис. 10.8. Зигзагообразная антенна с рефлектором:

1 — антенна; 2 — кабель; 3 — рефлектор; 4 — мачта

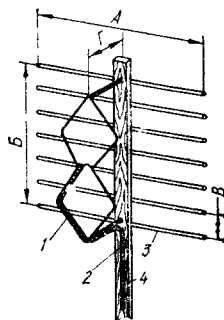
0,1 $\lambda_{\text{макс}}$ друг от друга (рис. 10.8). Вместо трубок можно использовать металлические полоски либо такой же провод, как для рамы антенны. В табл. 10.5 приведены основные размеры рефлектора.

10.5. АНТЕННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Антенные усилители позволяют существенно повысить чувствительность приемника. Такие высокочастотные усилители включают между антенным устройством и входом приемника. На рис. 10.9 показаны схемы двух антенных усилителей.

10.4. Основные размеры зигзагообразной антенны

Каналы	A, мм	Б, мм	В, мм
1	4850	2420	2420
2	4100	2050	2050
3	3200	1600	1600
4	2900	1450	1450
5	2670	1330	1330
6	1440	720	720
7	1370	685	685
8	1320	660	660
9	1270	635	635
10	1220	610	610
11	1170	585	585
12	1130	565	565
1—5	3400	1700	1700
6—12	950	475	475



Первый из них, предложенный Б. Богосовым, В. Коршуновым, представляет собой двухкаскадный усилитель с непосредственной связью между каскадами на транзисторах $V1$ и $V2$. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью через резистор $R4$. Резистор $R1$ позволяет согласовать входное сопротивление усилителя с волновым сопротивлением антенного фидера. Корректирующая цепь $R3^*C2^*$ определяет амплитудную и частотную характеристики усилителя. При $R3^* = 0$ и $C2^* = 0$ частотная характеристика в диапазоне частот 1...30 МГц имеет падающий характер, а усиление на частотах 1,10 и 30 МГц равно соответственно 90, 50 и 25. При $R3^* = 200$ Ом, $C2^* = 220$ пФ в указанном диапазоне частотная характеристика возрастает, и усиление на частотах 1,10 и 30 МГц равно соответственно 10, 25 и 50. Таким образом, можно подобрать сопротивление

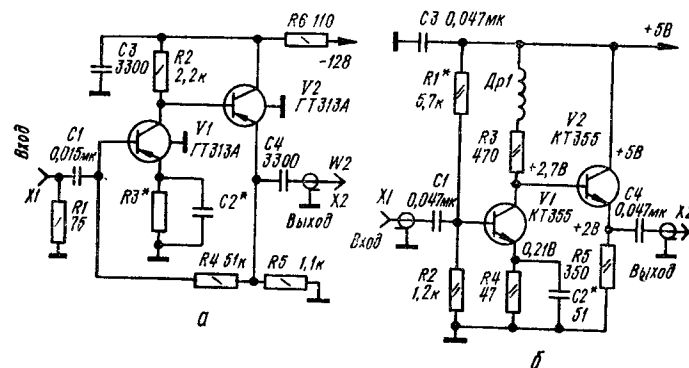


Рис. 10.9. Схемы антенных усилителей сигналов 0,1 — 35 МГц и 35 кГц — 170 МГц

резистора $R3^* < 200$ Ом и емкость конденсатора $C2^* \geq 220$ пФ, при которых частотная характеристика усилителя будет достаточно равномерной в диапазоне частот 1...30 МГц.

При необходимости увеличения коэффициента усиления возможно последовательное каскадное включение двух аналогичных усилителей. Тогда при $R3^* = 200$ Ом, $C2^* = 220$ пФ во второй ячейке и при $R3^* = 0$ и $C2^* = 0$ в первой общий коэффициент усиления будет около 70 дБ при неравномерности ± 3 дБ в полосе частот от 100 кГц до 35 МГц. При каскадном включении усилителей необходимо резистор $R1$ во второй ячейке исключить, а переходной конденсатор взять равным 330 пФ.

На рис. 10.9,б показан антенный усилитель, разработанный Н. Донцовым. Усилитель предназначен для использования в полосе частот 35 кГц...170 МГц при неравномерности ± 3 дБ и коэффициенте усиления до 21 дБ. Усилитель выполнен на двух транзисторах, связь между каскадами непосредственная, нагрузкой первого каскада служит корректирующий дроссель с резистором $R3$.

Первый усилительный каскад на транзисторе $V1$ собран по схеме с общим эмиттером, а второй — на транзисторе $V2$ — является эмиттерным повторителем, обеспечивающим низкоомный выход усилителя.

Частотозависимая отрицательная обратная связь, обеспечиваемая резистором $R4$, емкостью $C2^*$, а также дросселем $Dr1$,

позволяют формировать достаточно равномерную частотную характеристику. Настройка усилителя сводится к подбору сопротивления резистора $R1$ для обеспечения указанных на схеме режимов. При напряжении питания 5 В усилитель потребляет ток 11 мА. Детали усилителя: дроссель — бескаркасный, содержит 10 витков провода ПЭВ-1 0,25, с диаметром витка 5 мм. Резисторы типа МЛТ-0,125, конденсаторы КТ-1А или К10-7В. Усилитель помещают в латунный, желательно посеребренный корпус.

При необходимости повысить коэффициент усиления можно использовать два таких каскадно включенных усилителя. Каждый из усилителей монтируют независимо на платах из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Одна из сторон платы используется как экран. Платы отделяют друг от друга экра-

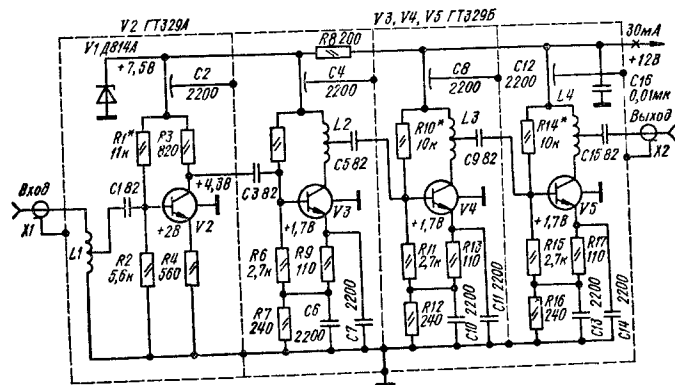


Рис. 10.10. Схема антенного усилителя сигналов метрового диапазона

нирующими перегородками, припаянными к фольгированной поверхности плат. При монтаже усилителя необходимо соблюдать требования, предъявляемые к аппаратуре дециметрового диапазона. Все детали усилителя устанавливают так, чтобы паразитные связи между ними были минимальными.

Усилитель, разработанный Ю. Бигельдиным, А. Даниловым и Ч. Сеитнепесовым (рис. 10.10), предназначен для усиления сигналов радиовещательных и телевизионных программ в метровом диапазоне волн.

Полоса пропускания усилителя при неравномерности ± 3 дБ составляет 50...350 МГц.

Коэффициент усиления по напряжению усилителя при выходном сигнале 5 мкВ и входном сопротивлении 75 Ом в полосе пропускания 50...350 МГц и неравномерности ± 3 дБ составляет 39...41. Усилитель выполнен на четырех высокочастотных транзисторах, включенных по схеме с общим эмиттером. Первый каскад нагружен резистором $R3$. Последующие три одинаковых каскада выполнены на транзисторах ГТ 329 Б. Для улучшения частотной характеристики усилителей в области высоких частот в качестве коллекторной нагрузки транзисторов $V3, V4, V5$ применены катушки индуктивности $L2, L3, L4$. Выполнен усилитель на четырех платах размерами 25 × 40 мм. Каждую плату экранируют друг от друга латунными

перегородками. Платы изготавливают из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной около 2 мм. Одну из сторон платы используют в качестве экрана. Все смонтированные платы помещают в корпус, выполненный из латуни. При изготовлении и сборке усилителя необходимо соблюдать требования, предъявляемые к монтажу аппаратуры, работающей в метровом диапазоне частот (см. главы 1.5 и 6.5). В противном случае возможна неустойчивая работа схемы либо указанные выше параметры усилителя не будут обеспечены.

Катушки $L1, L2, L4$ содержат по 2,5, а $L3$ — по 4 витка провода ПЭЛ 1,0 с диаметром намотки $L1—L3$ — 12 мм, а $L4$ — 20 мм. Шаг намотки — 8 мм. Проходные конденсаторы $C2, C4, C8, C12$ типа К10-У2-Н90. Настройка усилителя сводится к подбору резисторов $R1^*, R5^*, R10^*, R14^*$ для обеспечения режимов, указанных на схеме.

Формирование необходимой частотной характеристики производят путем подбора места отвода от катушек $L1...L4$ до получения требуемой полосы пропускания.

Коэффициент усиления и полосу частот усилителя можно определить с помощью приборов Х1-19А, Х1-1 либо генератора качающейся частоты. При настройке усилителя на его вход подают напряжение 5 мкВ. Измерение АЧХ и коэффициента усиления усилителя можно также произвести с помощью калиброванного генератора стандартных сигналов и лампового вольтметра, вход которого зашунтирован резистором сопротивлением 75 Ом.

Усилитель сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания до 4 В. В этом случае коэффициент усиления во всем диапазоне частот уменьшается до 36 дБ, а потребляемый ток снижается до 15 мА. При переходе на низковольтный источник питания стабилитрон $V1$ необходимо заменить на КС133А или КС139А, а резистор $R8$ подобрать такой величины, чтобы обеспечивался необходимый рабочий ток стабилитрона.

Глава 11

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ

11.1. УСИЛИТЕЛИ РАДИО- И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Простые переносные двухдиапазонные приемники (ДВ, СВ) строят в основном по установившейся типовой схеме. Первый транзистор в такой схеме выполняет функции преобразователя частоты и гетеродина. Катушки входных контуров наматывают на ферритовый стержень внутренней магнитной антенны. Гетеродин выполняют обычно по схеме индуктивной трехточки. Входные цепи, как правило, имеют индуктивную связь с преобразователем частоты. Это позволяет проще, по сравнению с емкостной связью, обеспечить с помощью входных цепей приемника высокую избирательность к помехам и достаточно широкую полосу пропускания.

При дополнительном введении в приемник диапазона КВ несколько изменяется построение тракта радиочастоты (РЧ) за счет выполнения каскада гетеродина на отдельном транзисторе, что повышает стабильность работы схемы. Применение каскада усиления РЧ позволяет улучшить реальную чувствительность приемника и качество его работы. Совершенствование входных каскадов пере-

носных радиоприемников достигается применением в них кремниевых высокочастотных транзисторов, микросхем, а также введением стабилизированного питания усилительных каскадов высокочастотного тракта.

Высокая избирательность усилителя промежуточной частоты (УПЧ) обеспечивается с помощью фильтра сосредоточенной селекции (ФСС), включенного в первом каскаде тракта.

В переносных радиоприемниках высокоизбирательные распространение получили малогабаритные высокоизбирательные пьезокерамические фильтры сосредоточенной селекции (ПКФ). Основные параметры таких фильтров приведены в табл. 11.1.

11.1. Параметры пьезокерамических фильтров

Параметры	Типы фильтров	
	ПФП-1	ПФП-2
Средняя частота полосы пропускания, кГц	$465 \pm 2,5$	$465 \pm 2,5$
Нагрузочное сопротивление, Ом:		
со входа	$1200 \pm 15 \%$	$1200 \pm 15 \%$
с выхода	$680 \pm 15 \%$	$680 \pm 15 \%$
Ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ, кГц	$6,5 \dots 10,0$	$8,5 \dots 12,5$
Неравномерность затухания в полосе пропускания, дБ	3	3
Вносимое затухание, дБ	12	12
Затухание при расстройке от средней частоты:		
на ± 10 кГц, дБ	41	38
на ± 20 кГц, дБ	40	38
Интервал рабочих температур, °С	$-10 \dots +50$	$-10 \dots +50$

В высококачественных приемниках ПКФ не применяются. Это вызвано тем, что в таких фильтрах затруднена регулировка полосы пропускания, а нелинейная фазовая характеристика может вызвать искажение сигналов.

Для увеличения чувствительности простых супергетеродинных радиоприемников широко применяют приставки, содержащие малошумящие аperiodические усилители радиочастоты (УРЧ). Включают их обычно на входе приемника перед преобразователем частоты. Схемы таких усилителей описаны в главе 10.4.

Для радиовещательных трактов супергетеродинных приемников разработана многофункциональная микросхема К174ХА2. На рис. 11.1 показана принципиальная схема входной части и УПЧ радиоприемника, разработанного Г. Гритманом и И. Гитисом.

Реальная чувствительность блока — 20 мкВ, полоса пропускания по промежуточной частоте (ПЧ) — 9...12 кГц, селективность по соседнему каналу при расстройке на ± 9 кГц — 30 дБ.

Сигнал, выделенный входным контуром $L5$, $C11.1$, $C12$, $C13$, через катушку связи $L6$ поступает на вход аperiodического УРЧ микросхемы $A1$ (выводы 1, 2), а с него на смеситель ПЧ выделяется широкополосный фильтр $L1C2R1$ и через катушку связи $L3$ и резистор $R3$ поступает на вход ПКФ $Z1$, а с его выхода

на вход первого каскада аperiodического УПЧ, микросхемы (вывод 12). Контур гетеродина выполнен на катушке $L7$ и конденсаторах $C11.2$, $C14$, $C15$. Связь контура с гетеродином осуществляется через катушку $L8$ и конденсатор $C16$. Настройка блока производится сдвоенным КПЕ $C11.1$, $C11.2$.

Детектирование усиленного сигнала ПЧ производится с помощью диода $V1$, нагруженного элемента $R9$, $C8$.

Выходной сигнал блока можно регулировать с помощью резистора $R9$ и с его движка подавать на усилитель звуковой частоты (УЗЧ). На резисторе $R6$ выделяется напряжение, с помощью кото-

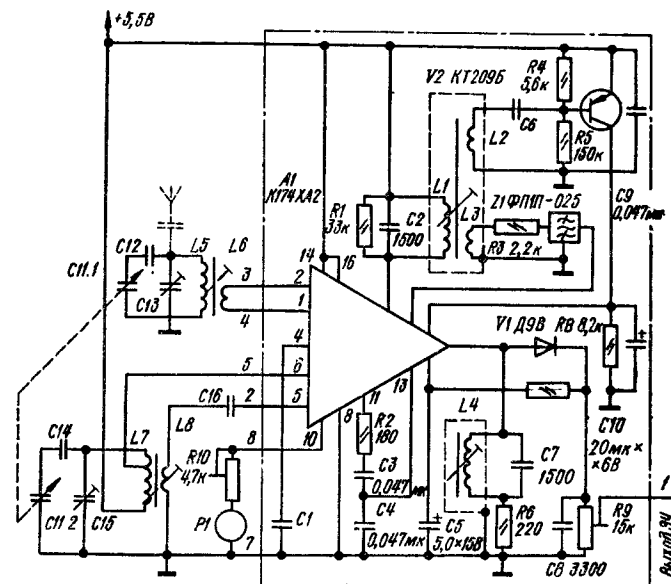


Рис. 11.1. Схема блока ВЧ — ПЧ на микросхеме 174ХА2

рого рабочая точка детектора смещается в область малых нелинейных искажений. В блоке применены отдельные автоматические регулировки усиления (АРУ) по РЧ и ПЧ. Широкополосный сигнал АРУ по РЧ снимается с помощью катушки связи $L2$, благодаря чему устраняется опасность самовозбуждения радиоприемника при неточной настройке. Детектирование сигнала АРУ производится с помощью транзистора $V2$. Регулирующее напряжение с выхода $V2$ подается на УРЧ через усилитель постоянного тока (вывод 3 на микросхеме). Элементы $R8$, $C10$ являются нагрузкой первого детектора АРУ. Второй детектор АРУ выполнен на диоде $V1$ с фильтром $R7C5$, выходной сигнал которого поступает на вход УПЧ через второй усилитель постоянного тока микросхемы (вывод 9). Корректирующая цепь $R2C3C4$ позволяет стабилизировать усиление сигнала ПЧ.

Измерителем точной настройки служит измеритель $P1$ (любой микроамперметр с током полного отклонения 200...300 мкА, например, М476/2, М476/3 и т. п.). Катушки фильтров ПЧ, размещенные

в алюминиевых экранах, выполнены на унифицированных четырехсекционных каркасах с подстроечными сердечниками М600НН-3-СС-28 × 14, помещенными в трубчатые ферритовые сердечники М400НН-5. Катушки намотаны проводом ПЭВТЛ-1 0,1 и содержат: L_1 — 2 × 38 витков в двух нижних секциях каркаса, L_2 — 20 витков в третьей секции, L_3 — 7 витков в верхней секции, L_4 — 2 × 34 витка в двух средних секциях другого каркаса. Конденсаторы C_1 , C_6 , C_{16} величиной до 5000 пФ подбирают при настройке.

Питается блок от стабилизированного источника питания напряжением 5,5 В.

Тракт ПЧ приемника частотно-модулированных (ЧМ) сигналов (рис. 11.2), разработанный Б. Павловым, можно использовать

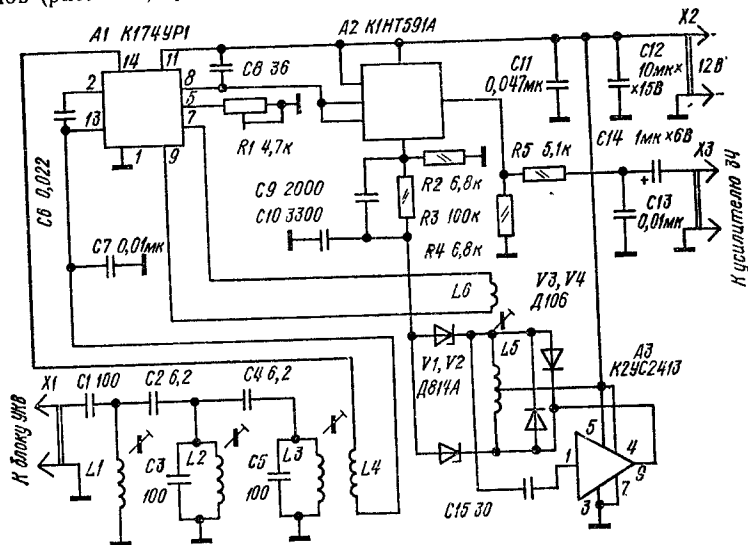


Рис. 11.2. Схема тракта ПЧ приемника ЧМ сигналов

в УКВ ЧМ приемниках и телевизорах. Тракт обладает высокой чувствительностью и помехоустойчивостью благодаря наличию системы фазовой автоподстройки частоты и детектированию ЧМ сигналов.

Характеристики тракта: ПЧ тракта — 6,5 МГц; чувствительность относительно уровня собственных шумов ВЧ блока — 2 дБ; собственная нестабильность частоты гетеродина в интервале температур 10...30 °С — 35 кГц; выходное напряжение при девиации частоты 615 кГц — 25 мВ; выходное сопротивление 3 кОм.

Устройство выполнено на трех микросхемах. С выхода УКВ блока или видеоприемника телевизора сигнал ПЧ поступает на трехзвенный ФСС $L1-LAC1-C5$ и далее на УПЧ, фазовый детектор и параметрический стабилизатор, собранные в корпусе микросхемы А1-К174УР1.

Синхронный гетеродин собран на микросхеме А3-К2УС2413 по схеме каскадного усилителя с колебательным контуром, образованным катушкой индуктивности $L5$ и стабилизаторами $V1$ и $V2$, выполняющими функции варикапов. Полученное на выходе гетеродина напряжение ограничивается по амплитуде диодами $V3$ и $V4$

и используется как опорное для фазового детектора. Сигнал с фазового детектора микросхемы А1 поступает на два эмиттерных повторителя на микросборке А2. Через один из эмиттерных повторителей и пропорционально-интегрирующий фильтр $R3C9C10$ выходное напряжение фазового детектора подается на диоды $V1$ и $V2$. Напряжение смещения для базовых цепей эмиттерных повторителей создается в микросхеме А1 за счет прохождения тока через нагрузку фазового детектора.

Конденсатор $C8$ шунтирует напряжение ПЧ и не пропускает его на входы эмиттерных повторителей.

С нагрузки $R4$ второго эмиттерного повторителя низкочастотный сигнал через корректирующую цепочку $R5C14$ подается на выход устройства. Помимо системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) синхронизация гетеродина осуществляется с помощью катушки связи $L6$ сигналом ПЧ, сдвинутым по фазе на 90° через внутреннюю дифференцирующую цепочку микросхемы А1. Работоспособность детектора сохраняется при выходе из строя элементов цепи обратной связи в системе ФАПЧ. Сочетание двух типов синхронизации (гетеродина с помощью системы ФАПЧ на фильтре $R3C9C10$ и непосредственной синхронизации колебаниями промежуточной частоты) соответствует применению системы ФАПЧ с пропорционально-интегрирующим фильтром.

Контуры $L1C1$, $L2C3$ и $L3C5$ применены от тракта УПЧ звука телевизора «Электроника ВЛ-100».

Катушка $L6$, содержащая 11 витков, намотана поверх катушки $L5$ на каркасе диаметром 7,7 мм. Катушка $L5$ содержит 10 витков провода ПЭВ-1 0,12. Настройку тракта производят с помощью свип-генератора Х1-7, детекторную головку которого подключают к выводу 14 микросхемы А1. Сначала настраивают полосовой фильтр. Затем выход генератора Х1-7 подключают к катушке $L3$, а его низкочастотный вход — к выводу детектора. После этого контур $L5V1V2$ настраивают на ПЧ по нулю дискриминационной характеристики. С помощью резистора $R1$ устанавливается полоса удержания не более 240 кГц. Проверка ВЧХ системы ФАПЧ осуществляется подачей на вход детектора ЧМ сигнала с девиацией 1 мГц.

11.2. УСИЛИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Основные показатели, характеризующие усилители звуковой частоты (УЗЧ), — это коэффициент усиления сигнала, степень внешних искажений, а также входные и выходные параметры.

Различают линейные и динамические искажения сигналов.

К линейным искажениям относятся частотные, фазовые и переходные. Динамические искажения возникают из-за ограничения скорости нарастания выходного напряжения усилителя, охваченного глубокой отрицательной обратной связью (ООС). В результате этого входное напряжение к крутым фронтам (музыкальные сигналы) и выходное не соответствуют друг другу. При этом синусоидальное напряжение, подаваемое на вход усилителя, может повторяться на выходе без искажений. Динамические искажения, возникающие при воспроизведении РЧ, можно нормировать как обычные нелинейные искажения коэффициентом гармоник и измерять их при выходной мощности, близкой к максимальной. Если входной сигнал гармонический с частотой f , то при нелинейных искажениях на выходе усилителя образуется сигнал сложной формы, содержащий кроме первой гармоники на частоте f ряд высших гармоник на частотах $2f$, $3f$ и т. д.

Меру нелинейных искажений (коэффициент гармоник) находят как отношение корня квадратного от суммы квадратов амплитуд высших гармоник выходного напряжения (тока) к амплитуде первой гармоники выходного напряжения (тока):

$$K_g = \sqrt{U_2^2 + U_3^2 + \dots + U_n^2} / U_1.$$

Для высококлассных усилителей коэффициент гармоник составляет доли процента. На слух искажения малозаметны при коэффициенте гармоник $K_g < 0,2\%$. Максимальная выходная мощность определяется при $K_g = 10\%$.

Нелинейные свойства усилителя характеризуются коэффициентом интермодуляционных искажений. Для их измерения на вход

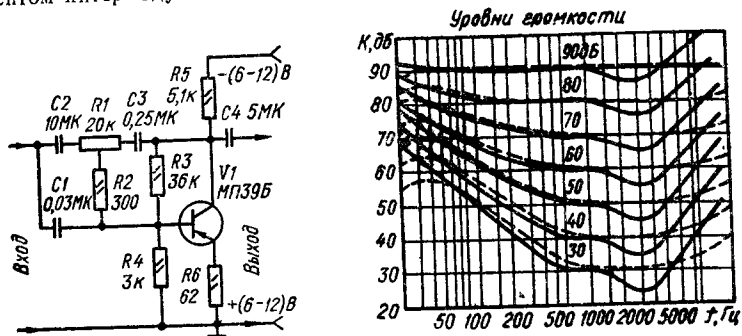
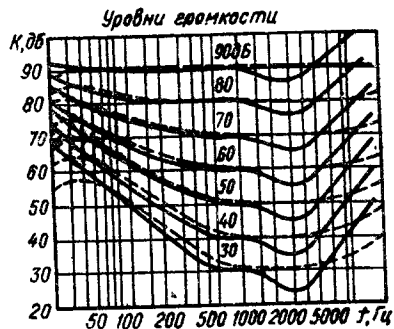


Рис. 11.3. Схема усилителя с компенсированным регулированием усиления

Рис. 11.4. Амплитудно-частотная характеристика усилителя (рис. 11.3) при различных положениях движка потенциометра R_1



усилителя подают два гармонических напряжения с частотами $f_1 = 50$ Гц и $f_2 = 6$ кГц. Амплитуды этих напряжений соотносят как 4 : 1. На выходе усилителя из-за нелинейных искажений получают основные частоты f_1 и f_2 с их гармониками, разностные ($f_2 - f_1$) и суммарные ($f_2 + f_1$). Отношение амплитуды составляющей разностной частоты к амплитуде выходного напряжения частотой 50 Гц и представляет коэффициент интермодуляционных искажений. Для высококлассных усилителей этот коэффициент не превышает 0,2...0,4 %.

При выборе схемы (УЗЧ) целесообразно учитывать некоторые характеристики органов слуха. Существенной особенностью слуховых органов является неодинаковая чувствительность к звуковым колебаниям разных частот: на низких и высоких частотах она ниже, чем на средних. Поэтому при построении усилителей без учета этих особенностей слуха естественное звучание получается только при больших уровнях акустического давления. Для предотвращения потери качества звучания при малой громкости в усилителях применяют так называемые тонкомпенсированные регуляторы громкости, которые одновременно с изменением коэффициента передачи изменяют и АЧХ УЗЧ.

На рис. 11.3 изображена схема транзисторного скомпенсированного регулятора усиления, действие которого основано на одно-

временном изменении усиления и глубины частотно-зависимой ООС, охватывающей усилительный каскад при перемещении движка переменного резистора R_1 . Частотная коррекция на ЗЧ осуществляется конденсатором C_3 , а на ВЧ — конденсатором C_1 . Стабилизация режима усилителя обеспечивается частотно-независимой ООС по току с помощью резистора R_6 в цепи эмиттера транзистора V_1 . Для сохранения регулировочных характеристик таких усилителей на их входе необходимо устанавливать буферные каскады типа эмиттерного либо истокового повторителя. Переменный резистор R_1 необходимо выбирать типа А.

АЧХ такого каскада для различных положений движка потенциометра R_1 пунктиром показана на рис. 11.4. На этом рисунке сплошными линиями приведены кривые равной громкости, характеризующие восприятие звука слуховым анализатором человека при различных уровнях громкости звука. Как следует из приведенных графиков, компенсированная регулировка усиления позволяет обеспечить высокую верность воспроизведения.

При прослушивании радиопередач или звукозаписей для по-

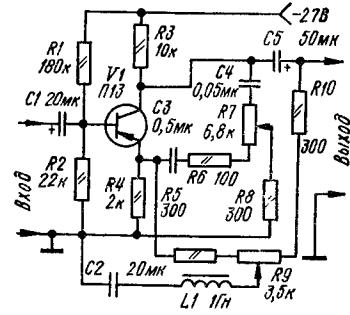


Рис. 11.5. Схема отдельного регулирования тембра по верхним и нижним частотам звукового диапазона

вышения качества воспроизведения возникает необходимость в независимой регулировке усиления на крайних частотах звукового диапазона. Для достижения ощутимого эффекта изменение усиления сигналов должно составлять 15...20 дБ. При этом каскад регулирования тембра не должен охватываться другими петлями ОС, так как это отрицательно скажется на глубине регулирования тембра.

На рис. 11.5 показана предложенная О. Артюховым схема независимого регулирования уровня верхних и нижних частот в пределах ± 15 дБ. В усилителе на транзисторе V_1 независимая ООС по верхним и нижним частотам создается за счет подвода к резистору R_4 регулируемых напряжений ОС с частотно-зависимых цепей $C_4R_7R_8$ и $R_9L_1C_2$.

В верхнем положении движка резистора R_7 ОС максимальна, и усиление верхних частот падает. В левом положении движка потенциометра R_9 резонансной контур, образованный последовательным соединением конденсатора C_2 и катушки индуктивности L_1 , через небольшое сопротивление резистора R_5 шунтирует сопротивление резистора R_4 , а в правом — через небольшое сопротивление резистора R_{10} — сопротивление нагрузки R_3 транзистора V_1 .

В области средних частот указанные частотно-зависимые цепи не влияют на изменение коэффициента усиления каскада, который близок к единице. При настройке схемы к ее выходу необходимо подключить резистор, соответствующий величине входного сопротивления последующего каскада.

Для выделения человеческого голоса из музыкального или шумового фона служат избирательные усилители, создающие у слу-

шателя «эффект присутствия». Это достигается за счет подъема АЧХ усилителя на частотах, характерных для человеческого голоса (около 2,5 кГц). Схема такого усилителя показана на рис. 11.6. Усилитель включают между источником звукового сигнала и первым каскадом УЗЧ. Режим работы транзистора $V1$ устанавливают резистором $R10$.

Требования к высокому качеству звучания повышаются при малых уровнях громкости. Слуховой анализатор человека в условиях малого уровня информационного сигнала остро реагирует на искажения и шумы, создаваемые звуковоспроизводящим трактом. Однако большое количество мощных усилительных устройств не могут обеспечить высококачественное звучание при малой громкости. В настоящее время продолжается поиск технических средств и решений, обеспечивающих минимальные нелинейные искажения

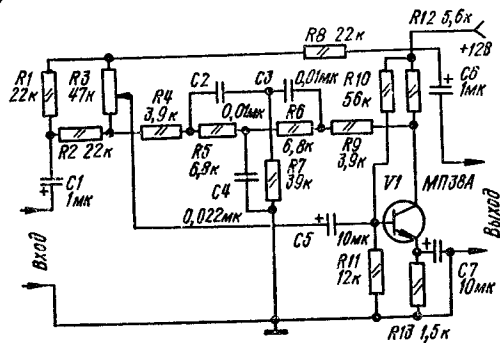


Рис. 11.6. Схема устройства для создания «эффекта присутствия»

сигнала, шумы и помехи во всем звуковом диапазоне частот при малой выходной мощности мощных усилителей. Схема (рис. 11.7), разработанная И. Акулиничевым, в значительной степени отвечает указанным требованиям. Усилитель работает в диапазоне частот 20...150 000 Гц, при входном напряжении 0,3 В обеспечивает выходную мощность 8 Вт. При выходной мощности 0,2...8 Вт на нагрузке 4,5 Ом коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц не превышает 0,01 %, а на частоте 20 000 Гц — 0,03 %. Относительный уровень помех составляет — 80 дБ. На входе усилителя нет обычного для подобных схем дифференциального каскада, входной сигнал поступает на базу транзистора $V4$, куда через резистор $R3$ с выхода усилителя подается и сигнал ООС. Необычное включение регулятора громкости ($R2$) позволяет согласовать изменение входного сигнала и глубины ООС. Этим достигается уменьшение помех и искажений сигнала. Применение в первом каскаде транзистора с большим статическим коэффициентом передачи тока ($h_{21э} = 400...600$) позволило уменьшить его коллекторный ток до 50...60 мкА, что обеспечило необходимую эффективность ООС через резистор $R3$ сравнительно большого номинала. Диоды $V1...V3$ предназначены для автоматической балансировки усилителя. На транзисторах $V5$ и $V7$ выполнен источник тока для улучшения линейных свойств каскада на транзисторе $V10$. Конденсаторы $C1$ и $C4$ создают частотную коррекцию усилителя и совместно с конденсатором $C5$, определяющим

частоту среза, значительно снижают динамические искажения. Для уменьшения пульсаций в цепи питания первых трех каскадов усилителя служит фильтр $R12C3$. Предоконечный и оконечный каскады собраны на комплементарных парах транзисторов $V11$, $V12$ и $V13$, $V14$. Ток покоя выходных транзисторов стабилизируется транзисторами $V8$ и $V9$, которые к тому же уменьшают искажения типа «ступенька» при малых токах покоя.

Для описываемого усилителя предварительный усилитель должен обладать малым выходным сопротивлением. С целью уменьшения возможности самовозбуждения усилителя его монтаж выполнен с двумя «земляными» точками. Первая точка расположена поблизости от входного разъема и переменного резистора $R2$, к кото-

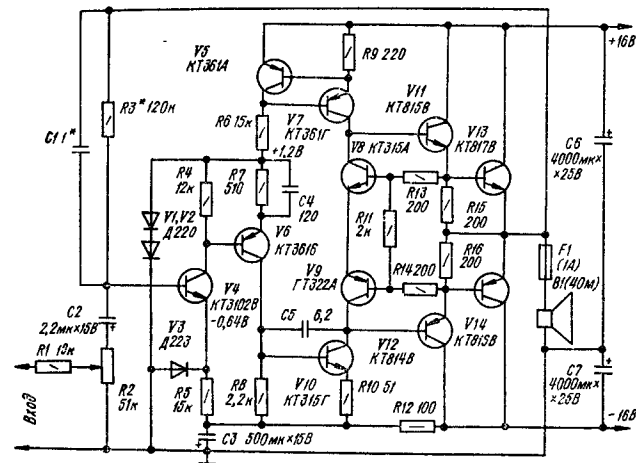


Рис. 11.7. Схема усилителя высококачественного воспроизведения сигналов при больших и малых уровнях громкости

рой припаяны выводы резистора $R2$, входного разъема, диодов $V2$, $V3$, конденсатора $C3$, корпуса усилителя и провод, соединяющий ее с блоком питания. Второй точкой служит точка соединения конденсаторов $C6$ и $C7$, к которой подключен средний вывод вторичной обмотки трансформатора питания дупольного нестабилизированного выпрямителя (например, на основе трансформатора ТМ46-127/220-50).

Для высококачественного воспроизведения звука необходимо стремиться к минимальным нелинейным и динамическим искажениям. Уменьшение нелинейных искажений обычно достигается введением глубокой ООС. С увеличением глубины ООС ухудшается устойчивость усилителя на высоких частотах, в результате чего снижают частоту среза усилителя в области высоких частот. При этом для сигналов с частотами, близкими к частоте среза усилителя, возникают динамические искажения.

Противоречия между необходимостью снижения нелинейных и динамических искажений можно устранить применением так называемой оптимальной частотной коррекции.

На рис. 11.8 показана схема УЗЧ, предложенная П. Зуевым, с оптимальной частотной коррекцией.

Цепочка $R6C5$ обеспечивает частотную коррекцию на опережение фазы, и на частотах выше 200 кГц уменьшает наклон АЧХ. Подбором емкости $C5$ добиваются устойчивой работы усилителя. Усилитель имеет следующие параметры: номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом — 10 Вт; 8 Вт; максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом — 10 Вт; диапазон воспроизводимых частот при выходной мощности 9 Вт — 20...25 000 Гц; коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности не более 0,2 %.

В усилителе применены широко доступные транзисторы без специального отбора. Исключение составляет транзистор $V2$, ста-

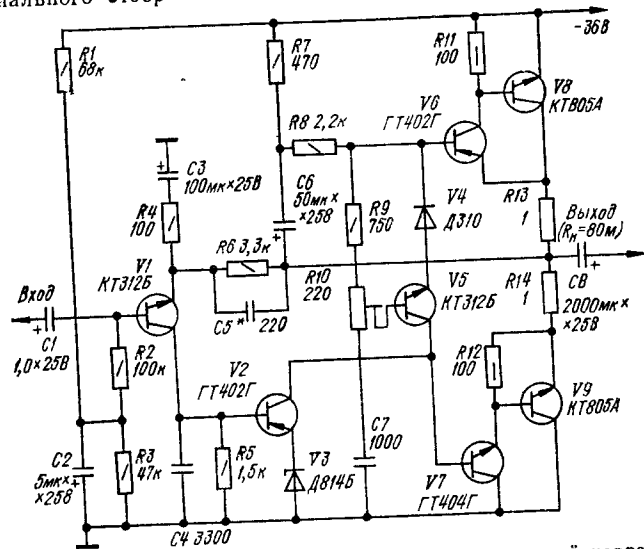


Рис. 11.8. Схема усилителя с оптимальной частотной коррекцией

тический коэффициент передачи тока которого h_{21} должен быть равен 150. Полосу пропускания предварительного усилителя необходимо ограничить до 30...50 кГц, применяя, например, пассивные RC-фильтры нижних частот.

В высококачественных УЗЧ часто применяют электронную регулировку усиления, позволяющую избавиться от щорохов, помех и наводок от сети при регулировании громкости. Принципиальная схема электронного регулятора изображена на рис. 11.9. Усилением управляют, изменяя с помощью резистора $R6$ постоянное напряжение на базе транзистора $V2$, который выполняет функции стабилизатора тока для усилителя на транзисторах $V1$ и $V3$. Основные характеристики усилителя: максимальное входное напряжение 15 мВ, входное сопротивление 100 кОм, выходное сопротивление 4 кОм, диапазон регулирования не менее 60 дБ, динамический диапазон 20 дБ, рабочий диапазон частот — 12,5...20 000 Гц (при неравномерности АЧХ менее ± 1 дБ).

Конденсатор $C2$ корректирует АЧХ на высших частотах. Переменный резистор $R6$ применен с регулировочной характеристикой

группы А. Заменяв транзистор $V2$ полевым (КП103Л) и соединив исток с эмиттером $V1$, получим АРУ записи для магнитофона. В этом случае подаваемое на резистор $R6$ напряжение можно увеличить до 10 В. При использовании в качестве регулирующего элемента полевого транзистора КП103А управляющее напряжение следует уменьшить в два раза.

При изготовлении высококачественных УЗЧ для снижения уровня шумов особенно высокие требования предъявляются к транзистору, стоящему в первом каскаде усилителя. Необходимо применять транзисторы с минимальным уровнем шумов, приведенных к базе, и малым обратным током коллектора. Рекомендуется устанавливать малые (десятки микроампер) токи коллекторов входных тран-

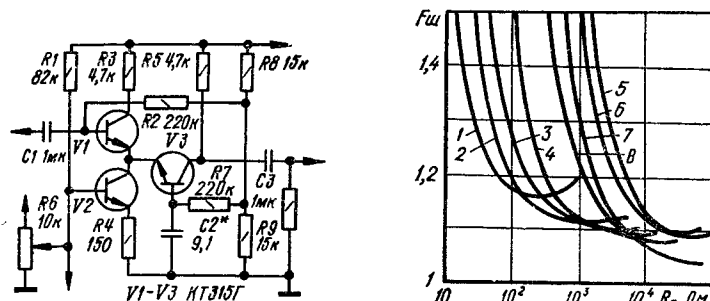


Рис. 11.9. Схема электронной регулировки усиления

Рис. 11.10. Зависимости коэффициента шума от сопротивления источника сигнала для биполярных транзисторов:

1 — КТ911Б; 2 — КТ399; 3 — КТ363А; 4 — КТ203В; 5 — КТ3102Е; 6 — КТ3102Д; 7 — КТ3107Л; 8 — КТ3107Ж

зисторов и применять малошумящие типы резисторов (например, ПТМН после отбора по уровню собственных шумов).

Резисторы типа ВС в этих каскадах применять не следует. Электролитические конденсаторы должны обладать малыми токами утечки с номинальным напряжением, в несколько раз превышающим рабочее в данном каскаде. Еще лучше вообще отказаться от электролитических конденсаторов, заменив их бумажными. Неплохие результаты получаются с применением микросхем во входных цепях. Например, микросхема типа К2УС261А имеет следующие параметры: коэффициент усиления по напряжению $K \geq 300$; входное сопротивление $R_{вх} \geq 10$ МОм; напряжение шума в полосе усиливаемых частот на выходе $U_{ш} \leq 6$ мкВ.

При использовании малошумящих биполярных транзисторов необходимо учитывать, что их коэффициент шума в значительной степени зависит от сопротивления R_r источника сигнала и становится минимальным при определенном значении R_r . На рис. 11.10 приведены зависимости изменения коэффициента шума различных типов биполярных транзисторов от сопротивления источника сигнала R_r при эмиттерном токе транзистора 1 мА и частоте 100 кГц. Минимизация коэффициента шума транзистора при малых сопротивлениях R_r достигается применением биполярных транзисторов с малым значением базового сопротивления r_6 , а при больших зна-

чениях R_T — выбором транзисторов с высоким значением статического коэффициента передачи тока базы. Приведенные на рис. 11.10 зависимости позволяют найти оптимальную величину сопротивления источника сигнала для выбранного типа транзистора; если же сопротивление R_T задано, то выбираем тип транзистора, обеспечивающий минимальное значение коэффициента шума. Отметим, что при больших значениях r_b частотные свойства биполярных транзисторов ухудшаются.

Схемы малошумящих усилителей, предложенные Г. Леонтьевым и В. Армонавичюсом, изображены на рис. 11.11. На схеме применены транзисторы $V1, V2$ — КТ368А, $V3$ — КТ3107К, $V4$ — КТ342В. Режим всех транзисторов в схеме стабилизирован глубокой ООС по постоянному и переменному токам. Глубину ООС по пере-

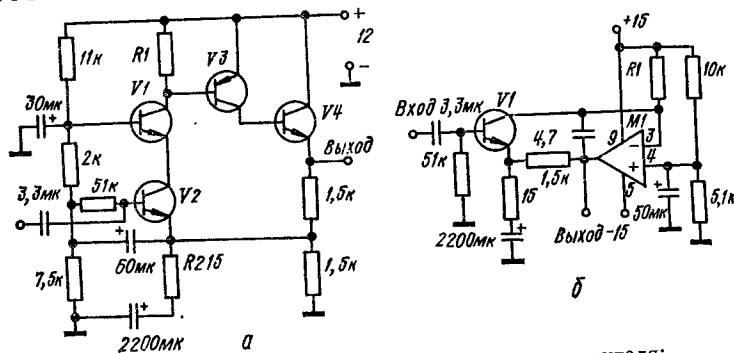


Рис. 11.11. Схема малошумящего широкополосного усилителя:
а — на транзисторах; б — с операционным усилителем

менному току можно в широких пределах изменять с помощью резистора $R2$. Первый каскад усиления с малой входной емкостью собран по каскодной схеме. Ток эмиттера каскодной схемы задается с помощью резистора $R1$ и при изменении его в пределах 600 Ом...60 кОм изменяется в пределах от 1 мА до 10 мА. При этом коэффициент усиления схемы практически не изменяется. Для соотношения источника сигнала R_T от 200 Ом до 20 кОм подбором сопротивления резистора $R1$ добиваются минимального значения коэффициента шума каскодной схемы. От величины эмиттерного тока первого каскада, а значит, и величины резистора I_3 , существенно зависит полоса пропускания усилителя. При $I_3 = 10$ мкА полоса пропускания равна 3 Гц...10 кГц, а при токе $I_3 = 1$ мА полоса равна 3 Гц...3 МГц. Коэффициент усиления усилителя равен 40 дБ.

Схема малошумящего усилителя (рис. 11.11, б) выполнена на транзисторе $V1$ типа КТ368А и малошумящем операционном усилителе (ОУ) типа 744УД1А.

Шумовые характеристики, коэффициент усиления и нижняя граница полосы пропускания у этого усилителя такие же, как и у ранее описанного. Резистором $R1$ регулируется ток первого каскада, от которого зависит верхняя граница полосы пропускания. При токе $I_3 = 10$ мкА она равна 100 кГц, а при $I_3 = 1$ мА возрастает до 450 кГц. При использовании быстродействующего ОУ 574УД1 верхняя граница полосы пропускания увеличивается.

В описанных усилителях использовался резистор $R1$ типа МЛТ-0,5. В качестве резистора $R1$ можно использовать полевой транзистор КП303А. На затвор полевого транзистора через интегрирующую цепь $R = 1$ МОм, $C = 0,1$ мкФ подается управляющий сигнал, с помощью которого изменяется сопротивление канала полевого транзистора, а значит, и эмиттерный ток усилителя. Интегрирующая цепь служит для уменьшения шумов транзистора.

11.3. УМНОЖИТЕЛИ ДОБРОТНОСТИ

Введение в колебательный контур «отрицательного сопротивления» позволяет повысить его добротность. С помощью умножителей добротности повышают избирательность контуров, улучшают

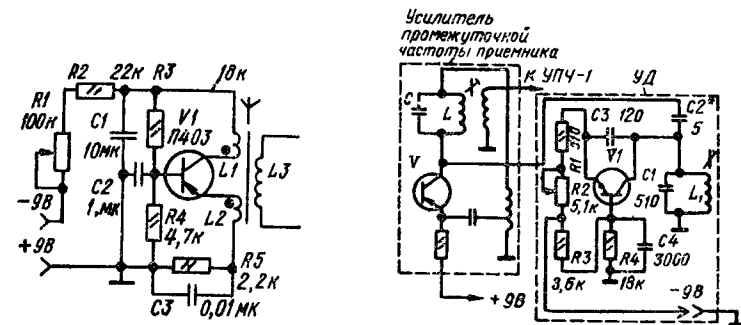


Рис. 11.12. Схема умножителя добротности антенной катушки

Рис. 11.13. Схема умножителя добротности фильтра промежуточной частоты супергетеродинного приемника

селективные свойства фильтров. Повысить избирательность по зеркальному каналу в переносном приемнике с ферритовой антенной АН1 можно, применив схему (рис. 11.12), предложенную Б. Серегиным. Катушки $L1$ и $L2$ наматываются на каркасе из плотной бумаги длиной около 50 мм на расстоянии 20 мм друг от друга и содержат по 10 витков провода ПЭЛ-0,5. Располагают их поверх приемной контурной катушки индуктивности $L3$, добротность которой регулируют резистором $R1$.

Схема хорошо работает при использовании на входных катушках КВ, выполненных на ферритовом стержне. Повышение добротности антенного контура достигается при правильном включении концов катушек индуктивности $L1$ и $L2$.

Схема умножителя добротности (рис. 11.13), предназначенного для работы в тракте ПЧ транзисторного приемника, предложена И. Андриановым. Умножитель добротности выполнен на транзисторе $V1$ по схеме с емкостной положительной ОС через конденсатор $C3$, глубина которой регулируется переменным резистором $R2$. Связь умножителя добротности с преобразователем частоты приемника осуществляется через конденсатор $C2^*$. При приеме станций с амплитудно-модулированными (АМ) колебаниями режим работы умножителя устанавливают резистором $R2$ вблизи порога генерации. При этом добротность контура LC резко возрастает, что приводит к улучшению избирательности и большему усилению преобразова-

теля частоты радиоприемника. Если резистором $R2$ установить режим самовозбуждения, то умножитель станет работать как второй гетеродин и появится возможность вести прием радиостанций, работающих в телеграфном режиме и в режиме однополосной модуляции.

Изменением глубины положительной ОС можно в достаточно широких пределах регулировать полосу пропускания и чувствительность тракта ПЧ.

При использовании устройства в приемнике со стандартной ПЧ 465 кГц в качестве контура можно использовать контур ПЧ от любого транзисторного приемника. При промежуточной частоте 1500 кГц катушка $L1$ содержит 35 витков провода ПЭВ-1 0,1, намотанных внавал на четырех секциях шириной 3 мм и расстоянием между секциями 2 мм на каркасе диаметром 7,5 мм с сердечником СЦР-1.

Для высокоселективного приема радиосигналов в декаметровом диапазоне волн можно собрать умножитель добротности по схеме (рис. 11.14), предложенной Б. А. Серегиним. Сигнал, принятый антенной, через катушку индуктивной связи $L1$ поступает в контур $L2, C3$ и через конденсатор $C4$ на затвор полевого транзистора $V1$. С помощью $V1, L1, L2, C2$ об-

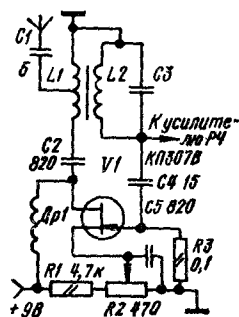


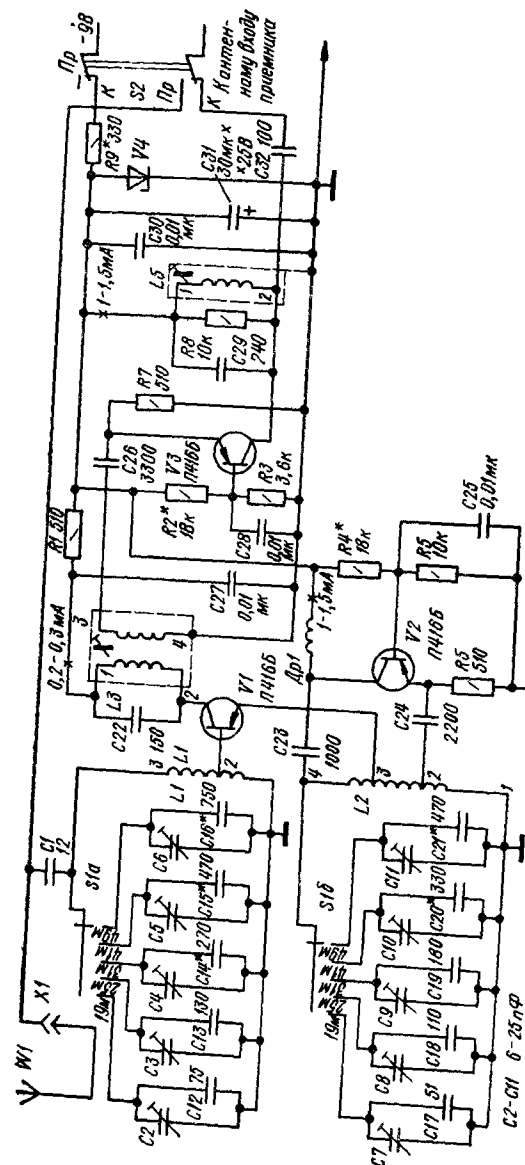
Рис. 11.14. Схема умножителя добротности для приемников декаметрового диапазона

разуется петля положительной ОС, глубина которой регулируется переменным резистором $R2$. Дроссель $Dr1$ имеет индуктивность 80 мкГн.

11.4. КОРОТКОВОЛНОВЫЕ КОНВЕРТЕРЫ

Конвертеры применяют для расширения диапазона принимаемых приемником волн. Основой конвертера является преобразователь частоты с гетеродином. С антенного входа сигналы поступают на вход смесителя конвертера, а на его выходе выделяют сигналы разностной частоты, находящейся в пределах диапазона принимаемых волн приемника. Конвертер в совокупности с приемником, к которому он подключен, образует приемное устройство с двойным преобразованием частоты. При этом первая оказывается переменной и соответствует диапазону принимаемых волн, вторая — ПЧ приемника (обычно 465 кГц).

Схема пятидиапазонного конвертера, разработанная А. Андриановым, показана на рис. 11.15. Элементы схемы, подбираемые при настройке, на рисунке обозначены звездочкой. Конвертер рассчитан на прием КВ радиостанций в диапазонах 19 м (15,1...15,35 МГц); 25 м (11,7...11,9 МГц); 31 м (9,5...9,7 МГц); 41 м (7,2...7,3 МГц) и 49 м (6...6,2 МГц) совместно с любым приемником, имеющим СВ диапазон. Чувствительность всего устройства на КВ диапазоне в 10 раз выше, чем на диапазоне СВ приемника. Первая ПЧ конвертера $f_{пер} = 1,4$ МГц. На входе конвертера имеется одинарный контур, образованный катушкой индуктивности $L1$ и одной



из групп конденсаторов $C2, C12; C3, C13; C4, C14; C5, C15; C6, C16$, с помощью которых контур настраивают на среднюю частоту соответствующего диапазона: $f_{cp1} = 15,225$ МГц (19 м); $f_{cp2} = 11,8$ МГц (25 м); $f_{cp3} = 9,6$ МГц (31 м); $f_{cp4} = 7,25$ МГц (41 м); $f_{cp5} = 6,1$ МГц (49 м).

Для уменьшения влияния антенны на настройку входных контуров связь антенны с контуром производится с помощью конденсатора $C1$ малой емкости.

Преобразователь частоты содержит отдельный гетеродина на транзисторе $V2$ с катушкой индуктивности $L2$ и одной из групп конденсаторов $C7, C17; C8, C18; C9, C19; C10, C20$ или $C11, C21$. Смеситель выполнен на транзисторе $V1$. Напряжение гетеродина с катушки $L2$ поступает в эмиттерную цепь смесителя. В результате на широкополосном контуре $L3, C22$ выделяется напряжение ПЧ, которое через катушку связи $L4$ поступает на вход УПЧ, собранного на транзисторе $V3$ по схеме с общей базой. УПЧ предназначен для повышения чувствительности конвертера. К УПЧ подключен колебательный контур $L5C29$, настроенный на среднее значение ПЧ (1,4 МГц) и имеющий полосу пропускания до 250 кГц.

При питании конвертера от аккумулятора либо батареек применение параметрического стабилизатора напряжения ($V4R9$) не обязательно. Переход на работу с приемником в диапазонах СВ и ДВ производится при установке переключателя $S2$ в положение Пр. При этом разрывается цепь питания транзисторов конвертера.

Детали: подстроечные конденсаторы типа КПК-МП ($C2...C11$); конденсаторы $C1, C12...C22, C29, C32$ типов КТ и КСО-1, $C23...C28, C30$ — КЛС, $C31$ — ЭТО-1; резисторы типов МЛТ-0,25.

Переключатель $S1$ двухплытный типа ПМ на 5 положений и 4 направления, или П2К с зависимой фиксацией на 6 кнопок; тумблер $S2$ — ТП1-2. Транзисторы П416, П417, ГТ313, ГТ322 с малым $I_{ко}$ и $ch_{213} = 80...120$; стабилитрон Д808, КС168, Д814Б.

Катушки $L1$ и $L2$ выполнены на пластмассовом каркасе диаметром 8 мм и высотой 20 мм, а их намотка производится в один слой на длине 9 мм. Катушки содержат 1,5 + 8,5 и 3 + 2 + 5 витков провода ПЭВ-10,64 соответственно.

Катушки $L3, L4$ выполнены на стандартном трехсекционном полистироловом каркасе, помещенном в броневого сердечник типа СБ12а из карбонильного железа. Катушка $L1$ содержит 60 витков провода ПЭЛШО 0,12, размещенных в двух секциях каркаса, а катушка $L4$ — 20 витков провода ПЭВ-1 0,1 в одной секции того же каркаса. Катушка $L4$ также выполнена на трехсекционном каркасе, заключенном в броневого сердечник СБ-12а, и содержит 40 витков провода ПЭЛШО 0,12. Броневые сердечники необходимо поместить в латунные экраны.

Дроссель $Dr1$ содержит 20 × 4 витков провода ПЭЛШО 0,12, намотанных секциями по 2 мм на каркасе из полистирола диаметром 6 мм.

Настройка конвертера: после проверки монтажа подбором резисторов $R2, R4$ устанавливают указанные на схеме токи в цепях коллектора транзисторов $V2$ и $V3$. Затем настраивают при помощи генератора стандартных сигналов (ГСС) контур $L5C29$ на среднее значение ПЧ 1,4 МГц, подавая сигнал этой частоты от ГСС на отключенный от катушки $L4$ вывод сердечника контур в резонанс указанную ПЧ; регулировкой сердечника контур в резонанс по максимальной громкости сигнала на выходе приемника; контур $L3C22$ на частоту 1,4 МГц, подавая сигнал на катушку $L1$, вывод

3 которой временно отключают от схемы; контур гетеродина и входной контур (19м), подавая сигнал с частотой $f_{cp} = 15,225$ МГц на вход конвертера.

Изменяя емкость подстроечного конденсатора $C7$, добиваются приема сигнала, поступающего на вход конвертера. Входной контур настраивается конденсатором $C2$ также по максимуму громкости звучания приемника на частоте модуляции сигнала ГСС. Аналогичным образом настраивают контуры остальных диапазонов. Повысить чувствительность конвертера можно, включив разделительный конденсатор емкостью около 6800 пФ между выводом 2 катушки $L1$ и базой транзистора $V1$. При этом базу транзистора $V1$ через резистор сопротивлением 300...500 кОм подключают к выводу 1 катушки $L3$. Оптимальная величина тока смещения базы транзистора $V1$ определяется экспериментально подбором величины указанного резистора.

На рис. 11.16 изображена простая схема конвертера для автомобильного приемника. Такая схема отличается высокой стабильностью

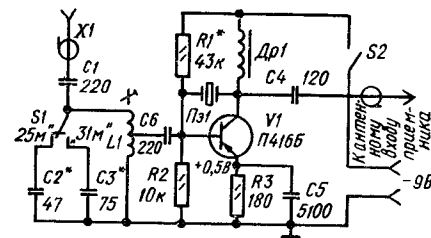


Рис. 11.16. Схема конвертера для автомобильного приемника

работы и обеспечивает качественный прием в диапазоне КВ программ (25 и 31 м) за счет применения кварцевого резонатора ПЭ1.

Входной контур конвертера образован катушкой индуктивности $L1$ и одним из конденсаторов $C2$ или $C3$. Для точной настройки конвертера можно применить переменный конденсатор емкостью 5...220 пФ.

Преобразователь частоты выполнен по совмещенной схеме на транзисторе $V1$, режим работы которого обеспечивается резисторами $R1...R3$. Нагрузкой транзистора на промежуточной частоте является высокочастотный дроссель $Dr1$.

Частота кварцевого резонатора $f_r = 10,7$ МГц подобрана так, чтобы прием сигналов диапазона 25 м ($f_c = 11,7...12,0,95$ МГц) осуществлялся на первой ПЧ в диапазоне СВ на частотах $f_{с...f_r} = (1,395...1)$ МГц. Прием сигналов диапазона 31 м ($f_c = (9,4...9,84)$ МГц) осуществляется на частоте $f_{с...f_r} = (0,86...1,3)$ МГц. С помощью конденсаторов $C2$ и $C3$ производится настройка входного контура на среднюю частоту диапазонов 25 и 31 м.

Детали: резисторы типа МЛТ-0,125; конденсаторы типов КТ-1а, КЛС; транзисторы типов ГТ309, ГТ316 и др.; дроссель $Dr1$ выполнен на кольцевом сердечнике из феррита марки 600 НН ($K10 \times 6 \times 5$) и содержит 300 витков провода ПЭВ-1 0,1; резонатор — малогабаритный кварцевый на частоту 10,7 МГц; катушка $L1$ выполнена на полистироловом каркасе диаметром 8 мм от лампового промышленного приемника с сердечником диаметром 2,8 мм из феррита марки 100 НН или 100 ВЧ и содержит 16 витков провода ПЭЛШО 0,8, намотанных виток к витку с отводом от третьего витка.

Налаживание конвертера. Подбором резистора $R1$ устанавливают такой минимальный ток в цепи коллектора транзистора $V1$, при котором не имеют место устойчивые колебания. Для контроля за ра-

ботой транзистора *V1* в автоколебательном режиме можно использовать вспомогательный КВ приемник, настроенный на частоту гетеродина 10,7 МГц. Затем при положении переключателя *S1* в положение «25 м» к гнезду *Гн1* присоединяют ГСС, настроенный на среднюю частоту диапазона 25 м (11,9 МГц). Регулировкой сердечника катушки *L1* и подбором емкости конденсатора *C2* контур *L1, C2* настраивают в резонанс по максимальной громкости сигнала на выходе приемника, настроенного примерно на среднее значение переменной промежуточной частоты СВ диапазона (1,2 МГц). Более точную подстройку осуществляют, нагрузив выход ГСС отрезком провода, выполняющего функции передающей антенны, а к входу конвертера подключают приемную штыревую антенну.

Благодаря экранирующему действию автомобиля конвертер обеспечивает хороший прием станций КВ диапазона на приемник с магнитной антенной.

11.5. СЕНСОРНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Сенсорные переключатели позволяют существенно приблизить устройства коммутации к переключаемым цепям. Это существенно упрощает получение низкого уровня фона, обеспечивает высокую помехозащищенность и предоставляет конструктору большую свободу в компоновке проектируемого аппарата.

На рис. 11.17 показана схема сенсорного датчика, предложенная А. Соболевым. Для управления датчиком используется наведенное на тело человека переменное напряжение, поступающее на базу транзистора *V1*, работающего в режиме детектирования сигналов. Выпрямленное напряжение наводки поступает на усилитель тока, собранный на транзисторах *V2* и *V3*. В качестве коллекторной нагрузки транзистора *V3* используется обмотка *K1* реле, которое срабатывает в результате прикосновения к выводу конденсатора *C1*. Потребляемый ток устройства в дежурном режиме 0,2 мА.

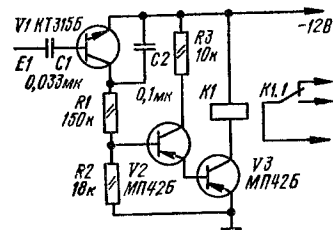


Рис. 11.17. Схема сенсорного датчика

коэффициентом передачи тока 80...100; реле — РЭС-10 (паспорт РС4.524.303) или РЭС-9 (паспорт РС4.524.202); конденсаторы *C1*—К10-7В, *C2*—МБ; резисторы — МЛТ-0,125.

При удалении сенсорного датчика от устройства его следует подключить экранированным или свитым в жгут двойным проводом. Оплетку экранированного провода заземляют.

Многоходовую схему сенсорного устройства на транзисторах (рис. 11.18), предложенную Ю. Сбоевым, можно применить для переключения телевизионных каналов, диапазонов приемников и др. На схеме показаны четыре одинаковые сенсорные ячейки, каждая из которых содержит транзистор, транзистор, коммутирующий конденсатор и индикатор. При касании пальцем любой из четырех пар контактов *E1...E4* в цепи базы соответствующего транзистора (*V1*, *V3*, *V5* или *V7*) потечет ток, открывающий транзистор, который в свою очередь откроет соответствующий транзистор. Конденсаторы *C1...C4* служат для выключения ранее работающей ячейки при касании

этих конденсаторов оказывается приложенным к работающему транзистору с обратной полярностью, что приводит к его выключению. Для индикации состояния ячеек служат лампы *H1...H4*.

Детали: транзисторы типа КТ315, П307...П308; конденсаторы типа МБМ; индикаторные лампы СМ37 либо любые другие, соответствующие напряжению питания сенсорного устройства. Максимально допустимый ток через открытый транзистор КУ101А — 75 мА, поэтому сопротивление нагрузки выбирают, исходя из указанного тока. Напряжение питания устройства 10...30 В. Емкость конденсаторов *C1...C4* подбирают при налаживании схемы. Величина емкости должна быть не менее $C = 36 \frac{t}{R}$, где *t* — время выключения транзистора, *R* — сопротивление нагрузки.

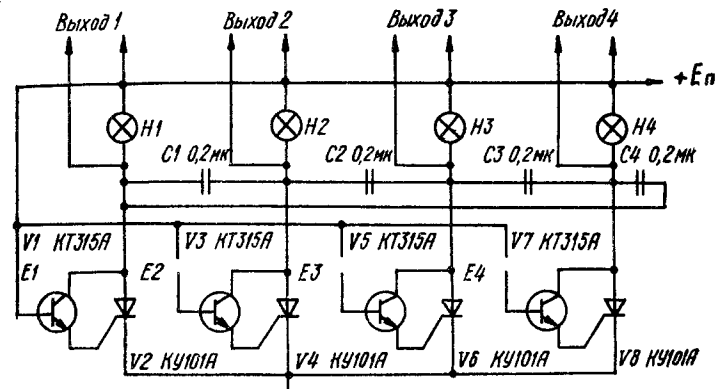


Рис. 11.18. Схема сенсорного устройства на транзисторах

Схема сенсорного регулятора громкости (рис. 11.19) предложена В. Козловским. Основные параметры регулятора: пределы регулирования громкости 0...50 дБ; коэффициент передачи на уровне 0 дБ равен 1; максимальное входное напряжение равно 0,75 В; отношение сигнала к шуму составляет 54 дБ; глубина тонкомпенсации при минимальной громкости на частоте 30 Гц составляет 30 дБ, а на частоте 18 кГц — 10 дБ. Выполнен на основе интегрального пятиканального коммутатора К1КТ901 (5 полевых транзисторов с изолированным затвором). Регулятор может работать с УЗЧ, входное сопротивление которого не менее 10 Ом, а чувствительность — 0,1...0,7 В.

Работает схема регулятора громкости следующим образом. При включении питания напряжение на конденсаторе *C3* равно нулю, полевой транзистор *A1.1* сборки закрыт, и светодиод в его цепи не светится. Транзисторы *A1.2* и *A1.3* открываются отрицательным смещением через резисторы *R11* и *R13*, и цепь регулируемого сигнала практически оказывается соединенной с общим проводом через конденсаторы *C4* и *C6*. При этом коэффициент передачи устройства минимален и составляет примерно 50 дБ.

При касании сенсорных контактов *E1* и *E3* конденсатор *C3* начинает заряжаться и напряжение на затворе транзистора *A1.1* увеличивается, а сопротивление его канала падает, тем самым умень-

шая напряжение на затворах транзисторов $A1.2$ и $A1.3$. В результате этого сопротивление каналов полевых транзисторов, а следовательно, коэффициент передачи устройства и громкость воспроизводимого сигнала увеличиваются. При уровне громкости — 40 дБ начинает светиться светодиод $V1$, а при уровне — 20 дБ светится также $V2$, яркость их свечения увеличивается до максимальной при наибольшей громкости (0 дБ). При касании сенсоров $E1, E3$ конденсатор $C3$ шей громкости (0 дБ). При касании сенсоров $E1, E3$ конденсатор $C3$ разряжается и процесс регулирования протекает в обратном порядке. Подъем АЧХ на низших частотах обеспечивается конденсатором $C4, C6$ (0,2...5 мкФ), а на высших — колебательным контуром $L1C2$, настроенным на частоту 18 кГц. Регулировка уровня высших частот производится подбором резистора $R6$.

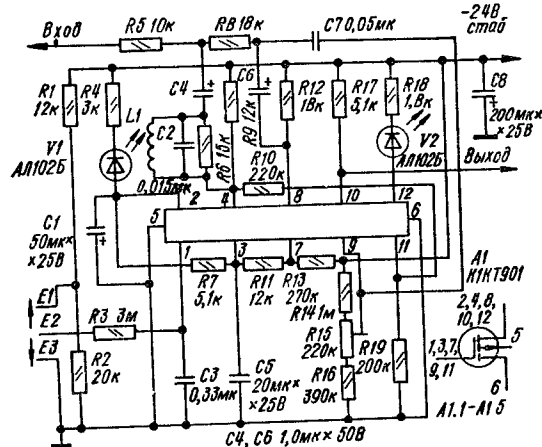


Рис. 11.19. Схема сенсорного регулятора громкости

Микросборка К1Т901 может быть заменена полевыми транзисторами КПЗ10Б; катушка $L1$ намотана проводом ПЭВ-2 0,07 до заполнения стандартного трехсекционного каркаса и помещена в броневого сердечник от фильтра ПЧ радиоприемника «Сокол». Конденсатор $C3$ применяют с малым током утечки (например, КТЗ-11).

При наладке производится установка режима работы транзистора $A1.1$ микросборки по постоянному току. Соединяют контакты $E1, E2$ и подают на вход регулятора переменное напряжение 0,5 В частотой около 1000 Гц, а изменением положения движка потенциометра $R15$ добиваются максимального уровня сигнала на выходе. Коэффициент передачи, равный 1, устанавливают подбором резистора $R17$. Коэффициент гармоник регулятора зависит от уровня громкости и при входном сигнале 0,5 В и уровне громкости — 10 дБ достигает максимальной величины (0,35 %). При уровнях громкости 0 до 40 дБ коэффициент гармоник существенно уменьшается (менее 0,05 %). При изменении уровня входного сигнала от 0,1 до 1 В коэффициент гармоник изменяется в пределах от 0,1 до 0,5 %.

11.6. ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Простая цветомузыкальная приставка (рис. 11.20), предложенная А. Полозовым, может быть установлена на передней панели стереофонического магнитофона, электрофона или радиоприемника.

Приставка выполнена на двух транзисторах, одной логической микросхеме и четырех миниатюрных лампах накаливания. Сигналы, поступающие через резисторы $R1, R7$ и конденсаторы $C1, C2$ на вход устройства, усиливаются транзисторами $V1$ и $V2$ и подаются на входы инверторов $D1.1$ и $D1.3$, в выходную цепь которых включены лампы накаливания $H1$ и $H3$. Выходы этих инверторов через резисторы $R4, R10$ подключены к выходам инверторов $D1.2$ и $D1.4$,

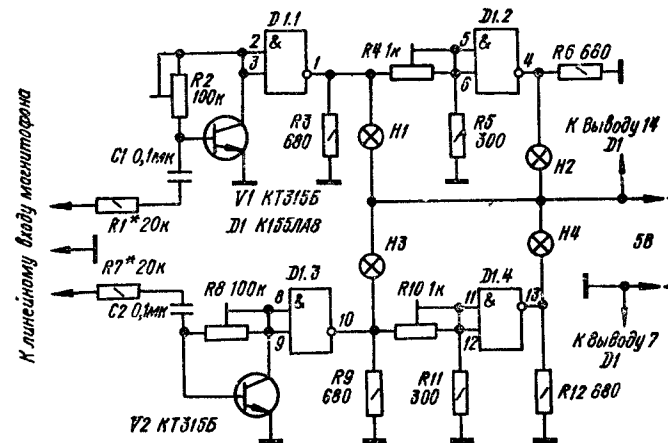


Рис. 11.20. Схема цветомузыкальной приставки

нагруженных лампами накаливания $H2$ и $H4$. При зажигании лампы $H1$ лампа $H2$ гаснет, при зажигании $H3$ гаснет $H4$ и наоборот. Таким образом, при поступлении на вход сигнала лампы $H1, H2, H3, H4$ как бы перемигиваются с частотой звукового сигнала. Лампы устанавливаются на светорассеивающем экране размером 650 × 50 мм, окрашивают соответственно в красный, синий, желтый и зеленый цвета.

Детали: лампы накаливания HSM-6,3-20; постоянные резисторы МЛТ-0,25, подстроечные — СПО-0,5 или СП-0,4; конденсаторы $C1$ и $C2$ — КМ или МБМ.

Настройка сводится к регулировке резисторов $R2$ и $R8$ так, чтобы без сигнала лампы $H1$ и $H3$ находились у порога зажигания. Резисторами $R4$ и $R10$ добиваются гашения ламп $H2$ и $H4$ при полном свечении $H1$ и $H3$.

Динамический диапазон ламп накаливания значительно уже, чем динамический диапазон музыкального произведения. Это приводит к тому, что настроенное цветомузыкальное устройство на максимальный уровень поступающего сигнала (ЦМУ) при малых уровнях сигнала перестает работать. Если ЦМУ настроено на минимальный уровень сигнала, то при средних и максимальных уровнях сигналов интенсивность свечения ламп накаливания постоянна.

В результате этого возникает эффект мигания, быстро утомляющий слушателя и не соответствующий характеру фонограммы.

Устранить указанное противоречие помогают специальные устройства — компрессоры и автоматические регуляторы усиления, позволяющие сузить динамический диапазон музыкального произведения до динамического диапазона ламп накаливания (5...10 дБ).

Однако согласовать динамические диапазоны ЦМУ и сигналов фонограммы можно с помощью многоступенчатого управления яркостью.

Примером такого устройства служит ЦМУ, предложенное В. Громовым. На схеме (рис. 11.21) показан только низкочастотный

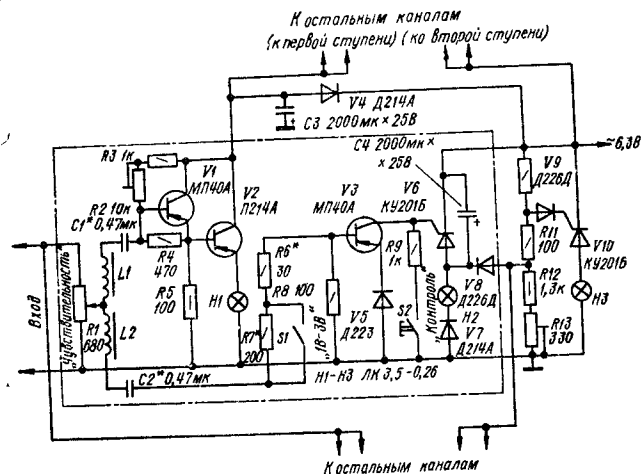


Рис. 11.21. Схема цветомузыкального устройства с двухступенчатым управлением яркостью

канал ЦМУ. Входной сигнал, как обычно, разделяется фильтрами на соответствующее число частотных каналов. Фильтры каждого канала выполнены из двух независимых LC-цепей ($L1C1$ и $L2C2$). Первая ступень регулятора собрана на транзисторах $V1$ и $V2$, в эмиттерную цепь транзистора $V2$ включена параллельная группа ламп $H1$. Лампы этой группы работают при изменении амплитуды входного сигнала от 0,5 до 3 В. Этот диапазон можно несколько изменить потенциометром $R1$. При разомкнутых контактах выключателя $S1$ и увеличении амплитуды входного сигнала более 3 В срабатывает вторая цепь ЦМУ ($V3, V6, H2$) и включается сразу на полную накал группа ламп $H2$, отображая амплитудные выбросы сигнала на частотах соответствующего канала. В замкнутом положении переключателя $S1$ лампы этой группы начинают светиться при уровне входного сигнала 1 В. На транзисторе $V10$ собран канал фоновой подсветки. Фоновый канал работает совместно с первой ступенью и выключается при включении ламп второй группы любого из каналов.

Питается устройство от источника переменного тока напряжения 6,3 В. Вход устройства подключается к выходу усилителя звуковой частоты мощностью 4...6 Вт. Кнопкой «Контроль» можно

проверить работоспособность второй ступени и канала фона. Полоса частот в ЦМУ разделена на три частотных канала: 100...350, 350...700, 700...2000 Гц.

Катушки фильтров всех каналов одинаковы, имеют индуктивность около 1 Гн, содержат по 1000 витков и намотаны проводом ПЭВ-2 0,15 на кольцевой магнитопровод $K20 \times 12 \times 6$ из феррита 2000 НМ. Конденсаторы $C1$ и $C2$ в каналах имеют емкость 0,47; 0,1 и 0,02 мкФ соответственно для каждого из частотных каналов. Корпус экранного устройства $400 \times 300 \times 120$ мм. Экран изготовлен из ячеистого прозрачного материала. Ближе к экрану расположены лампы первой ступени, боковые стенки оклеены мягкой алюминиевой фольгой, а задняя стенка — темного фона, что изменяет видимую глубину экрана. Для частотного канала 100...350 Гц две лампы первой ступени и четыре лампы второй окрашивают в зеленый цвет и по одной лампе второй ступени — в красный и желтый цвета. Для частотного канала 350...700 Гц две лампы первой ступени и четыре лампы второй окрашивают в красный цвет и по одной лампе второй ступени — в зеленый и синий цвета. Для частотного канала 700...2000 Гц три лампы первой ступени и шесть ламп второй окрашивают в синий цвет и еще две лампы второй ступени — в желтый цвет. Лампы фона (5 штук) окрашены различным и размещены по всей площади задней стенки.

Для настройки ЦМУ к ее входу подключают генератор звуковой частоты с низкоомным выходом 50 Ом. При включении питания устройства все лампы фона должны загореться. Чувствительность каналов устанавливают минимальной и подстраивают резисторы $R2$ до получения слабого накала ламп первых ступеней. Подстраивая резистор $R13$, добиваются, чтобы при включении кнопки $S2$ каналов включались лампы вторых ступеней и выключались лампы фона. Затем, увеличив чувствительность каналов до максимума, подают от генератора сигналы различных частот, амплитудой 1 и 3 В и проверяют работы ЦМУ. В случае необходимости подбирают резисторы $R6$ и $R7$ и конденсаторы $C1$ и $C2$ фильтров.

Эффективность работы цветомузыкальных приставок в значительной степени определяется конструкцией и качеством экранов.

Существуют два типа экранов: фронтальной проекции, когда экран освещается со стороны зрителей, и обратной (лип), когда экран освещается с тыльной стороны. Второй тип экранов получил наибольшее распространение в радиолюбительской практике. В качестве материала для полупрозрачного экрана можно использовать оргстекло, кальку, шелк, обработанный глицерином с тальком, пластиковые пленки, обработанные наждачной бумагой. Хороший эффект получается в результате обтягивания прозрачного оргстекла с обеих сторон белым капроном. Отражатель плоского типа покрывают светорассеивающим материалом, например, мягкой алюминиевой фольгой. Лампы обычно размещают равномерно по всей плоскости отражающей панели. Недостаток такого размещения ламп — наблюдение на экране вспышек точечных источников света, что снижает эффективность восприятия цветомузыкальной программы. Значительно лучший эффект получается, если лампы накалывания разместить по периметру экрана и закрыть непрозрачной декоративной рамкой. Отражатель при этом применяют параболической формы. Хорошим рассеивающим свойством обладает обычный чертежный ватман. Многие радиолюбители изготавливают экран из стеклянных трубок, расположенных в ряд в один или два взаимно перпендикулярных слоя.

Красивые цветомузыкальные экраны получаются при подсветке падающих струй воды (цветомузыкальные фонтаны). Подобный эффект можно получить путем подсветки взвешенной пыли воды домашнего увлажнителя (типа «Комфорт»). Размеры водяного облака могут достигать в высоту 0,8...1 м и в диаметре до 0,4...0,5 м.

11.7. ИНДИКАТОРЫ НАСТРОЙКИ

Для приема радиосигналов с минимальными искажениями необходимо точно настроить приемник на несущую частоту соответствующей радиостанции.

На рис. 11.22 показана схема индикатора настройки. Такой индикатор подключают к последнему контуру УПЧ приемника через конденсатор $C1$. На входе индикатора стоит амплитудный де-

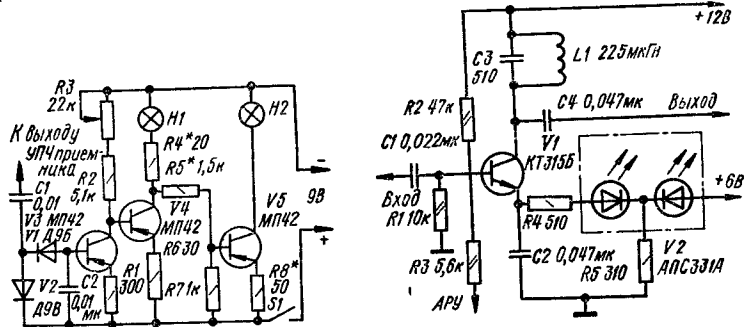
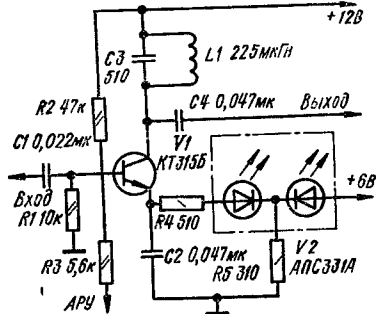


Рис. 11.22. Схема индикатора настройки с лампочками накаливания

Рис. 11.23. Схема индикатора настройки со светодиодами



фектор на диодах $V1$ и $V2$, выполненный по схеме удвоения напряжения. Отрицательное напряжение, образованное в результате детектирования на конденсаторе $C2$, подается на трехкаскадный усилитель постоянного тока, собранный на транзисторах $V3...V5$. При отсутствии высокочастотного сигнала на входе приемника транзистор $V3$ закрыт, а $V4$ открыт, и зажигается лампа красного цвета ($H1$), зеленая лампа ($H2$) при этом не горит, так как напряжение цвета на коллекторе транзистора $V4$ близко к нулю, и транзистор $V5$ закрыт. При настройке на станцию выпрямленное напряжение ПЧ открывает транзистор $V3$, транзистор $V4$ закрывается, выключая лампу $H1$, а $V5$ открывается, включая лампу $H2$, яркость которой растет с увеличением точности настройки на радиостанцию. Чувствительность индикатора определяется режимом его работы, который устанавливают переменным резистором $R3$. Чувствительность индикатора зависит также от сопротивления резистора $R8^*$. Ток через лампы ограничивается резисторами $R4^*$ и $R5^*$, сопротивления которых подбирают экспериментально. При настройке индикатора добиваются, чтобы в отсутствие входного сигнала лампа $H1$ горела средней яркостью, а лампа $H2$ слабо светилась. Проверять работу индикатора с помощью сигналов ГСС напряжением 300 мВ на частоте около 500 кГц. В индикаторе применены транзисторы типов МП40... МП42, МП16, индикаторные лампы КМ6-60, диоды типов Д2 и Д3. Недостаток индикатора — сравнительно большой потребляемый ток.

В последнее время радиолюбители в качестве индикаторов точной настройки радиоприемников применяют светодиоды, отличающиеся высокой экономичностью. Одна из таких схем, предложенная А. Юшиним, изображена на рис 11.23.

В индикаторе применены светодиоды с переменным цветом свечения АЛС331А. При отсутствии сигнала принимаемой станции в блоке УПЧ радиоприемника в эмиттерной цепи транзистора $V1$ течет максимальный постоянный ток, который вызывает красное свечение индикатора (открыт левый излучающий переход). При точной настройке на станцию постоянная составляющая в эмиттерной цепи транзистора $V1$ падает, уменьшая потенциал средней точки индикатора. Открывается правый излучающий переход, что изменяет цвет свечения индикатора от красного до зеленого. Таким образом, при настройке на станцию радиоприемника свечение индикатора изменяется. В индикаторе контур $L1C3$ настраивают на частоту, соответствующую средней частоте настройки блока УПЧ радиоприемника.

В качестве индикаторов настройки широкое применение находят также стрелочные приборы. Такой прибор (магнитоэлектрический миллиамперметр с чувствительностью 1 мА) обычно включают в цепь коллектора или эмиттера транзистора регулируемого каскада АРУ УПЧ. При таком включении при отсутствии сигнала на входе приемника прибор измеряет ток коллектора транзистора АРУ. По мере возрастания сигнала в системе АРУ ток коллектора транзистора будет уменьшаться. Таким образом, настройка приемника на радиостанцию осуществляется по минимуму показаний стрелочного прибора.

11.8. УСТРОЙСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗВУЧАНИЯ

В усилителях мощности снижают искажения несколькими способами. Обычно вводят глубокую ООС, охватывающую усилитель с выходным каскадом, работающим в режиме В. Однако это чревато увеличением динамических искажений. Поэтому чаще в выходном каскаде высококачественного усилителя устанавливают режим А с неглубокой ООС. Но это требует термостабилизации большого тока покоя выходного каскада. Известен принцип построения усилителей звуковой частоты с коррекцией искажений в мостовых схемах усилителей с экономичным режимом В.

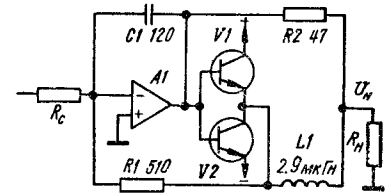


Рис. 11.24. Функциональная схема усилителя с малыми искажениями

На рис. 11.24 показана функциональная схема усилительного устройства, состоящая из предварительного усилителя $A1$, выходного каскада на транзисторах $V1$ и $V2$, работающего в режиме В, и элементов моста $R1C1$, $R2$ и $L1$.

Связь между выходным напряжением на нагрузке U_n и напряжением сигнала U_c выражается для данного устройства равенством $U_n = AU_c + B_i$, где i — базовый ток выходных транзисторов, A и B — коэффициенты, численные значения которых зависят от параметров элементов. Из формулы следует, что основным источ-

ником искажений может быть лишь базовый ток выходных транзисторов, поэтому, если построить усилитель, в котором коэффициент В будет равен нулю, можно устранить основной источник искажений. Условие компенсации нелинейных искажений совпадает с условием баланса моста, когда $L1 = R1R2C1$. Описанный метод компенсации нелинейных искажений применен в усилителе мощности, предложенном О. Решетниковым (рис. 11.25).

Усилитель работает в диапазоне частот 20...20000 Гц при неравномерности АЧХ ± 1 дБ. Выходная мощность усилителя 30 Вт при нагрузке 8 Ом и коэффициенте гармоник менее 0,02 %.

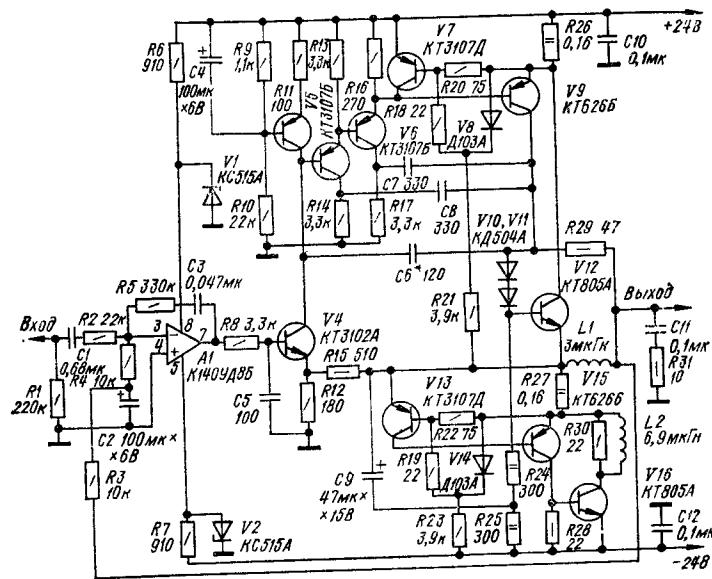


Рис. 11.25. Схема усилителя мощности с уменьшением искажений с помощью мостовой схемы

При нагрузке 4 Ом выходная мощность достигает 40 Вт. Чувствительность усилителя 0,2 В. Уровень собственных шумов 75 дБ.

Четырехкаскадный предварительный усилитель работает в режиме А (V1, V3...V6 и V9), выходной каскад (V12, V15, V16) — в режиме В. Усилитель снабжен защитой выходного каскада от перегрузок и короткого замыкания (V7 и V13).

В первом каскаде применен малошумящий операционный усилитель на микросхеме К140УД8Б, охваченный ООС (C1R2R5C3) так, что коэффициент усиления на частотах выше 20 Гц постоянен и приблизительно равен 15. Во втором каскаде применен малошумящий транзистор V4, в коллекторную цепь которого для получения максимального усиления включен источник тока на транзисторе V3. Третий каскад — двойной для согласования входного сопротивления четвертого каскада, выполненного на транзисторе V9, с выходным сопротивлением второго каскада (V4). Мост R5C6R29L1 сбалансирован на радиочастотах. На низких частотах малый уровень

нелинейных искажений обеспечивается глубокой (50...70 дБ) ООС, напряжение которой поступает в эмиттерную цепь транзистора V4 с выхода усилителя через делитель R12 и R15. В усилителе могут быть применены транзисторы V3, V5, V6, V7, V13 — КТ3107Б, КТ3107Д, (несколько хуже КТ361В, КТ361Д), V4 — КТ3102А, КТ342Г; V9, V15 — КТ626А, КТ626Б, КТ616Б, КТ814В, КТ814Г; катушки L1 и L2 намотаны виток к витку в два слоя проводом ПЭВ-2 1,0 на каркасах диаметром 7 мм, длиной 28 мм и содержит соответственно 30 и 46 витков. Если усилитель правильно собран, никакого налаживания не потребуются. Мост R15C6R29L1 настраивают по минимуму искажений на выходе. Для этого на вход усилителя подают синусоидальный сигнал частотой 50...100 кГц. Подбором емкости конденсатора C6, наблюдая выходной сигнал на экране осциллографа, добиваются минимальных искажений формы сигнала.

Глава 12

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

12.1. МНОЖИТЕЛЬНО-ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Множительно-делительные устройства реализуют функции вида $U_z = K_m U_x U_y$; $U_z = KU_x / U_y$. Основные параметры этих устройств (рабочие квадранты) характеризуют сочетание знаков входных переменных, при которых обеспечивается выполнение операций. Четырехквадрантные множительные устройства реализуют произведение двух сомножителей любого знака, двухквадрантные допускают изменение знака лишь одного сомножителя, а одноквадрантные оперируют с сомножителями с постоянным знаком. Относительная статистическая ошибка таких устройств определяет точность работы устройства: $\delta = (U_{zp} - U_{zn}) / U_{z \max}$, где U_{zp} и U_{zn} — выходные напряжения реального и идеального множительного или делительного устройства.

Динамический диапазон — отношение максимального значения входной (выходной) переменной к ее минимальному значению и в логарифмических единицах определяется выражением $D = 20 \lg \frac{U_{x(y) \max}}{U_{x(y) \min}}$.

Полоса пропускания ΔF — диапазон рабочих частот синусоидальных входных переменных, при котором динамическая ошибка не превышает допустимого значения.

На практике широкое распространение нашли множительные устройства с квадратичным преобразованием сомножителей, которые основаны на использовании соотношения $xy = \frac{1}{4} \times [(x + y)^2 - (x - y)^2]$. Основой таких множительных устройств являются суммирующие и вычитающие устройства, а также схемы возведения в квадрат (квадраторы).

На рис. 12.1 показана схема, реализующая функцию возведения в квадрат, выполненная на полевых транзисторах.

Квадратичная зависимость тока стока при перекрытом канале описывается следующим выражением:

$$I_{c, \text{нас}} = I_{c, \text{нас } 0} \left(\frac{U_{з.н}}{U_{\text{нас}}} - 1 \right)^2 \quad (12.1)$$

где $I_{с.нас0}$ — ток насыщения стока при $U_{з.н} = 0$; $U_{з.н}$ — напряжение между затвором и истоком; $U_{нас}$ — напряжение, при котором канал закрывается.

При подаче на входы схемы напряжений, сдвинутых по фазе на 180° , на резисторе R_H происходит компенсация напряжений $U_{з.н}$ входящих в выражение (12.1) в первой степени. Если на вход прибора подавать сумму двух напряжений статического уровня $U_{ст}$ (постоянного уровня) и неизменного напряжения $U_{вх}$, то сигналы на затворах

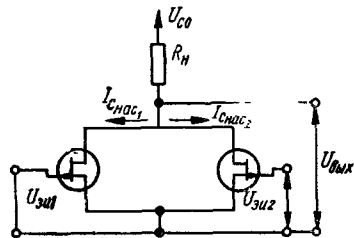


Рис. 12.1. Функциональная схема квадратора на полевых транзисторах

полевых транзисторов, которые подаются в противофазе, запишутся в виде $U_{з.н1} = U_{ст} + U_{вх}$, $U_{з.н2} = U_{ст} - U_{вх}$.

Выходное напряжение в этом случае образуется суммой токов стока транзисторов $I_{и} = I_{нас1} + I_{нас2}$ и выделяется на резисторе R_H : $U_{вых} = 2I_{с.нас0} R_H / U_{нас}^2 [(U_{ст} - U_{нас})^2 + U_{вх}^2] = KR_H [(U_{ст} - U_{нас})^2 + U_{вх}^2]$, где $K = 2I_{с.нас0} / U_{нас}^2$.

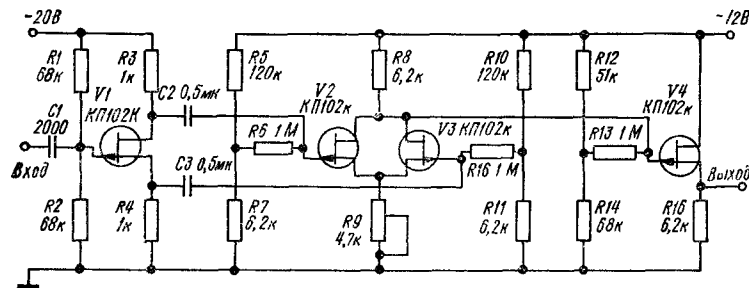


Рис. 12.2. Электрическая схема квадратора на полевых транзисторах

При подаче синусоидального сигнала на вход такой схемы выходной сигнал будет пропорционален $K \sin^2 \omega t$. При этом частота выходного сигнала будет в 2 раза выше входной, так как $\sin^2 \omega t = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t)$.

На рис. 12.2 изображена схема возведения в квадрат, работающая в звуковом диапазоне частот. Первый каскад ($V1$) представляет собой фазоинвертор, выходы которого соединены со входами квадратора на полевых транзисторах ($V2$ и $V3$). На транзисторе $V4$ собран истоковый повторитель, с выхода которого снимают проквадрированный сигнал. Отладку квадратора удобно производить при подаче на его вход синусоидального сигнала. Регулировкой делителей напряжения $R5$, $R7$, $R10$, $R11$ и потенциометром $R9$

добиваются, чтобы выходной сигнал удвоенной частоты был с минимальными искажениями. При изменении амплитуды входного сигнала в 2 раза амплитуда выходного сигнала должна измениться в 4 раза.

Широко распространены квадраторы на диодах. Такие квадраторы несколько сложнее выполненных на полевых транзисторах, однако допускают меньшую погрешность квадрирования. На рис.

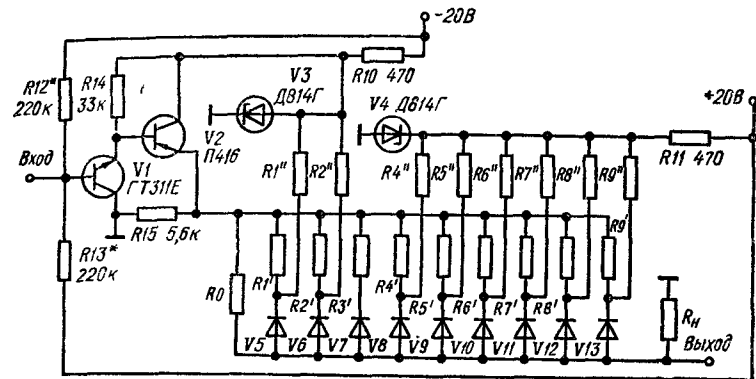


Рис. 12.3. Схема диодного квадратора

12.3 изображена схема диодного квадратора, имеющего следующие параметры: ошибка аппроксимации — 0,8 %; ошибка возведения в квадрат — 1,5 %; рабочий диапазон частот — 1...23 кГц; динамический диапазон входного сигнала — 24 дБ.

Расчетные значения резисторов даны в табл. 12.1.

12.1. Расчетные значения резисторов для квадратора

№ ступени	R' , кОм	R'' , кОм	№ ступени	R' , кОм	R'' , кОм
0	6,4	—	5	3,54	263,6
1	4,8	280,8	6	2,26	74,09
2	7,3	843,8	7	1,33	25,7
3	6,09	271,2	8	0,835	10,0
4	4,51	—	9	0,416	3,64

В качестве диодов $V5...V7$ применены транзисторы МП101Б в диодном включении, диоды $V8...V13$ типа Д223Б.

На транзисторах $V1$ и $V2$ собран повторитель напряжения для согласования входа квадратора с выходом схемы детектирования сигнала. Коэффициент передачи этого повторителя (около единицы) определяется подбором резистора $R14$.

В табл. 12.1 не учтены внутренние сопротивления диодов, разброс их напряжений отсечки и разброс напряжений стабилитронов. Поэтому схема квадратора нуждается в индивидуальной настройке, которая сводится к подбору резисторов $R1'...R9'$, $R1''...R9''$.

Аналоговые интегральные перемножители (АИП) предназначены для выполнения операции перемножения двух аналоговых величин и находят применение в схемах возведения в квадрат, удвоителей частоты, фазовых детекторов, балансных модуляторов. Совместно с ОУ перемножители позволяют выполнять деление, извлечение корней и формирование тригонометрических функций. Аналоговые перемножители делятся на балансные модуляторы, предназначенные для работы в полосе частот до 40 МГц и выше при уровнях сигналов до 0,5 В, и собственно аналоговые перемножители, предназначенные для работы в узком диапазоне частот при больших уровнях входных сигналов (90 ± 10 В). Электрические параметры некоторых АИП приведены в табл. 12.2.

12.2. Электрические параметры аналоговых интегральных перемножителей

Параметр	140МА1	326ПС1	525ПС1
Коэффициент подавления управляющего сигнала по входу $K_{п. упр}$, дБ	46	8	46
Коэффициент подавления опорного сигнала $K_{п. оп}$, дБ	46	65	46
Динамический диапазон напряжений управляющего сигнала, дБ	16	—	—
Коэффициент усиления управляющего сигнала K	2,9	—	—
Верхняя граничная частота, МГц	2	40	1
Входное сопротивление, МОм	—	0,050	20
Выходное сопротивление, Ом	—	—	30
Крутизна преобразования, А/В	—	5	—
Линейность умножения, %	—	—	1
Напряжение питания, В	± 12	± 6	± 15
Допустимое входное напряжение, В	± 5	—	± 10
Рассеиваемая мощность, мВт	250	36	170

Аналоговый перемножитель на основе микросхемы 525ПС1 можно использовать для возведения сигнала в квадрат, извлечения квадратного корня, вычисления тригонометрических функций, удвоения частоты, амплитудной модуляции сигнала и др.

Перемножитель (рис. 12.4) представляет собой счетверенный дифференциальный усилитель с перекрестными коллекторными связями, в котором логарифмирования и антилогарифмирования одного из выходных сигналов с последующим умножением его на другой входной сигнал получают на выходе с учетом знака напряжение, пропорциональное произведению двух сигналов.

Коэффициент передачи по входам U_x и U_y можно регулировать резисторами R_x и R_y , которые определяют эмиттерные токи дифференциальных каскадов и общий коэффициент передачи.

Диапазон входных сигналов при указанных на схеме номиналах ± 10 В, коэффициент передачи — около 0,1, выходное напряжение может изменяться в пределах ± 10 В, точность перемножения — около 2...5 %.

Операционный усилитель после перемножителя (типа 140УД7) преобразует дифференциальный токовый сигнал в выходное напря-

жение $U_{вых} = K_1 U_x U_y$, где K_1 — коэффициент пропорциональности.

На рис. 12.5 изображена схема, обеспечивающая квадратичную зависимость между входным и выходным синусоидальными напряжениями. Входной сигнал поступает на вход перемножителя через резисторный делитель напряжения, на второй вход подается сигнал после прецизионного выпрямления и сглаживания; ОУ типа 140УД7.

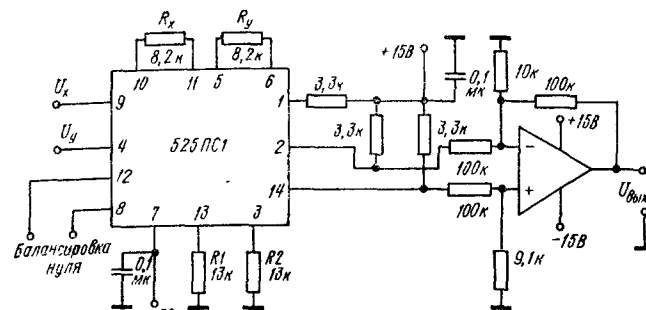


Рис. 12.4. Аналоговый перемножитель типа 525ПС1

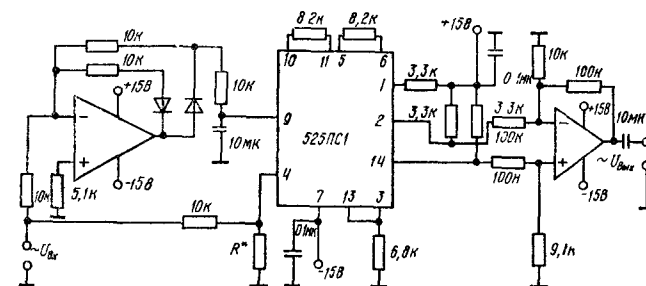


Рис. 12.5. Схема квадратора для переменного напряжения на перемножителе типа 525ПС1

12.2. ВЫПРЯМИТЕЛИ И ДЕТЕКТОРЫ СИГНАЛОВ

Амплитудный выпрямитель на основе ОУ Чаще всего подобные амплитудные выпрямители применяются в качестве промежуточных преобразователей при измерении амплитуды импульсов или переменного напряжения. Использование ОУ в амплитудных выпрямителях позволяет существенно уменьшить погрешность преобразования, вызванную падением напряжения на открытом диоде. На рис. 12.6,а показана схема однополупериодного выпрямителя с компенсацией нелинейности вольт-амперной характеристики диодов, позволяющая уменьшить уровень открывания выпрямителя до значения менее 1 мВ.

Для положительной полуволны входного сигнала выходное напряжение равно нулю, так как диод V2 в этот период времени закрыт отрицательным выходным напряжением ОУ. Для отрицатель-

ной полуволны сигнала диод $V2$ открывается и выпрямитель работает как инвертирующий усилитель с коэффициентом передачи $K_v = -R2/R1$. Если в схему (рис. 12.6,а) добавить сумматор-инвертор, то получим схему двухполупериодного выпрямителя (рис.

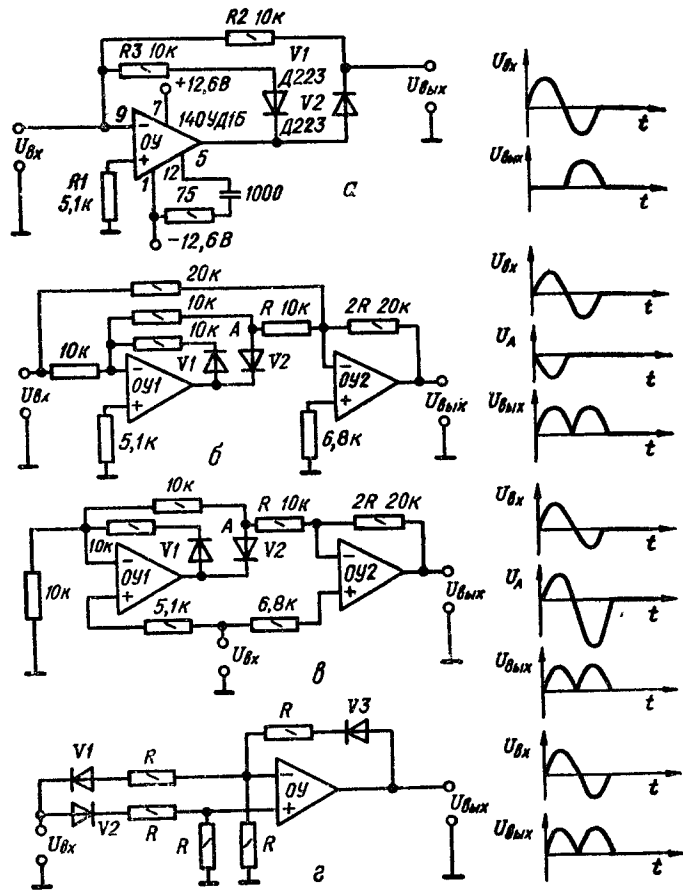


Рис. 12.6. Выпрямители на операционных усилителях:

а — однополупериодный; б — двухполупериодный; в — двухполупериодный с большим входным сопротивлением; г — двухполупериодный на одном ОУ

12.6,б). Схема (рис. 12.6,в) также является двухполупериодным выпрямителем с высоким входным сопротивлением.

Положительная полуволна на ОУ1 не усиливается, а отрицательная передается с коэффициентом усиления, равным 2. ОУ2 инвертирует и усиливает в 2 раза сигналы с выхода ОУ1 и в 3 раза входной сигнал. В результате модуль общего коэффициента усиления передачи получается одинаковым для обоих полупериодов.

В схеме двухполупериодного выпрямителя на одном ОУ (рис. 12.6,г) в зависимости от знака входного сигнала открывается диод $V1$ либо $V2$. Положительная полуволна входного сигнала через диод и делитель напряжения поступает на положительный вход. Выходной сигнал при этом не инвертируется и выходное положительное напряжение $U_{вых} = U_{вх} R / (R/R + 1) / (R + R) = U_{вх}$.

Отрицательная полуволна через соответствующий диод и делитель напряжения поступает на отрицательный вход. Выходной сигнал инвертируется, и выходное положительное напряжение $U_{вых} =$

$$= U_{вх} \frac{R}{R+R} \cdot \frac{R}{R/2} = U_{вх}.$$

В результате того, что ток через диод $V3$ будет таким же, как через диоды $V1$ и $V2$, падение напряжения на диоде $V3$ компен-

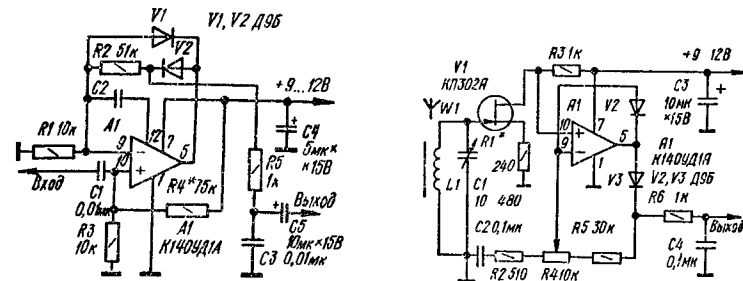


Рис. 12.7. Линейный детектор

Рис. 12.8. Высокочастотный тракт приемника с линейным детектором

сируется аналогичными падениями напряжения на диодах $V1$ и $V2$. Остаточная погрешность вызвана неидентичностью диодов.

Линейные детекторы. Одна из основных причин нелинейных искажений в детекторных каскадах радиоприемников — нелинейность прямых ветвей вольт-амперных характеристик переходов детектирующих элементов, которые проявляются особенно при малых уровнях сигнала. Существенно улучшить линейность детектирующего каскада позволит введение глубокой ООС.

На рис. 12.7 показана схема линейного детекторного каскада для супергетеродинного приемника. Коэффициент передачи детектора равен 6. Изменив отношения сопротивлений резисторов $R2$, $R1$, коэффициент передачи можно увеличить до 30...40, что позволит сократить число каскадов УЗЧ.

Отладка детектора сводится к подбору резистора $R4^*$ таким образом, чтобы при отсутствии сигнала напряжение на выходе ОУ (вывод 5) равнялось половине питающего напряжения. Для предотвращения самовозбуждения каскада емкость конденсатора $C2$ выбирают в пределах 5...30 пФ.

Схема высокочастотного тракта приемника прямого усиления, построенного на базе линейного детектора, показана на рис. 12.8.

УРЧ выполняют на полевом транзисторе $V1$, что позволяет получить высокое входное сопротивление и подключить входной контур магнитной антенны непосредственно ко входу приемника. ОУ позволяет одновременно детектировать и усиливать сигнал. Катушку $L1$ размещают на ферритовом стержне (400 НН или

600 НН) диаметром 8 и длиной до 160 мм. Для диапазона ДВ (150...408 кГц) на стержне рядовой намоткой необходимо разместить 90 витков провода ЛЭШО $7 \times 0,07$. Катушку наматывают на цилиндрическом каркасе из любого диэлектрика.

Для диапазона СВ (525...1605 кГц) катушка должна быть секционной — 5×40 витков провода ПЭЛШО 0,15. Расстояние между секциями устанавливают 4...5 мм.

Коэффициент усиления каскада можно увеличить, подключив параллельно $R1$ конденсатор емкостью 1000 пФ. Чувствительность $PЧ$ тракта регулируют резистором $R4$.

При отладке тракта подбором величины резистора $R1$ устанавливают на выходе 5 микросхемы $A1$ напряжение, равное половине

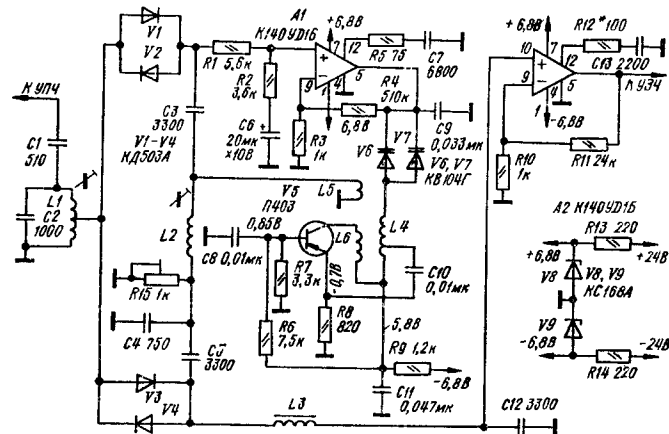


Рис. 12.9. Синхронный АМ детектор

напряжения питания. Границы диапазона устанавливают перемещением каркаса катушек $L1$ по ферритовому стержню.

В высококачественных приемниках улучшение качества приема (снижение шумов и уменьшение коэффициента гармоник) может быть достигнуто при синхронном детектировании сигналов. Синхронный детектор (рис. 12.9) рассчитан на работу в тракте ПЧ супергетеродинного АМ радиоприемника с ФАПЧ и имеет следующие характеристики: ПЧ — 465 кГц; частота гетеродина — 232,5 кГц; чувствительность — 25 мВ; полоса удержания ФАПЧ — 8 кГц; полоса пропускания по ЗЧ — 20...5000 Гц; выходное напряжение — 50 мВ; коэффициент гармоник — 0,6 %; потребляемый ток — 30 мА. Синхронный детектор состоит из синхронного гетеродина с ФАПЧ на транзисторе $V5$ и собственно фазового детектора с УЗЧ на микросхемах $A1$ и $A2$. Сигнал ПЧ с контурной катушки $L1$ поступает на первый смеситель, выполненный на диодах $V1$ и $V2$. Сюда же поступает сигнал гетеродина ($V5$), снимаемый с катушки связи $L5$. Напряжение, пропорциональное величине ошибки слежения, снимается с диодов $V1$, $V2$ и поступает на фильтр нижних частот (ФНЧ) $R1R2C6$ с частотой среза 1 Гц, затем усиливается микросхемой $A1$ и подается на варикапы $V6$, $V7$. С помощью варикапов так изменяется частота гетеродина, чтобы она была равной половине несущей частоты АМ сигнала.

Второй смеситель выполнен на диодах $V3$, $V4$. В режиме слежения напряжение сигнала на 45° сдвинуто относительно напряжения гетеродина. Поэтому для нормальной работы смесителя напряжение гетеродина подается на него через фазовращатель $L2C4R15$. Выделенный на диодах $V3$, $V4$ низкочастотный сигнал усиливается микросхемой $A2$ и поступает на оконечный УЗЧ. Для ослабления высокочастотных составляющих в продетектированных сигналах применен ФНЧ $L3C5C12$. В синхронном детекторе катушка $L1$ намотана на трехсекционном каркасе, помещенном в чашки из феррита 600Н диаметром 8,6 мм, и содержит $50 + 15$ витков провода ПЭВ-2 0,1. Катушки $L2$, $L4$, $L6$ намотаны на унифицированных четырехсекционных каркасах с подстроечным сердечником М600НМ-3-СС и содержат: $L2$ и $L4$ — 192 и 415 + 25 витков соответственно провода ПЭВ2-01; $L5$ — 30 и $L6$ — 80 витков провода ПЭЛШО 0,1.

Отладку детектора начинают с установки подстроечным сердечником катушки $L4$ частоты гетеродина, равной $232,5 \pm 0,25$ кГц. При этом вывод 10 микросхемы $A1$ следует соединить с корпусом. Затем отсоединяют вывод 10 микросхемы $A1$ от корпуса и поддают на вход детектора АМ сигнал частотой 465 кГц и глубиной модуляции 30 %. Движком резистора $R15$ и сердечником катушки $L2$ добиваются наиболее громкого и чистого звучания. Максимальную чувствительность детектора устанавливают подбором числа витков катушки связи $L5$, а величиной резистора $R12$ устраняют возможное самовозбуждение в УЗЧ.

12.3. СХЕМЫ ЛОГАРИФИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Схемы логарифмирования сигналов нашли широкое применение в различных измерительных устройствах, например, при измерении уровня сигналов, изменяющегося в больших пределах. Логарифмирование применяют при моделировании различных математических функций, умножении и делении сигналов и др.

Простейшая логарифмирующая ячейка (рис. 12.10) состоит из диода V и резистора R , величина которого значительно больше сопротивления диода R_V в любой точке вольт-амперной характеристики: $R \gg R_V$. Падение напряжения на логарифмирующем диоде U_V прямо пропорционально логарифму напряжения входного сигнала $U_{вх}$. Погрешность логарифмирования уменьшается с увеличением сопротивления R , однако при этом уменьшается минимальная величина сигнала напряжения $U_{вх \min}$, который может прологарифмировать ячейка. Погрешность логарифмирующей ячейки, т. е. разность между приближенным U_V и точным U'_V значением выходного напряжения, определяется величиной отношения сопротивлений R_V/R .

В качестве логарифмирующих диодов могут быть использованы диоды Д223, Д207, Д10, Д18 и др.

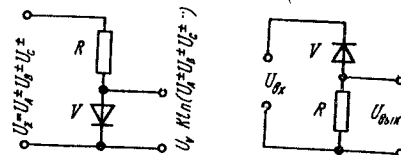


Рис. 12.10. Логарифмирующая ячейка на диоде

Рис. 12.11. Инверсная антилогарифмирующая ячейка

Для выполнения операций антилогарифмирования можно использовать инверсную антилогарифмирующую ячейку (рис. 12.11). В отличие от логарифмирующей ячейки выходное напряжение снимается не с диода, а с резистора R , а соотношение между величиной

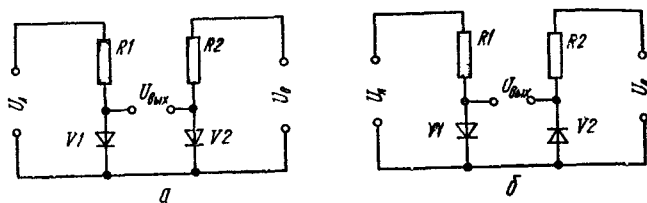
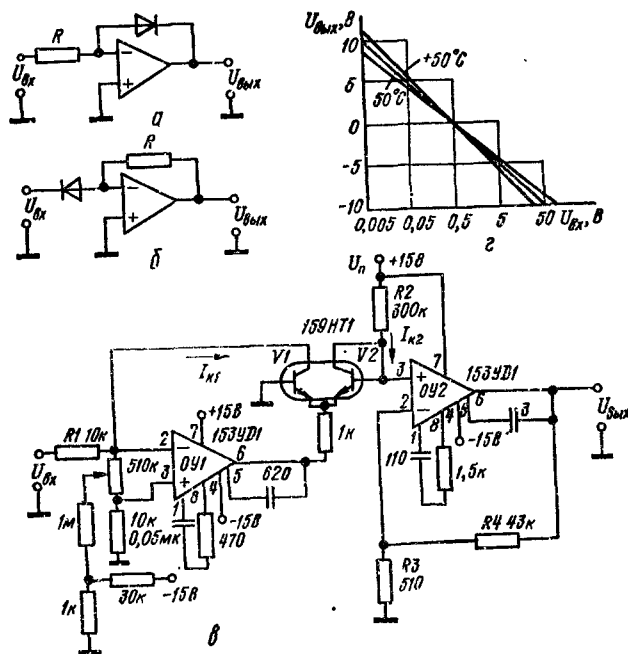


Рис. 12.12. Схемы умножения (а) и деления (б) двух сигналов с помощью логарифмирующих ячеек



канала $f_{зк}$ для этого случая показано на рис. 12.14. Чтобы обеспечить низкий уровень комбинационных помех на выходе (ФПЧ) смесителя, необходимо частоты f_n и f_r выбрать так, чтобы побочные каналы, близкие к выходной частоте, были достаточно высокого порядка. Считается допустимым, когда в полосу пропускания ФПЧ попадает побочная частота не ниже десятого порядка. Этим обеспечивается уровень побочных частот порядка 60 дБ.

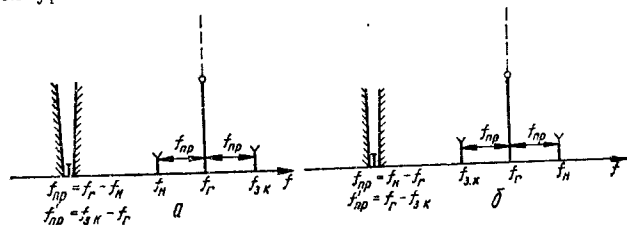


Рис. 12.14. Положение зеркального канала на оси частот

Выбирая начальные частоты f_n и f_r , руководствуются следующими соображениями: отношение частот f_n/f_r не должно быть близким к отношению целых чисел m/n , сумма которых равна или меньше 10, если выделяют разностную частоту. При этом комбинационные частоты ниже десятого порядка не попадают в полосу пропускания фильтра на выходе смесителя.

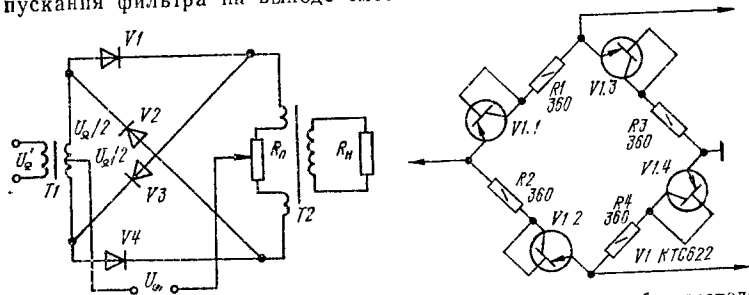


Рис. 12.15. Схема двойного балансного (кольцевого) преобразователя частоты

Рис. 12.16. Схема кольцевого балансного модулятора

В преобразователях частоты широко используют схемы двойных балансных преобразователей (рис. 12.15). Они обеспечивают эффективное преобразование спектра частот сигнала при минимальном количестве побочных продуктов преобразования. При входных напряжениях $U_с$, U_ω спектр частот в нагрузке R_n преобразователя при условии полной симметрии элементов схемы содержит комбинационные частоты только вида $(2n+1)\omega \pm (2m+1)\Omega$, где n и m — нули или любые целые числа, а ω и Ω — частоты колебаний, подводимых к преобразователю. Потенциометр R_n позволяет произвести балансировку преобразователя.

Схема кольцевого балансного смесителя (рис. 12.16) выполнена на транзисторной сборке КТС622 и обеспечивает подавление

несущей частоты на 50...55 дБ. Изменение уровня несущей частоты не превышает ± 5 дБ в диапазоне температур $+20...+100^\circ\text{C}$. Транзисторы сборки включены как диоды, резисторы $R1...R4$ служат для выравнивания их характеристик.

В качестве преобразователей частоты широко используют микросхемы типа 526ПС1, К140МА1 и др. Микросхема К140МА1 представляет собой аналоговый перемножитель сигналов балансной структуры, имеет две независимые пары входов и дифференциальный выход. Входной сигнал амплитудой 10 мВ...30 мВ подают на вход U_x (см. рис. 12.4), а напряжение гетеродина амплитудой — до 30 мВ на вход U_y .

Смеситель на микросхеме К140МА1 (рис. 12.17) имеет коэффициент передачи 1 на частотах до 40 МГц. Нагрузочная смесителя (не показанной на схеме) является параллельный контур с обмотками $L1$ и $L2$. Обмотка $L1$ подключается к точкам смесителя a и b . К среднему выводу этой обмотки подводится питающее напряжение $+12$ В. Параллельно обмотке $L1$ подключен конденсатор емкостью 110 пФ. Обмотка $L2$ (выходная) связана с $L1$ трансформаторной связью. Катушки $L1$ и $L2$ (при 6 МГц) содержат 7 + 7 и 7 витков про-

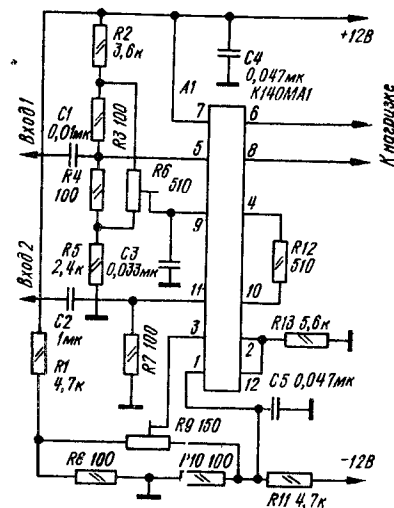


Рис. 12.17. Смеситель на микросхеме К140МА1

вода ПЭЛШО 0,33 соответственно. Размещают обе катушки в сердечнике СБ-12а. Отладка смесителя сводится к поочередной подстройке резисторов $R6$ и $R9$ для получения максимального подавления на выходе смесителя (50...60 дБ) напряжений сигнала и гетеродина.

12.5. УМНОЖИТЕЛИ ЧАСТОТЫ

Для умножения частоты синусоидального немодулированного колебания вида $e = E \cos \omega t$ его поддают на вход нелинейного элемента (рис. 12.18). На выходе этого элемента получается искаженное колебание $u = f(e) = \sum_k U_k(E) \cos k\omega t$, содержащее частоты, крат-

ные частоте основного колебания ω . Колебание нужной частоты выделяется фильтром. Амплитуда гармоник, как правило, зависит от амплитуды основного сигнала $U_k = U_k(E)$. В частном случае, когда нелинейным элементом является идеальный ограничитель, при достаточно большой амплитуде входного сигнала ($E \gg A$, где A — уровень ограничения) амплитуда гармоник U_k не зависит от амплитуды сигнала $U_k = 4A/\pi k$.

В схемах умножителей частоты в качестве нелинейного элемента перспективно использование дифференциальных усилителей. Схема гармонического умножителя частоты на дифференциальном усилителе приведена на рис. 12.19. Нагрузочный контур $L1C1$

включают между коллекторами транзисторов $V1$ и $V2$ и настраивают на требуемую гармонику. Рассмотренная схема позволяет подключить одновременно несколько контуров, настроенных на различные гармоники. Выбор оптимального режима работы умножителя, при котором обеспечивается максимальный уровень выходного на-

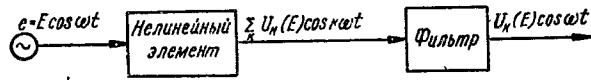


Рис. 12.18. Структурная схема умножителя частоты синусоидального колебания

пряжения либо наилучшим образом подавляются побочные гармоники, осуществляется с помощью напряжения $U_{см}$. При нечетном коэффициенте умножения частоты оптимальный режим работы схемы обеспечивается при нулевом напряжении смещения. В этом случае коэффициент передачи имеет максимальное значение, и в спектре выходного сигнала отсутствуют четные гармоники. При четном коэффициенте умножения напряжения смещения не должно быть равно нулю и подбирается экспериментально. С увеличением номера гармоники усложняется ее выделение. Описанный умножитель частоты целесообразно применить для выделения гармоник, не пре-

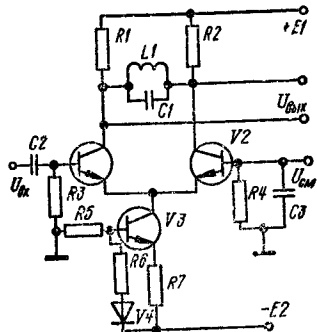
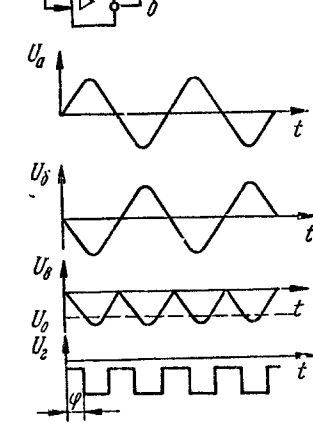
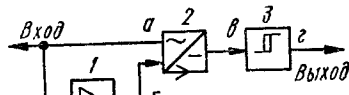


Рис. 12.19. Схема умножителя частоты на дифференциальном усилителе

Рис. 12.20. Структурная схема нерезонансного умножителя частоты

вышающих величину $n \leq 12 \dots 15$. Ориентировочно можно рекомендовать выбор $R1 = R2 = 10 \text{ кОм}$, $R3 = R4 = 24 \text{ кОм}$, $R5 = 7,5 \text{ кОм}$, $R6 = 2,4 \text{ кОм}$, $R7 = 2,7 \text{ кОм}$. Номиналы конденсаторов $C2$ и $C3$ подбирают такими, чтобы на частоте первой гармоники сопротивление конденсатора было существенно меньше сопротивления резисторов $R3$ и $R4$. Контур $L1C1$ настраивают на частоту выделяемой гармоники.

В настоящее время широко распространены умножители частоты, не использующие резонансный способ выделения гармоник.



На рис. 12.20 показана структурная схема такого умножителя. Синусоидальное напряжение частотой f поступает в фазе и через инвертор 1 — в противофазе на двухполупериодный выпрямитель 2, частота пульсаций на выходе которого равна удвоенной входной частоте. Пороговое устройство 3 (триггер Шмитта) преобразует пульсирующее напряжение в прямоугольное с частотой $2f$.

На рис. 12.21 приведена принципиальная схема кварцевого генератора с нерезонансным умножением частоты на 4. Кварцевый генератор выполнен на транзисторах $V1$, $V2$. С эмиттерного повторителя $V2$ сигнал частотой $62,5 \text{ кГц}$ подается на триггер Шмитта (транзисторы $V3$, $V4$), где преобразуется в прямоугольные импульсы и через конденсаторы $C2$, $C4$ подается на двухполупериодный выпрямитель $V9 \dots V12$. Пульсирующее напряжение удвоенной час-

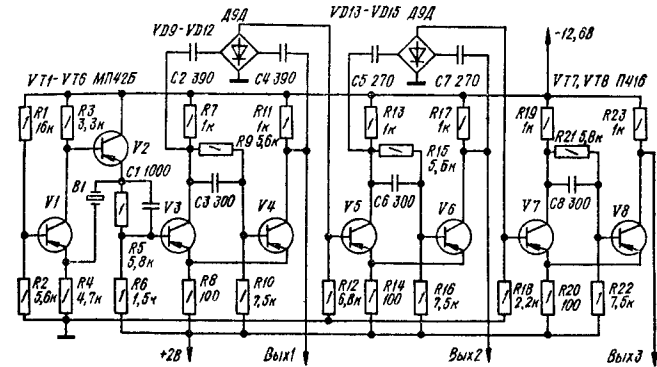


Рис. 12.21. Схема кварцевого генератора с нерезонансным умножением частоты на 4

тоты (125 кГц) снимается с резистора $R12$ и управляет вторым триггером Шмитта ($V5$, $V6$), сигнал с которого выпрямляется вторым двухполупериодным выпрямителем на диодах $V13 \dots V16$. С выхода этого выпрямителя пульсирующее напряжение частотой 250 кГц поступает на третий триггер Шмитта ($V7$, $V8$), с выхода которого получают импульсы с частотой, в 4 раза превышающей частоту входных. Нарастивая схему, можно увеличивать четный коэффициент умножения. Максимальная частота умножения определяется частотными свойствами применяемых транзисторов.

12.6. КОМПАРАТОРЫ СИГНАЛОВ

Компаратор представляет собой схему, предназначенную для сравнения аналоговых сигналов. На выходе компаратора вырабатывается дискретный сигнал, характеризующий знак разности мгновенных значений сравниваемых напряжений. В реальном компараторе сравнение происходит с ошибкой, так как под воздействием различных факторов порог срабатывания смещается на некоторое значение $\Delta U_{вх}$.

Факторы, обусловленные неидеальностью параметров ОУ и пассивных компонентов схемы, определяют составляющую систематической ошибки, которую образуют дрейф нуля и шумы ОУ.

12.3. Электрические параметры интегральных компараторов

Параметр	K521CA4	K554CA1
Ток потребления $I_{\text{пот}}$, мА:		
от положительного источника питания	18,7	11,5
от отрицательного источника питания	7,5	6,5
Напряжение смещения нуля $U_{\text{см}}$, мВ	4,0	3,5
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений $K_{\text{ос}}$, сф, дБ	—	70
Средний входной ток $I_{\text{вх}}$, мкА	2,0	75
Разность входных токов $\Delta I_{\text{вх}}$, мкА	—	10
Коэффициент усиления K_U	—	75×10^3
Напряжение «1» $U_{\text{вых}}^1$, В	2,5...4,5	2,5 ... 6,0
Напряжение «0» $U_{\text{вых}}^0$, В	0,5...0	—0,1 ... 0
Выходной ток «0» $I_{\text{вых}}^0$, мА	—	0,5
Время задержки включения $t_{\text{зд}}$, нс	26	135
Входное напряжение стробирования $U_{\text{вх. стр}}$, В	—	—1,0 ... 0
Ток стробирования $I_{\text{стр}}$, мА	—	2,5
Напряжение источников питания $U_{\text{нп}}$, В	$\pm 9; \pm 5$	$\pm 12; \pm 6$

* Допустимое отклонение $\pm 5\%$, в остальных случаях $\pm 10\%$.

Для преобразования аналоговых сигналов в цифровые целесообразно применять интегральные компараторы — специализированные ОУ. Интегральные компараторы используются в качестве порогового элемента дискриминаторов амплитуды, детекторов уровня, бистабильных индикаторов и др. На основе интегральных компараторов строят различные генераторы импульсов: прямоугольных, ступенчатых, линейно изменяющихся. Параметры наиболее распространенных интегральных компараторов приведены в табл. 12.3.

На рис. 12.22,а показана типичная схема использования компаратора. На один из входов компаратора подается входной сигнал, на второй — опорное напряжение. При превышении входным сигналом опорного напряжения входное напряжение изменяется от $+3,1$ до $-0,5$ В (рис. 12.22,б). Для увеличения помехоустойчивости схемы в нее вводят положительную обратную связь (резистор $R3$) (рис. 12.22,в). При этом в передаточной характеристике появляется гистерезис (рис. 12.22,г). Ширина петли гистерезиса берется несколько больше ожидаемой амплитуды помехи. Напряжения срабатывания и отпускания для приведенного компаратора:

$$U_{\text{сп}} = U_{\text{оп}} + R2 (3,1 - U_{\text{оп}}) / (R2 + R3);$$

$$U_{\text{отп}} = U_{\text{оп}} + R2 (-0,5 - U_{\text{оп}}) / (R2 + R3).$$

$$\text{Гистерезис } \Delta U = U_{\text{сп}} - U_{\text{отп}} = 3,6 R2 / (R2 + R3).$$

Для уменьшения влияния входного тока компаратора резисторы выбирают с учетом $R1 = R2 R3 / (R2 + R3)$.

K554CA2	K554CA3	KM597CA1	KM597CA2	KM597CA3
9	6,0	27,6	42	2,6
8	5,0	21,5	34	1
5,0	3,0	$\pm 2,0$	± 3	± 5
70	—	80	80	70
75	0,1	13	10	0,25
10	0,01	1	1	0,1
75×10^3	150×10^3	—	—	—
2,4 ... 4,0	—	$+0,96 \dots +0,78$	2,5 ... 4,5	7 ... 9
$-1,0 \dots 0$	—	$-1,91 \dots -1,65$	0,5 ... 0	0,3 ... 2
1,6	—	—	—	—
160	200	6,5	12	300
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
$\pm 12; -6$	± 15	$-5,2; +5^*$	$-6; +5$	± 15

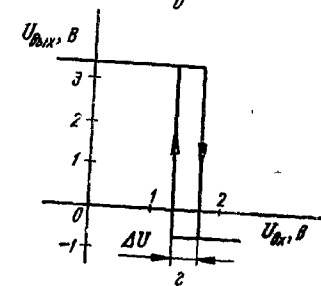
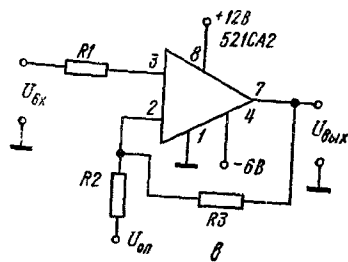
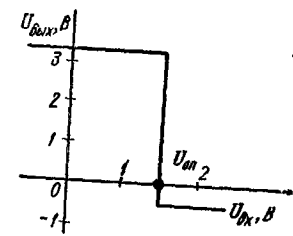
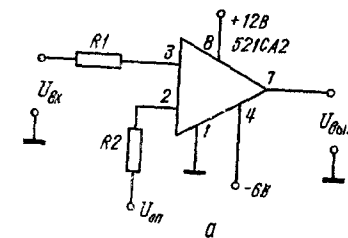


Рис. 12.22. Интегральный компаратор без гистерезиса (а) и с гистерезисом (в) и их выходные характеристики (б, г)

Компараторы типа 521МА1 в отличие от 521СА2 имеют два входа стробирования, а также параллельную схему цепей ограничения уровня насыщения выходного каскада. Двойной компаратор типа 521СА1 удобен для построения двух пороговых схем, имеющих симметричный отклик на положительный и отрицательный пороги (рис. 12.23). Расчетные соотношения для положительных порогов срабатывания и отпущения схемы (рис. 12.23,а):

$$U_{ср} = \frac{U_2 R_5}{R_4 + R_5} + \frac{R_1 [3,1 - U_2 R_5 / (R_4 + R_5)]}{R_1 + R_2};$$

$$U_{отп} = \frac{U_2 R_5}{R_4 + R_5} + \frac{R_1 [-0,5 - U_2 R_5 / (R_4 + R_5)]}{R_1 + R_2};$$

$$R_2 = R_1 (3,6 - \Delta U) / \Delta U;$$

$$R_4 = U_2 R_5 (R_2 - R_1) / (U_{ср} R_1 - 3,1 R_1).$$

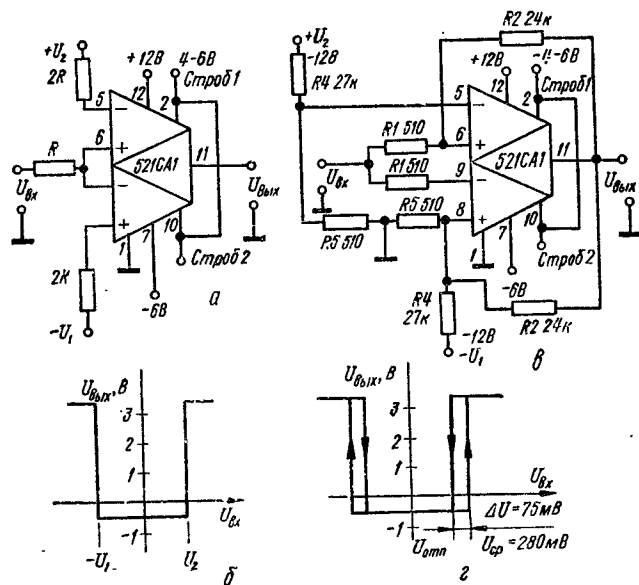


Рис. 12.23. Двойной интегральный компаратор без гистерезиса (а), с гистерезисом (б) и их передаточные характеристики (б, г)

Для получения высокой точности сравнения напряжений применяют прецизионные интегральные компараторы напряжений, у которых расширен диапазон входных сигналов, а также диапазон напряжений источников питания за счет снижения быстродействия. К таким компараторам относится компаратор 521СА3. У этого компаратора диапазон входных сигналов для паразитных составляющих расширен до ± 30 В. Работоспособность компаратора обеспечивается при питании от однополярного источника (+5 В) или от двухполярного (± 18 В). Балансировка компаратора осуществляется при подключении к выводам «Баланс» потенциометра, позволяющего ре-

гулировать ток эмиттеров входных транзисторов подачей низкого потенциала $U_{вых}^0$ на стробирующий вход.

Время задержки компаратора составляет 200 нс. Повысить быстродействие интегрального компаратора можно, приняв меры по предотвращению глубокого насыщения транзисторов, работающих в ключевом режиме, и уменьшив паразитные емкости и сопротивления, которые ограничивают крутизну нарастания сигналов. К быстродействующим компараторам можно отнести 521СА4, 597СА1. Компаратор 597СА1 предназначен для работы с микросхемами эмиттерносвязанной логики (ЭСЛ). Максимальное время задержки этого компаратора составляет 7,5 нс, коэффициент усиления $K_U \approx 2000$. Триггер на входе компаратора 597СА1 выполняет функцию стробирования с хранением кода (т. е. того состояния, в котором находился компаратор до подачи строба).

12.7. ЧАСТОТНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ

Основными характеристиками частотного детектора являются крутизна, линейность частотной характеристики и стабильность нулевой точки детекторной характеристики. Среди детекторов,

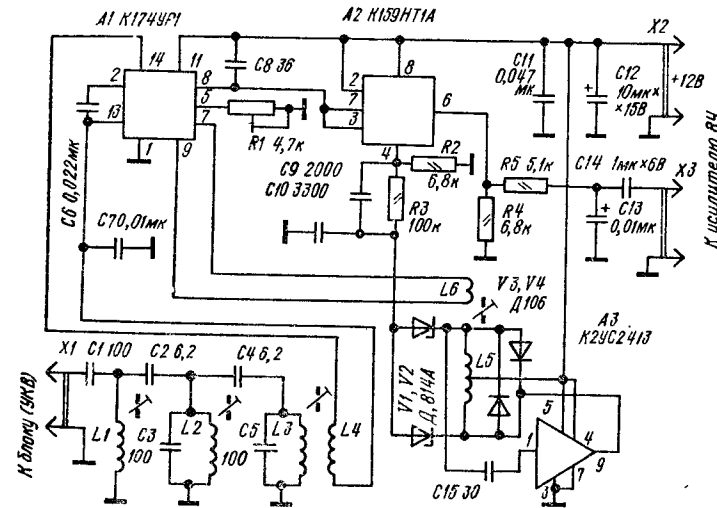


Рис. 12.24. Схема тракга ПЧ приемника ЧМ сигналов

используемых в схемах приемников, различают детекторы со взаимно расстроенными контурами, дифференциальные с индуктивной или емкостной связью между контурами, а также дробные (детекторы отношений).

Контур с высокой добротностью повышает крутизну характеристики детектора, но делает ее нелинейной. Стабильность нулевой точки можно увеличить, применив кварц. Улучшить линейность и крутизну детекторной характеристики (до $10...30$ мВ/кГц) можно, используя схемы дифференциальных детекторов. На входе таких схем применяют амплитудный ограничитель с порогом ограничения

В настоящее время разрабатывают и выпускают интегральные схемы (ИС) для усиления, ограничения и детектирования ЧМ сигналов, для усиления, преобразования и детектирования амплитудно-модулированных (АМ) сигналов, а также УПЧ систем с частотной модуляцией. ИС типа (К174УР1, К526УР1) предназначены для применения в качестве УПЧ звукового канала телевизионных и в трактах ЧМ радиоприемных устройств.

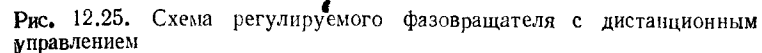
Промежуточная частота тракта 6,5 мГц, нестабильность частоты гетеродина 35 Гц (в интервале температур 10...30 °С), при девиации частоты 15 кГц выходное напряжение 25 мВ, выходное сопротивление — порядка 5 кОм.

12.8. ФАЗОВРАЩАТЕЛИ

Наиболее часто применяют схемы фазовращателей, которые допускают заземление входа, выхода, а также цепи, в которую подается сигнал управления.

На рис. 12.26 показана схема фазовращателя, работающего в режиме управления резистора. V_2 (КП302Б), работающего в режиме с распределенной нагрузкой.

на транзисторе V3. Погрешность фазовращателя в частотном диапазоне 1...100 кГц по амплитуде не более $\pm 0,6\%$, по фазе — не более $\pm 0,5^\circ$.



На транзисторах $V1...V3$ собран трехкаскадный широкополосный УЗЧ с R -цепями в выходном каскаде, разделяющими входной сигнал на два сигнала, фазы которых отличаются на 90° в диапазоне звуковых частот 40...16000 Гц. Разделение сигнала на два квадра-